

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ



دانشگاه شهید بهشتی

دانشکده مهندسی عمران، آب و محیط زیست

پایان نامه کارشناسی ارشد

رشته مهندسی عمران گرایش آب و سازه های هیدرولیکی

مدیریت فشار در شبکه های توزیع آب با استفاده از جانمایی و بهره برداری بهینه از تجهیزات کنترلی

نگارش

سید پیمان مهدوی (۹۷۴۳۵۱۹۴)

استاد راهنما

دکتر جعفر یزدی

استاد مشاور

محمد شاهسوندی

(مرداد ۱۴۰۰)

اصالت و مالکیت پایان نامه (یا رساله)

اینجانب سید پیمان مهدوی دانش آموخته کارشناسی ارشد رشته مهندسی عمران گرایش آب و سازه‌های هیدرولیکی دانشگاه شهید بهشتی پدیدآور پایان نامه با عنوان مدیریت فشار در شبکه‌های توزیع آب با استفاده از جانمایی و بهره‌برداری بهینه از تجهیزات کنترلی با راهنمایی دکتر جعفر یزدی گواهی و تعهد می‌کنم که بر پایه قوانین و مقررات، از جمله «دستورالعمل نحوه بررسی تخلفات پژوهشی» و همچنین «مصادیق تخلفات پژوهشی» مصوب وزارت علوم، تحقیقات و فناوری (۲۵ اسفند ۱۳۹۳):

این پایان نامه دستاورد پژوهش این جانب و محتوای آن از درستی و اصالت برخوردار است؛

□ حقوق معنوی همه کسانی را که در به دست آمدن نتایج اصلی پایان نامه تأثیرگذار بوده‌اند، رعایت کرده‌ام و هنگام کاربرد دستاورد پژوهش‌های دیگران در آن، با دقت و به درستی به آن‌ها استناد کرده‌ام؛

□ این پایان نامه و محتوای آن را تاکنون این جانب یا کس دیگری برای دریافت هیچ گونه مدرک یا امتیازی در هیچ جا ارائه نکرده‌ام؛

□ همه حقوق مادی این پایان نامه از آن دانشگاه شهید بهشتی است و آثار برگرفته از آن با وابستگی سازمانی دانشگاه شهید بهشتی منتشر خواهد شد؛

□ در همه آثار برگرفته از این پایان نامه، نام استاد(ان) راهنما و اگر استاد راهنمای نخست تشخیص دهد، نام استاد(ان) مشاور و نشانی رایانامه سازمانی آنان را می‌آورم؛

□ در همه گام‌های انجام این پایان نامه، هرگاه به اطلاعات شخصی افراد یا اطلاعات سازمان‌ها دسترسی داشته یا آن‌ها را به کار برده‌ام، رازداری و اخلاق پژوهش را رعایت کرده‌ام.

تاریخ امضا

حقوق دانشگاه (سال)

این گزارش و همه حقوق مادی و محصولات آن (مقاله‌ها، کتاب‌ها، پروانه‌های اختراع، برنامه‌های رایانه‌ای، نرم افزارها، تجهیزات ساخته شده و مانند آن‌ها) بر پایه "قانون حمایت حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان" مصوب سال ۱۳۴۸ و یا «اصلاحیه‌های بعدی آن و همچنین آیین نامه‌های اجرایی این قانون از آن دانشگاه است و هرگونه استفاده از همه یا پاره‌ای از آن شامل نقل قول، تکثیر، انتشار، کاربرد نتایج، تکمیل و مانند آن‌ها به صورت چاپی، الکترونیک‌ی یا وسایل دیگر، تنها با اجازه نوشتاری دانشگاه شدنی است. نقل قول محدود در انتشارات علمی مانند کتاب و مقاله یا پایان نامه‌ها و رساله‌های دیگر با نوشتن اطلاعات کامل کتاب شناختی، نیازی به مجوز دانشگاه ندارد.

تأییدیه نهایی پایان نامه کارشناسی ارشد

نسخه نهایی پایان نامه کارشناسی ارشد آقای/خانم

تحت عنوان:

از نظر شکل و محتوی تأیید می شود.

امضاء	آقای/ خانم دکتر	استاد راهنما
امضاء	آقای/ خانم دکتر	استاد مشاور
امضاء	آقای/ خانم دکتر	مدیر گروه

صفحه سپاسگزاری

با تشکر از استاد گرانقدر و آقای مهندس شاهسوندی که اینجانب را در انجام این پژوهش یاری رساندند.

چکیده

با توجه به اهمیت روز افزون آب و بحران‌های ناشی از کمبود آن، اهمیت مدیریت منابع آبی و همچنین جلوگیری از هدر رفت بسیار حائز اهمیت است. فشار زیاد در شبکه های آب می‌تواند مشکلات متعددی را ایجاد کند که از جمله مهمترین آن افزایش نشت آب از شبکه است. به منظور جلوگیری از هدر رفت آب و نیز مدیریت فشار شبکه در این حالت راهکارهای متعددی پیشنهاد شده است که از جمله آن‌ها استفاده از شیرهای کاهش فشار به منظور کاهش فشار شبکه و در نتیجه جلوگیری از هدر رفت بیشتر آب است. راهکار پیشنهاد شده در این تحقیق استفاده از الگوریتم تکامل تفاضلی یک و دو هدفه و مرتبط کردن آن با حل گر هیدرولیکی EPANET به منظور جانمایی و بهره‌برداری بهینه از شیرهای فشار شکن در شبکه است. برای این منظور شبکه در دو حالت مبتنی بر تقاضا و مبتنی بر فشار بررسی شد و در نهایت با بکارگیری این استراتژی در یک نمونه شبکه توزیع آب واقعی در کشور و همچنین یک شبکه مرجع موجب شد فشار حدی شبکه‌ها به ترتیب ۶۰٪ و ۲۶٪ کاهش یافته و میزان مجموع کمبود نیازهای گرهی برای گره‌های دارای افت فشار به ترتیب ۵۸٪ و ۹۶٪ کاهش یابد؛ که این مهم باعث بهبود در عملکرد شبکه می‌شود.

هدف: توسعه یک مدل بهینه‌سازی مبتنی بر شبیه‌سازی برای مشخص شدن محل نصب و نحوه بهره‌برداری تجهیزات کنترل فشار مانند شیر فشار شکن، ارزیابی تاثیر تعداد تجهیزات کاهنده فشار مانند شیرهای فشار شکن در شبکه بر فشار حدی شبکه و ارزیابی تاثیر اعمال الگوی فشار خروجی به شیرهای فشار شکن به منظور مدیریت فشار شبکه

روش‌شناسی پژوهش: روش پژوهش بر مبنای مدل‌سازی هیدرولیکی شبکه و شبیه‌سازی عملکرد اجزاء کنترل فشار و استفاده از ابزار بهینه‌سازی برای تعیین جانمایی اجزاء و نحوه بهره‌برداری از آن‌هاست. برای رسیدن به آرایش بهینه از اجزاء کنترلی از الگوریتم جستجوی تصادفی تکامل تفاضلی در ترکیب با مدل‌های شبیه‌سازی هیدرولیکی استفاده شده است.

یافته‌ها: با انجام این پژوهش می‌توان به مدلی از مدیریت فشار دست یافت که جانمایی و نحوه بهره‌برداری بهینه هر کدام از شیرهای فشار شکن قرار گرفته در شبکه را مشخص می‌کند. از این مدل می‌توان برای مدیریت فشار شبکه‌های آبرسانی شهری استفاده کرد و تلفات ناشی از افزایش بیش از نیاز فشار را به حداقل رساند که به موجب آن و در نهایت با بکارگیری این استراتژی در یک نمونه شبکه توزیع آب واقعی در کشور و همچنین یک شبکه مرجع، برای نمونه در مقایسه با وضع موجود شبکه مورد بررسی در شهر تهران، فشار حدی ۶۰٪، میزان تقریبی نشت ۲۷٪ و گره‌های دارای کمبود تقاضا از ۱۰ گره به ۷ گره کاهش یافته و میزان مجموع کمبود نیاز گرهی برای گره‌های دارای افت فشار ۵۸٪ کاهش یافته است؛ در شبکه مرجع ذکر شده در این تحقیق نیز فشار حدی ۲۶٪، میزان تقریبی نشت ۱۳٫۴٪ و میزان مجموع کمبود نیاز گرهی برای ۲ گره با کمبود تقاضا ۹۶٪ کاهش یافته است؛ که این مهم باعث بهبود در عملکرد شبکه می‌شود.

نتیجه‌گیری: با توجه به نتایج کلی بدست آمده می‌توان گفت که با جانمایی و تنظیم بهینه شیرهای فشار شکن با استفاده از نتایج مدل بهینه‌سازی می‌توان به میزان زیادی نوسانات فشار در شبکه را تعدیل کرد که به موجب این امر مقدار تلفات آب به دلیل کاهش فشار کاهش یافته و همچنین آسیب‌های ناشی از فشار زیاد شبکه مانند شکستگی لوله و اتصالات به حداقل برسد. با عنایت به عملکرد قابل قبول این روش، توسعه آن برای بکارگیری همزمان دیگر مولفه‌های کنترلی مانند پمپ‌ها و مخازن تعادلی در شبکه توصیه می‌شود.

کلیدواژه‌ها: شیر فشار شکن، مدیریت فشار، الگوریتم تکامل تفاضلی، تحلیل مبتنی بر فشار، بهینه‌سازی

فهرست مطالب

۱ - کلیات و تعریف مسأله	۱
۱-۱ مقدمه	۱
۲-۱ تعریف مسأله	۴
۳-۱ ضرورت انجام تحقیق	۴
۴-۱ سوالات تحقیق	۴
۵-۱ نوآوری های پژوهش	۵
۶-۱ ساختار انجام پایان نامه	۵
۲ - سوابق مطالعات و تحقیقات مرتبط	۷
۱-۲ مقدمه	۷
۲-۲ جمع بندی سوابق پژوهش	۱۵
۳ - مواد و روش ها	۲۰
۱-۳ مقدمه	۲۰
۲-۳ الگوریتم انجام پژوهش	۲۰
۳-۳ تحلیل مبتنی بر تقاضا (DDA) و تحلیل مبتنی بر فشار (PDA)	۲۴
۴-۳ مدل (های) شبیه سازی	۲۶
۵-۳ مدل بهینه سازی	۲۷
۱-۵-۳ فرمول بندی مسأله بهینه سازی	۲۷
۲-۵-۳ الگوریتم حل	۳۱
۱-۲-۵-۳ الگوریتم تک هدفه	۳۳
۲-۲-۵-۳ الگوریتم چند هدفه	۳۴
۶-۳ مطالعه موردی	۳۷
۱-۶-۳ شبکه مورد مطالعه در یکی از مناطق شهر تهران	۳۷
۲-۶-۳ شبکه مرجع (Ex4)	۴۳

۴-۱- اجرای مدل و تحلیل نتایج.....	۵۱
۴-۱-۴ حساسیت سنجی پارامترهای الگوریتم DE.....	۵۱
۴-۲-۴ نتایج اجرای مدل برای شبکه مورد بررسی در شهر تهران.....	۵۶
۴-۲-۴-۱ سناریو یک: ۳ شیر فشارشکن.....	۵۸
۴-۲-۴-۱-۱ الگوریتم DE تک هدفه و تحلیل DDA.....	۵۸
۴-۲-۴-۲ الگوریتم DE دو هدفه و تحلیل مبتنی بر فشار (PDA).....	۶۳
۴-۲-۴-۲ سناریو دو: ۶ شیر فشار شکن.....	۶۸
۴-۲-۴-۱-۲ الگوریتم DE تک هدفه و تحلیل مبتنی بر تقاضا (DDA).....	۶۸
۴-۲-۴-۲ الگوریتم DE دو هدفه و تحلیل مبتنی بر فشار (PDA).....	۷۱
۴-۲-۴-۳ سناریو سه: ۱۰ شیر فشار شکن.....	۷۵
۴-۳-۲-۴ الگوریتم DE تک هدفه و تحلیل مبتنی بر تقاضا (DDA).....	۷۶
۴-۳-۲-۴ الگوریتم DE دو هدفه و تحلیل مبتنی بر فشار (PDA).....	۷۹
۴-۳-۱-۴ نتایج اجرای مدل برای شبکه مرجع.....	۸۴
۴-۳-۴-۱ سناریو یک: ۳ شیر فشار شکن.....	۸۴
۴-۳-۴-۱-۱ الگوریتم DE تک هدفه و تحلیل مبتنی بر تقاضا (DDA).....	۸۴
۴-۳-۴-۲ الگوریتم DE دو هدفه و تحلیل مبتنی بر فشار (PDA).....	۸۸
۴-۳-۴-۲ سناریو دو: ۶ شیر فشار شکن.....	۸۹
۴-۳-۴-۱-۲ الگوریتم DE تک هدفه و تحلیل مبتنی بر تقاضا (DDA).....	۸۹
۴-۳-۴-۲ الگوریتم DE دو هدفه و تحلیل مبتنی بر فشار (PDA).....	۹۴
۵- خلاصه، نتیجه گیری و پیشنهادات.....	۹۷
۵-۱ خلاصه.....	۹۷
۵-۲ نتیجه گیری.....	۹۸
۵-۳ پیشنهادات.....	۹۸
۶- فهرست منابع.....	۱۰۰

فهرست شکل‌ها

- شکل ۱-۱: برخی از مزایای مدیریت هوشمند فشار..... ۲
- شکل ۱-۳: آرایه حاوی اطلاعات شبکه در محیط MATLAB..... ۲۱
- شکل ۲-۳: فلوچارت روند انجام کار..... ۲۳
- شکل ۳-۳: نمودار روابط مختلف بین فشار و دبی در تحلیل مبتنی بر فشار (Mahmoud et al., 2017)..... ۲۶
- شکل ۴-۳: رشته متغیرهای تصمیم (در مساله بهینه‌سازی تک و دو هدفه با شیر با الگوی فشار ثابت)..... ۲۹
- شکل ۵-۳: رشته متغیرهای تصمیم (در مساله بهینه‌سازی تک و دو هدفه با شیر با الگوی فشار متغیر)..... ۳۰
- شکل ۶-۳: مراحل اصلی الگوریتم‌های بهینه‌سازی هوشمند..... ۳۲
- شکل ۷-۳: فلوچارت الگوریتم DE تک هدفه..... ۳۵
- شکل ۸-۳: نمایش شماتیک رتبه‌بندی جواب‌ها..... ۳۶
- شکل ۹-۳: شماتیک عملکرد انتخاب در یک الگوریتم بهینه‌سازی چند هدفه..... ۳۷
- شکل ۱۰-۳: نمای کلی از شبکه مورد بررسی در شهر تهران در محیط WaterGems..... ۳۸
- شکل ۱۱-۳: توپوگرافی شبکه مورد بررسی در شهر تهران..... ۳۸
- شکل ۱۲-۳: توزیع فشار گرهی شبکه مورد بررسی در شهر تهران در تحلیل لحظه‌ای (Single period)..... ۳۹
- شکل ۱۳-۳: گره‌های با فشار کمتر از ۱۵ متر در تحلیل لحظه‌ای شبکه مورد بررسی در شهر تهران..... ۴۰
- شکل ۱۴-۳: گره با فشار بیشینه در تحلیل لحظه‌ای شبکه مورد بررسی در شهر تهران..... ۴۰
- شکل ۱۵-۳: توزیع مصارف گرهی در شبکه مورد بررسی در شهر تهران..... ۴۱
- شکل ۱۶-۳: الگوی مصرف فرضی شبکه مورد بررسی در شهر تهران در طول یک شبانه‌روز..... ۴۱
- شکل ۱۷-۳: فشار بیشینه و کمینه شبکه مورد بررسی در شهر تهران در تحلیل گسترده..... ۴۲
- شکل ۱۸-۳: توزیع فشار گرهی در ساعت اوج و افت مصرف در شبکه مورد بررسی در شهر تهران با سه شیر فشارشکن پیش فرض..... ۴۲
- شکل ۱۹-۳: توزیع فشار گرهی در ساعت اوج و افت مصرف در شبکه مورد بررسی در شهر تهران بدون سه شیر فشارشکن پیش فرض..... ۴۳
- شکل ۲۰-۳: نمای کلی شبکه مرجع..... ۴۴
- شکل ۲۱-۳: توپوگرافی شبکه مرجع..... ۴۵

- شکل ۳-۲۲: منحنی مشخصه پمپ‌های موجود در شبکه مرجع..... ۴۵
- شکل ۳-۲۳: الگوهای مصرف شبکه مرجع..... ۴۶
- شکل ۳-۲۴: گره‌های با فشار کمتر از ۱۵ متر و فشار بیشینه در شبکه مرجع..... ۴۷
- شکل ۳-۲۵: فشار بیشینه و کمینه شبکه مرجع در تحلیل گسترده..... ۴۷
- شکل ۳-۲۶: توزیع فشار گرهی در ساعت اوج مصرف در شبکه مرجع..... ۴۸
- شکل ۳-۲۷: توزیع فشار گرهی در ساعت کاهش مصرف در شبکه مرجع..... ۴۸
- شکل ۴-۱: نمودار حساسیت سنجی پارامتر احتمال تقاطع..... ۵۲
- شکل ۴-۲: نمودار تغییرات تابع هدف نسبت به پارامتر اندازه جمعیت..... ۵۴
- شکل ۴-۳: نمودار تغییرات هزینه نسبت به پارامتر تعداد نسل..... ۵۵
- شکل ۴-۴: نمودار تغییرات زمان اجرا نسبت به پارامتر تعداد نسل و اندازه جمعیت..... ۵۶
- شکل ۴-۵: الف) توزیع فشار گرهی شبکه مورد بررسی در شهر تهران در تحلیل لحظه‌ای با ۱۴ شیر فشار شکن؛ ب) توزیع فشار گرهی وضع موجود..... ۵۷
- شکل ۴-۶: توزیع فشار شبکه مورد بررسی در شهر تهران در ساعت اوج مصرف و در حالت باز بودن تمام شیرها..... ۵۸
- شکل ۴-۷: مکان ۳ شیر فشار شکن بدست آمده توسط الگوریتم DE مورد بررسی در شبکه تهران..... ۵۹
- شکل ۴-۸: الف) توزیع فشار گرهی وضع موجود؛ ب) توزیع فشار گرهی در ساعت کاهش مصرف با جانمایی بهینه ۳ شیر فشار شکن..... ۵۹
- شکل ۴-۹: الف) توزیع فشار گرهی وضع موجود؛ ب) توزیع فشار گرهی در ساعت اوج مصرف با جانمایی بهینه ۳ شیر فشار شکن..... ۶۰
- شکل ۴-۱۰: روند همگرایی تابع هدف با در نظر گرفتن ۶ متغیر تصمیم..... ۶۱
- شکل ۴-۱۱: روند همگرایی تابع هدف با در نظر گرفتن ۷۵ متغیر تصمیم..... ۶۱
- شکل ۴-۱۲: فشار خروجی بهینه ۳ شیر قرار گرفته در شبکه مورد بررسی در شهر تهران؛ الف) شیر ۱؛ ب) شیر ۲؛ ج) شیر ۳..... ۶۲
- شکل ۴-۱۳: مکان ۳ شیر فشار شکن با الگوی متغیر فشار در شبکه تهران..... ۶۳
- شکل ۴-۱۴: جبهه پارتوی بدست آمده در تکرارهای مختلف برای شبکه مورد بررسی در شهر تهران با در نظر گرفتن ۳ شیر فشار شکن..... ۶۴
- شکل ۴-۱۵: جبهه پارتو بدست آمده برای شبکه مورد بررسی در شهر تهران با در نظر گرفتن ۳ شیر فشار شکن و مقایسه با طرح بهینه تک هدفه..... ۶۴
- شکل ۴-۱۶: نمودار خوشه‌بندی جبهه پارتو جهت انتخاب جواب‌های نماینده..... ۶۵

- شکل ۴-۱۷: مقایسه جواب‌های بهینه منتخب از جبهه پارتو با وضع موجود و جواب بهینه حالت تک هدفه براساس مقادیر تابع هدف..... ۶۵
- شکل ۴-۱۸: جبهه پارتو بدست آمده برای شبکه مورد بررسی در شهر تهران با در نظر گرفتن ۷۵ متغیر تصمیم..... ۶۶
- شکل ۴-۱۹: جبهه پارتو بدست آمده برای شبکه مورد بررسی در شهر تهران با ۳ شیر فشار شکن با الگوی متغیر و مقایسه با طرح بهینه تک هدفه..... ۶۷
- شکل ۴-۲۰: مقایسه جواب‌های بهینه منتخب از جبهه پارتو با وضع موجود و جواب بهینه حالت تک هدفه درحالت شیر با الگوی متغیر فشار..... ۶۷
- شکل ۴-۲۱: مکان ۶ شیر فشار شکن بدست آمده توسط الگوریتم DE در شبکه مورد بررسی در شهر تهران..... ۶۹
- شکل ۴-۲۲: الف) توزیع فشار گرهی وضع موجود؛ ب) توزیع فشار گرهی در ساعت کاهش مصرف با جانمایی بهینه ۶ شیر فشار شکن..... ۶۹
- شکل ۴-۲۳: الف) توزیع فشار گرهی وضع موجود؛ ب) توزیع فشار گرهی در ساعت اوج مصرف با جانمایی بهینه ۶ شیر فشار شکن..... ۷۰
- شکل ۴-۲۴: روند همگرایی الگوریتم DE با در نظر گرفتن ۱۲ متغیر تصمیم..... ۷۱
- شکل ۴-۲۵: جبهه پارتو تکرارهای مختلف در شبکه مورد بررسی در شهر تهران با ۶ شیر فشار شکن..... ۷۲
- شکل ۴-۲۶: جبهه پارتو بدست آمده برای شبکه مورد بررسی در شهر تهران با ۶ شیر فشار شکن و مقایسه با طرح بهینه تک هدفه..... ۷۲
- شکل ۴-۲۷: نمودار خوشه‌بندی جبهه پارتو جهت انتخاب جواب‌های نماینده..... ۷۳
- شکل ۴-۲۸: مقایسه جواب‌های بهینه منتخب از جبهه پارتو با وضع موجود و جواب بهینه حالت تک هدفه براساس مقادیر تابع هدف..... ۷۳
- شکل ۴-۲۹: جبهه پارتو بدست آمده برای شبکه مورد بررسی در شهر تهران با ۶ شیر فشار شکن با الگوی متغیر فشار و مقایسه با طرح بهینه تک هدفه..... ۷۴
- شکل ۴-۳۰: مقایسه جواب‌های بهینه منتخب از جبهه پارتو با وضع موجود و جواب بهینه حالت تک هدفه برای ۱۰ شیر فشار شکن با الگوی متغیر فشار..... ۷۵
- شکل ۴-۳۱: الف) توزیع فشار گرهی وضع موجود؛ ب) توزیع فشار گرهی در ساعت کاهش مصرف با جانمایی بهینه ۱۰ شیر فشار شکن..... ۷۶
- شکل ۴-۳۲: الف) توزیع فشار گرهی وضع موجود؛ ب) توزیع فشار گرهی در ساعت اوج مصرف با جانمایی بهینه ۱۰ شیر فشار شکن..... ۷۶
- شکل ۴-۳۳: مکان ۱۰ شیر فشار شکن بدست آمده توسط الگوریتم DE در شبکه مورد بررسی در شهر تهران..... ۷۷
- شکل ۴-۳۴: تغییرات تابع هدف با در نظر گرفتن ۲۰ متغیر تصمیم..... ۷۸
- شکل ۴-۳۵: جبهه پارتو تکرارهای مختلف در شبکه مورد بررسی در شهر تهران با ۱۰ شیر فشار شکن..... ۸۰
- شکل ۴-۳۶: جبهه پارتو بدست آمده برای شبکه مورد بررسی در شهر تهران با ۱۰ شیر فشار شکن و مقایسه با طرح بهینه تک هدفه..... ۸۰
- شکل ۴-۳۷: نمودار خوشه‌بندی جبهه پارتو جهت انتخاب جواب‌های نماینده..... ۸۱

- شکل ۴-۳۸: مقایسه جواب‌های بهینه منتخب از جبهه پارتو با وضع موجود و جواب بهینه حالت تک هدفه برای ۱۰ شیر فشار شکن با الگوی متغیر فشار ۸۱
- شکل ۴-۳۹: جبهه پارتو بدست آمده برای شبکه مورد بررسی در شهر تهران با ۱۰ شیر فشار شکن با الگوی متغیر فشار و مقایسه با طرح بهینه تک هدفه ۸۲
- شکل ۴-۴۰: مقایسه جواب‌های بهینه منتخب از جبهه پارتو با وضع موجود و جواب بهینه حالت تک هدفه برای ۱۰ شیر فشار شکن با الگوی متغیر فشار ۸۳
- شکل ۴-۴۱: توزیع فشار شبکه مرجع در ساعت اوج مصرف و در حالت باز بودن تمام شیرها ۸۴
- شکل ۴-۴۲: مکان بهینه ۳ شیر فشار شکن بدست آمده توسط الگوریتم DE برای شبکه مرجع ۸۵
- شکل ۴-۴۳: الف) توزیع فشار گرهی وضع موجود شبکه مرجع؛ ب) توزیع فشار گرهی در ساعت کاهش مصرف با جانمایی بهینه ۳ شیر فشار شکن ۸۵
- شکل ۴-۴۴: الف) توزیع فشار گرهی وضع موجود شبکه مرجع؛ ب) توزیع فشار گرهی در ساعت اوج مصرف با جانمایی بهینه ۳ شیر فشار شکن ۸۶
- شکل ۴-۴۵: تغییرات تابع هدف طی تکرارهای مختلف با در نظر گرفتن ۶ متغیر تصمیم ۸۷
- شکل ۴-۴۶: تغییرات تابع هدف طی تکرارهای مختلف با در نظر گرفتن ۷۸ متغیر ۸۷
- شکل ۴-۴۷: جبهه پارتو بدست آمده توسط الگوریتم DE دو هدفه و تحلیل مبتنی بر فشار شبکه مرجع با در نظر گرفتن ۳ شیر فشار شکن ۸۸
- شکل ۴-۴۸: مکان بهینه ۶ شیر فشار شکن بدست آمده توسط الگوریتم DE برای شبکه مرجع ۸۹
- شکل ۴-۴۹: الف) توزیع فشار گرهی وضع موجود شبکه مرجع؛ ب) توزیع فشار گرهی در ساعت کاهش مصرف با جانمایی بهینه ۶ شیر فشار شکن ۹۰
- شکل ۴-۵۰: الف) توزیع فشار گرهی وضع موجود شبکه مرجع؛ ب) توزیع فشار گرهی در ساعت اوج مصرف با جانمایی بهینه ۶ شیر فشار شکن ۹۰
- شکل ۴-۵۱: تغییرات تابع هدف در طی تکرارهای مختلف با در نظر گرفتن ۱۲ متغیر تصمیم برای جانمایی ۶ شیر فشار شکن ۹۱
- شکل ۴-۵۲: تغییرات تابع هدف طی تکرارهای مختلف با در نظر گرفتن ۱۵۶ متغیر ۹۲
- شکل ۴-۵۳: گره های J-162 و J-216 با بیشترین فشار در طول مدت شبیه‌سازی در سناریو یک ۹۳
- شکل ۴-۵۴: گره 308-A با بیشترین فشار در طول مدت شبیه‌سازی در سناریو دو ۹۳
- شکل ۴-۵۵: جبهه پارتو بدست آمده توسط الگوریتم DE دو هدفه و تحلیل مبتنی بر فشار در شبکه مرجع با در نظر گرفتن ۶ شیر فشار شکن ۹۴

فهرست جدول‌ها

جدول ۱-۲: جمع‌بندی سوابق پژوهش.....	۱۶
جدول ۲-۲: ادامه جدول ۱-۲ جمع‌بندی سوابق پژوهش.....	۱۷
جدول ۱-۳: نمونه مقادیر تصادفی تولید شده برای متغیرهای تصمیم (۵ شیر فشار شکن).....	۲۲
جدول ۲-۳: مقادیر پارامترهای مربوط به تحلیل PDA.....	۲۴
جدول ۳-۳: روابط مختلف بین فشار و دبی در تحلیل مبتنی بر فشار (Geranmehr et al., 2018).....	۲۵
جدول ۴-۳: فشار خروجی پیش فرض شیرها در شبکه تهران.....	۳۹
جدول ۵-۳: فشار خروجی پیش فرض شیرها در شبکه مرجع.....	۴۴
جدول ۱-۴: حساسیت‌سنجی پارامتر احتمال تقاطع.....	۵۱
جدول ۲-۴: ادامه جدول حساسیت‌سنجی پارامتر احتمال تقاطع.....	۵۲
جدول ۳-۴: حساسیت‌سنجی پارامتر اندازه جمعیت.....	۵۳
جدول ۴-۴: حساسیت‌سنجی پارامتر تعداد نسل.....	۵۴
جدول ۵-۴: ادامه جدول حساسیت‌سنجی پارامتر تعداد نسل.....	۵۵
جدول ۶-۴: نتایج مربوط به تحلیل لحظه‌ای (SP) شبکه مورد بررسی در شهر تهران.....	۵۷
جدول ۷-۴: فشار بهینه ۳ شیر فشارشکن بدست آمده توسط الگوریتم DE.....	۶۰
جدول ۸-۴: نتایج بدست آمده برای شبکه مورد بررسی در شهر تهران حاصل از اجرای الگوریتم DE دو هدفه و تحلیل PDA برای ۳ شیر فشارشکن.....	۶۶
جدول ۹-۴: نتایج بدست آمده برای شبکه مورد بررسی در شهر تهران حاصل از اجرای الگوریتم DE دو هدفه و تحلیل PDA برای ۳ شیر فشار شکن با الگوی متغیر.....	۶۸
جدول ۱۰-۴: فشار بهینه ۶ شیر فشارشکن بدست آمده توسط الگوریتم DE.....	۷۰
جدول ۱۱-۴: نتایج بدست آمده برای شبکه مورد بررسی در شهر تهران حاصل از اجرای الگوریتم DE دو هدفه و تحلیل PDA برای ۶ شیر فشارشکن.....	۷۴
جدول ۱۲-۴: نتایج بدست آمده برای شبکه مورد بررسی در شهر تهران حاصل از اجرای الگوریتم DE دو هدفه و تحلیل PDA برای ۶ شیر با الگوی متغیر.....	۷۵
جدول ۱۳-۴: فشار بهینه ۱۰ شیر فشارشکن بدست آمده توسط الگوریتم DE.....	۷۸

- جدول ۴-۱۴: خلاصه نتایج شبکه مورد بررسی در شهر تهران بدست آمده توسط الگوریتم DE تک هدفه و تحلیل DDA ۷۹
- جدول ۴-۱۵: نتایج شبکه مورد بررسی در شهر تهران بدست آمده توسط الگوریتم DE دو هدفه و تحلیل PDA برای ۱۰ شیر فشار شکن ۸۲
- جدول ۴-۱۶: نتایج بدست آمده برای شبکه مورد بررسی در شهر تهران حاصل از اجرای الگوریتم DE دو هدفه و تحلیل PDA برای ۱۰ شیر فشار شکن با الگوی متغیر فشار..... ۸۳
- جدول ۴-۱۷: فشار بهینه ۳ شیر فشار شکن بدست آمده توسط الگوریتم DE ۸۶
- جدول ۴-۱۸: نتایج شبکه مرجع بدست آمده توسط الگوریتم DE دو هدفه و تحلیل PDA با در نظر گرفتن ۳ شیر فشار شکن ۸۸
- جدول ۴-۱۹: فشار بهینه ۶ شیر فشار شکن بدست آمده توسط الگوریتم DE ۹۱
- جدول ۴-۲۰: خلاصه نتایج شبکه مرجع بدست آمده توسط الگوریتم DE تک هدفه و تحلیل DDA ۹۴
- جدول ۴-۲۱: نتایج شبکه مرجع بدست آمده توسط الگوریتم DE دو هدفه و تحلیل PDA با در نظر گرفتن ۶ شیر فشار شکن ۹۵

فصل اول

کلیات و تعریف مسأله

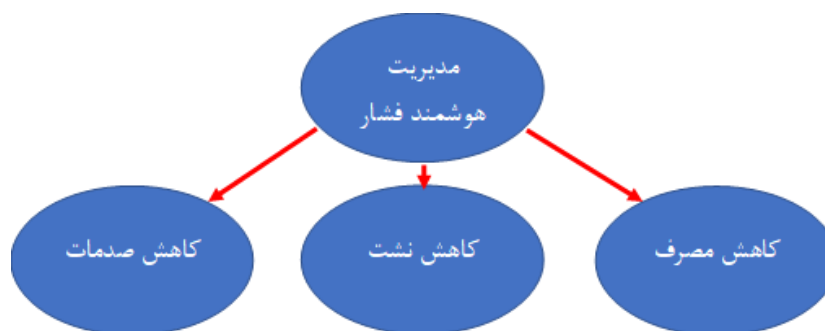
۱ – کلیات و تعریف مسأله

۱-۱ مقدمه

آب را می‌توان حیاتی‌ترین کالای عصر حاضر در نظر گرفت که ارزش آن روز به روز در جوامع مختلف بشری مشهودتر و بااهمیت‌تر می‌گردد. به دلیل رشد سریع صنعتی و توسعه زیربنایی لازم است که مدیریت ساختارهای زیربنایی بهینه و کامل شوند. ازجمله این ساختارها می‌توان شبکه‌های آب و فاضلاب را نام برد. با توجه به اهمیت این ماده حیاتی، استحصال، انتقال و توزیع آن بایستی با مدیریت صحیح و استفاده از فناوری‌های نوین انجام شود. با گذشت زمان و افزایش روز افزون بحران‌های ناشی از کمبود آب، نیاز به مدیریت منابع آب و هوشمندسازی و بهینه کردن تجهیزات و پایش مستمر آن‌ها در حوضه آب و فاضلاب بیش از پیش احساس می‌شود. فشار یکی از مهم‌ترین عوامل موثر در میزان آب بدون درآمد در شبکه‌های توزیع آب شهری بوده و دارای بیشترین و سریع‌ترین اثر هیدرولیکی بر روی مقدار نشت است (سلطانی و مغربی، ۱۳۸۸). به همین دلیل فشار در شبکه‌های آب‌رسانی از پارامترهایی است که باید به صورت مستمر در شبکه پایش شده و مقدار آن در محدوده مطلوبی قرار گیرد، در غیر این صورت افزایش آن موجب افزایش هدر رفت آب و شکست لوله شده و افت بیش از حد آن باعث عدم تامین نیاز مصرف‌کنندگان می‌گردد. همواره مقداری از آب تولید شده، در مسیر تولید تا مصرف به صورت آب به حساب نیامده به هدر می‌رود. آب به حساب نیامده مقدار آبی است که در مسیر شبکه و قبل از رسیدن به مصرف‌کننده به صورت نشت تلف شده و اندازه‌گیری نمی‌شود که این مساله علاوه بر اینکه باعث محدودیت در منابع آبی کشور می‌شود هزینه‌های زیادی نیز برای شرکت‌های آب و فاضلاب به همراه دارد. لذا با توجه به اهمیت روز افزون بحران آب لزوم اتخاذ تدابیری برای جلوگیری از هدر رفت آب بیش از پیش نمایان می‌شود. مقدار نشت در شبکه‌ها از ۵ تا ۵۰ درصد کل آب تولیدی نیز گزارش شده است، بر اساس مطالعات انجام‌شده در سطح کشور در ۱۰ سال گذشته، در ایران مقدار متوسط نشت از شبکه‌ها بین ۱۵ تا ۳۰ درصد است (تابش و واسطی، ۱۳۸۵). نشت در شبکه‌های آب‌رسانی تابع عوامل مختلفی ازجمله فشار آب، قدمت لوله‌ها، کیفیت آب و خاک، کیفیت اجرا، کیفیت لوله‌ها و متعلقات، ضربه و بارهای جانبی نظیر ترافیک است. راهکارهایی را که می‌توان جهت کاهش نشت عنوان کرد عبارتند از: یافتن مستقیم محل نشت و ترمیم آن، تعویض خطوط لوله آسیب‌دیده و مدیریت فشار (PM^1) که مورد اخیر، کاراترین و مقرون به‌صرفه‌ترین گزینه جهت نیل به این هدف است (تابش و واسطی، ۱۳۸۵). وجود نشت در شبکه‌های توزیع آب شهری امری اجتناب‌ناپذیر است و امروزه کاهش نشت با استفاده از مدیریت پارامترهای هیدرولیکی نظیر فشار در کنار پروژه‌های نشت‌یابی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. کنترل

¹ Pressure Management

هوشمند فشار، روشی مناسب برای کنترل نشت و کاهش صدمات ناشی از فشارهای زیاد در شبکه به نظر می‌رسد (سلطانی و مغربی، ۱۳۸۸). علاوه بر کنترل نشت، مدیریت فشار مزیت‌های دیگری نیز دارد که از جمله آن‌ها می‌توان به کاهش متوسط مصرف انرژی، کاهش هزینه‌های تعمیر و نگهداری شبکه و تأسیسات، افزایش عمر مفید تأسیسات، افزایش رضایت‌مندی مشترکین و کاهش متوسط هزینه‌های نیروی انسانی اشاره کرد (شکل ۱-۱) و به طور کلی هدف از کنترل فشار هوشمند به حداقل رساندن فشار شبکه توزیع آب است به میزانی که در زمان حداقل مصرف، فشار نیز به حداقل برسد.



شکل ۱-۱: برخی از مزایای مدیریت هوشمند فشار

با توجه به مزایای زیاد مدیریت هوشمند فشار در شبکه‌های توزیع آب و همچنین حیاتی بودن مسئله‌ای مانند آب در کشور می‌توان به اهمیت این موضوع پی برد و بایستی از مزیت‌های بی‌شمار آن با هوشمندسازی شبکه‌های توزیع آب بهره کافی برد. کنترل هوشمند فشار تکنیکی پیشرفته برای کنترل نشت، کاهش مصرف، کاهش تلفات و پایین آوردن تعداد شکستگی و خرابی در لوله‌ها است. فشار در سیستم‌های توزیع آب (WDS^1) یک نگرانی مهم برای تأسیسات آب محسوب می‌شود. این فرآیند می‌تواند مزایای قابل توجهی برای دو بخش اصلی توزیع آب یعنی شرکت‌های آب و کاربران نهایی داشته باشد. تنظیم کارآمد فشار در طول روز فشار کافی را فراهم می‌کند که خدمات ثابت و کافی را به مشتریان برساند ضمن اینکه آن را تا حدی کاهش می‌دهد که از نشت لوله یا شکستن شب هنگام جلوگیری کند. در این زمینه، اصطلاح PM برای اشاره به این نوع فعالیت پدید آمده است. PM ممکن است فعالیت‌های زیادی را با بخش‌هایی با تنظیمات مختلف انجام دهد: کنترل پمپ، تنظیم مخزن، احداث حوضچه‌های تعدیل فشار، اجرای طرح ناحیه بندی فشار (زون فشار) و کاهش فشار با استفاده از دریچه‌های اتوماتیک و غیره به‌طور خاص، استفاده از شیرهای کاهش فشار (PRV^2) برای کاهش فشار بیش از حد در زمان‌های معینی از روز، روشی گسترده است که توسط شرکت‌ها استفاده می‌شود (Vicente et al., 2016). شیر فشارشکن هزینه تولید کمی دارد و استفاده و بهره‌برداری از آن در شبکه آسان است، نشتی خارجی را کاهش می‌دهد و نگهداری آن آسان است. البته معایبی هم دارد به طور مثال محیط کنترلی باید کاملاً تمیز باشد،

¹ Water Distribution System

² Pressure Reducing Valves

رگلاتورها قابلیت کنترل را هنگامی که افت فشار در شیر کم می‌شود از دست می‌دهند زیرا محیط قدرت عملکرد کافی را تأمین نمی‌کنند و عملکرد شیر مختل می‌شود. سیستم‌های سنتی کنترل فشار عمدتاً به شیرهای فشار شکن با خروجی فشار ثابت متکی می‌باشند، و از آنجا که فشار در شبکه‌های توزیع آب تابعی از مصرف مشترکان است و این مصرف نیز تابعی از ساعات روز می‌باشد. عموماً خروجی در شیرهای فشارشکن برای تأمین فشار در ساعات اوج مصرف تنظیم می‌گردد به همین دلیل عمدتاً در نیمه شب فشار غیر لازمی به شبکه تحمیل می‌گردد که باعث افزایش نشت زمینه، خرابی و شکست در لوله‌ها خواهد شد. علاوه بر این، دامنه نوسانات فشار بین سطح حداقل و سطح حداکثر در این شرایط باعث خستگی شبکه و افزایش احتمال شکست در آن می‌گردد. به همین دلیل مدیریت هوشمند فشار به وسیله شیرهای فشارشکن با خروجی متغیر در شبانه روز میتواند راهی مناسب در جهت نیل به اهداف ذکر شده باشد.

در مسائل طراحی و مهندسی شرایطی وجود دارند که جواب مساله به سادگی و با روش‌های معمول و متعارف قابل محاسبه و نتیجه‌گیری نیست و دلیل این امر نیز پیچیدگی مساله و وجود متغیرهای فراوان تأثیرگذار بر مساله مورد بررسی است لذا برای حل این گونه مسائل الگوریتم‌های مختلف تکاملی و مبتنی بر جستجوی تصادفی توسعه داده شده‌اند که امکان دستیابی به جواب‌های بهینه و شرایط بهتر را بسیار آسان‌تر نموده است. آن‌ها بر روی پاسخ‌های ممکن کار می‌کنند که از ویژگی برتری برخوردار و نیز بقای نسل بیشتری دارند، لذا تخمین نزدیکتری از پاسخ بهینه بدست می‌دهند. در سال‌های اخیر الگوریتم‌های بهینه‌سازی مختلفی توسعه داده شده است که هر کدام دارای مزیت‌های خاصی است. الگوریتم ازدحام ذرات، کلونی مورچگان، ژنتیک و تکامل تفاضلی از این دست الگوریتم‌ها هستند. الگوریتم‌های تکاملی عموماً به عنوان الگوریتم‌های بهینه‌سازی همه منظوره شناخته می‌شوند که قادر به پیدا کردن جواب‌های نزدیک به بهینه برای مسائل ریاضی و واقعی می‌باشند، در حالیکه روش‌های کلاسیک و تحلیلی قادر به پیدا کردن جواب بهینه در یک زمان محاسباتی منطقی نمی‌باشند. یکی از این الگوریتم‌های تکاملی که در دهه‌های اخیر ارائه شده است الگوریتم تکامل تفاضلی می‌باشد (منصوری و ترابی، ۱۳۹۴).

تا کنون از این الگوریتم در مسائل و زمینه‌های مختلفی استفاده به عمل آمده و یکی از این زمینه‌ها شبکه توزیع آب است. این الگوریتم در مسائل مهندسی آب به ویژه در مسائل بهینه‌سازی شبکه لوله‌ها، واسنجی مدل‌های بارش - رواناب، آب‌های زیرزمینی، سیستم‌های با چند مخزن و سیستم‌های آبیاری تحت فشار مورد استفاده قرار گرفته است (منصوری و ترابی، ۱۳۹۴). در تحقیق حاضر از الگوریتم تکامل تفاضلی جهت مدیریت فشار در دو شبکه توزیع آب به کمک جانمایی و بهره‌برداری بهینه از شیرهای فشارشکن استفاده شده است و نتایج به دست آمده با وضع موجود این دو شبکه مورد بررسی قرار گرفته است.

۲-۱ تعریف مسأله

فشار بالا در شبکه می تواند باعث بروز مشکلات جدی همچون افزایش نشت، افزایش صدمات و شکست لوله ها و همچنین افزایش مصرف آب شود. با استفاده از رویکرد مدیریت فشار شبکه می توان مانع از افزایش بیش از حد فشار و همچنین کاهش بیش از حد آن شد و فشار را در محدوده مطلوبی نگاه داشت. یکی از روش های مدیریت فشار استفاده از شیرهای فشارشکن است که در این تحقیق مورد استفاده قرار گرفته است. با استفاده از یک الگوریتم جستجوی تصادفی و رویکردهای ذکر شده در این تحقیق به کمک جانمایی و بهره برداری بهینه از شیرهای فشارشکن می توان به میزان قابل توجهی فشار حدی شبکه و در نتیجه نوسانات فشار را کاهش داد.

۳-۱ ضرورت انجام تحقیق

مقدار نشت در شبکه ها از ۵ تا ۵۰ درصد کل آب تولیدی گزارش شده است، بر اساس مطالعات صورت گرفته در سطح کشور در ۱۰ سال گذشته، در ایران مقدار متوسط نشت از شبکه ها بین ۱۵ تا ۳۰ درصد است. این مقدار از نشت در شبکه های آب کشور به دلیل فرسودگی شبکه و شکست لوله ها اتفاق می افتد که افزایش فشار این مهم را تشدید کرده و همچنین سبب افزایش نشت از شبکه می شود. وجود این میزان نشت در شبکه های آب کشور نیازمند اتخاذ تدابیری برای مدیریت فشار شبکه است.

۴-۱ سوالات تحقیق

سوالات اصلی که پژوهش حاضر به دنبال پاسخگویی به آنهاست به شرح زیر است:

- (۱) چیدمان و بهره برداری بهینه اجزاء کنترل فشار در شبکه تا چه حد عملکرد بهتری را برای شبکه توزیع آب فراهم می آورد؟
- (۲) تعداد اجزاء کنترل فشار چه تاثیری در میزان فشار حدی شبکه دارد؟
- (۳) استفاده از شیرهای فشارشکن با الگوی فشار خروجی در مقایسه با فشار خروجی ثابت تا چه حد سبب بهبود وضعیت فشار شبکه می شود؟
- (۴) استفاده از الگوریتم بهینه سازی چند هدفه و تحلیل مبتنی بر فشار تا چه میزان باعث بهبود جواب های بدست آمده می شود؟

۱-۵ نوآوری‌های پژوهش

نوآوری تحقیق حاضر عبارت است از:

جانمایی و بهره‌برداری بهینه از شیرهای فشارشکن برای رسیدن به سطح فشار مطلوب در داخل شبکه در حالت تحلیل مبتنی بر فشار و در نظر گرفتن عدم تامین نیاز کامل گرهی در کنار فشار حدی شبکه در قالب یک مدل بهینه‌سازی دو هدفه.

۱-۶ ساختار انجام پایان‌نامه

در فصل اول، به کلیات موضوع و ضرورت انجام تحقیق پرداخته شده و با ذکر سوالات تحقیق و نوآوری‌های پژوهش، ساختار انجام پایان‌نامه معرفی می‌شود. در فصل دوم، به سوابق مطالعات انجام شده در زمینه پژوهش حاضر پرداخته شده و ضمن بررسی تفاوت‌های آن‌ها در مدل‌های شبیه‌سازی و بهینه‌سازی، نتایج و دستاوردهای هر یک با پژوهش حاضر مقایسه شده و در آخر نوآوری‌های پژوهش حاضر در مقایسه با آن‌ها ذکر می‌شود. در فصل سوم، روش‌ها و مدل‌های مورد استفاده در تحقیق شامل مدل شبیه‌سازی و بهینه‌سازی به تفصیل بیان شده و اطلاعات شبکه‌های مورد بررسی ذکر می‌شود. در فصل چهارم نتایج شامل حساسیت‌سنجی، جداول، اشکال و نمودارها به همراه تحلیل هر کدام به تفصیل بیان می‌شود. در فصل پنجم، خلاصه کلی از تحقیق حاضر، ذکر شده و با توجه به نتایج فصل چهارم، نتیجه‌گیری کلی از تحقیق بیان می‌شود و در آخر پیشنهاداتی جهت تکمیل و بهبود تحقیق ارائه می‌شود. در فصل ششم تمام منابع مورد استفاده در تحقیق شامل منابع فارسی و لاتین آورده می‌شود.

فصل دوم

سوابق مطالعات و تحقیقات مرتبط

۲ – سوابق مطالعات و تحقیقات مرتبط

۱-۲ مقدمه

عملکرد شبکه توزیع آب با توجه به عوامل مختلف توپوگرافی، بهره‌برداری و محیطی متفاوت است. باید از دیدگاه کاهش و کنترل تلفات آب مورد بررسی قرار گیرد. در مطالعه (Güngör et al., 2019) روش‌ها و ابزارهای مورد استفاده برای کاهش، کنترل و نظارت بر نشت‌ها در یک سیستم توزیع آب مورد بحث قرار گرفت. هدف از اعمال این روش‌ها این بود که عملکرد WDS از نظر تلفات آب، نظارت و مدیریت نشتی بهبود یابد. در تحقیق مذکور دینزلی، یک شهر در غرب ترکیه به عنوان منطقه مورد مطالعه انتخاب شد. در این منطقه راهکارهای پیشرفته مدیریت فشار با استفاده از شیرهای کاهش فشار برای کاهش تلفات آب استفاده شد. علاوه بر این، ادغام داده‌ها با سیستم کنترل، نظارت و جمع‌آوری داده‌ها ($SCADA^1$)، سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS^2)، سیستم‌های اطلاعات مشتری (CIS^3) و مناطق ایزوله شده (DMA^4) نشان داد که صرفه‌جویی قابل توجهی با تزریق آب کمتر به سیستم به دست آمد. علاوه بر این، تغییرات فشار و نرخ جریان ورودی و حجم در DMA در زمان واقعی با استفاده از سیستم SCADA برای افزایش کارایی WDS کنترل شد.

الگوهای جدید زیست‌محیطی اعمال شده توسط تغییرات آب و هوا و فرآیندهای شهرنشینی، شهرها را به سمت تجدید نظر در خدمات مدیریت شهری سوق می‌دهد. با توسعه تکنولوژی و اینترنت اشیا، مدیریت هوشمندانه شهرها از نظر ظهور یک منطقه تحقیقاتی جدید، یعنی شهر هوشمند، مورد توجه قرار گرفته است. در این روش جدید از شهرها، سیستم‌های هوشمند آب برای برنامه‌ریزی، بهره‌برداری و مدیریت شبکه‌های توزیع آب (WDN^5) با حداکثر کارایی حاصل از استفاده از تجزیه و تحلیل داده‌ها و سایر ابزارهای فناوری اطلاعات در حال ظهور هستند. با توجه به امکان بهبود عملکرد WDN با استفاده از داده‌های تقاضای موجود، این کار یک الگوریتم بهینه‌سازی ترکیبی و نزدیک به زمان واقعی را برای مدیریت پمپ‌ها با سرعت‌های متغیر و شیرهای

¹ Supervisory Control And Data Acquisition

² Geographic Information System

³ Customer Information System

⁴ District Metered Areas

⁵ Water Distribution Network

کاهش فشار برای حداکثر کارایی عملیاتی پیشنهاد می‌کند. یک مدل پیش‌بینی تقاضای نزدیک به زمان واقعی با یک الگوریتم بهینه‌سازی همراه است که در زمان واقعی، تقاضای آب مدل هیدرولیک را به روز می‌کند و می‌تواند برای تعریف عملیات بهینه استفاده شود. در تحقیق (Brentan et al., 2018) از شبکه توزیع آب D-town برای اعتبار سنجی طرح پیشنهادی استفاده شد. تعداد دستگاه‌های کنترلی موجود در این WDN باعث شد کنترل زمان واقعی به طور خاص، پیچیده باشد. راه‌حلی برای مقابله با این ویژگی پیشنهاد شدند، زیرا در صورت تنظیم مناسب، تلاش‌های محاسباتی مورد نیاز را کاهش می‌دادند، علاوه بر صرفه‌جویی حدود ۵۰٪ در مصرف انرژی، روش ارائه شده در مقاله (Brentan et al., 2018)، یک سیستم مدیریت فشار مؤثر را ایجاد می‌کند که منجر به کاهش قابل توجه نشت می‌شود.

در تحقیق (Kanakoudis & Gonelas, 2014) یک پروژه مدیریت فشار کلی در دو سیستم مختلف توزیع آب (کوس و کوزانی) در یونان ارائه شده است. دو شرکت آب یک استراتژی مدیریت فشار را تدوین کردند. در هر دو مورد، از نرم‌افزار WATERGEMS برای شبیه‌سازی هیدرولیکی شبکه استفاده شد. کاهش فشار منجر به کاهش حجم ورودی به سیستم (SIV^1) شد. برآورد اولیه این کاهش بر اساس تابع فشار وابسته به تقاضا (PDD^2) نرم افزار بود. شرکت آب کوزانی دو PRV در دو منطقه آزمایشی قرار داد و صرفه جویی در مصرف آب بسیار بیشتر (حداکثر ۶۰٪) از حد انتظار (۲۵٪) بود، که در یک عملیات تجدید نظر شده از تابع PDD به دست آمد.

فشار پایین و ثابت را می‌توان در سراسر سیستم توزیع آب با تنظیم فشار در مکان‌های مصرف کننده از راه دور و استفاده از فشار برای کنترل سرعت پمپ سرعت متغیر (VSP^3) حفظ کرد. چشم‌انداز ترکیب تئوری هیدرولیک با یک کنترل کننده، با هدف بهبود در کنترل کننده‌های عمومی در تحقیق (Page et al., 2017) مورد بررسی قرار گرفته است. (Page et al., 2017) پنج کنترل کننده جدید ارائه داده‌اند که چهار مورد آن به مبانی هیدرولیکی بستگی دارد. این کنترل کننده‌ها که سرعت VSP را تنظیم می‌کنند، به صورت عددی بررسی شدند. یک کنترل کننده وابسته به پارامتر که نیای به دانستن جریان در پمپ ندارد توسعه داده شد و نشان داده شد که به صورت قابل توجهی عملکرد کنترل متناسب متعارف (PC^4) بهبود می‌یابد. در مرحله بعد یک کنترل کننده پارامتر آزاد که نیاز به دانستن جریان در پمپ دارد پیشنهاد شد و نشان داده شد که نسبت به PC بهتر عمل می‌کند، حتی اگر PC دارای یک پارامتر قابل تنظیم باشد و با بهترین کنترل کننده‌های وابسته به پارامتر مقایسه شود. کنترل کننده‌های وابسته به پارامتر (هنگام تنظیم بهینه) بهترین عملکرد را دارند. کارایی بسیاری از کنترلرهای جدید نشان می‌دهد که نظریه هیدرولیک می‌تواند منجر به بهبود کنترل کننده ها شود.

¹ System Input Volume

² Pressure Dependent Demand

³ Variable Speed Pump

⁴ Proportional Control

مدیریت فشار یک روش مؤثر برای کاهش تلفات آب است. یک راه مؤثر برای کاهش فشار و هدر رفتن آب در شبکه‌های توزیع آب استفاده از شیرهای فشار شکن است. در سال‌های اخیر، پمپ‌های مورد استفاده در حالت توربین [پمپ به عنوان توربین]¹ به عنوان یک گزینه قابل قبول برای کاهش فشار، کاهش تلفات آب و کاهش شکست لوله علاوه بر تولید انرژی به نظر می‌رسد. در مطالعه (Muhammetoglu et al., 2017) یک سیستم PAT به طور کامل نصب شده برای WDN شهر آنتالیا در ترکیه ارائه شده است. این سیستم بر روی خط بای‌پس نصب شده و به صورت موازی با PRV عمل می‌کند. عملکرد سیستم به طور مداوم و به صورت آنالین برای میزان دبی جریان، برق تولید شده، فشار ورودی و خروجی کنترل می‌شد. سیستم PAT نصب شده برای طیف گسترده‌ای از جریان (۳۰۰-۱۳۰ متر مکعب بر ساعت) کار می‌کند و انرژی تولید شده بین ۰/۷ تا ۷ کیلووات ساعت برای کاهش فشار تقریباً ۱۰۰ کیلو پاسکال (۱ بار) به طور کلی متغیر است. به عقیده برخی، این سیستم PAT نصب شده اولین برنامه در مقیاس کامل در یک WDN است که باعث کاهش تلفات آب و بازیابی انرژی با استفاده از مدل هیدرولیکی می‌شود.

فشار بالا در شبکه‌های توزیع آب می‌تواند منجر به نشت بیشتر، ترکیدگی و مصرف بیش از حد شود؛ بنابراین، یک استراتژی مؤثر برای بهبود قابلیت اطمینان شبکه، مدیریت فشار است. شاخص‌های زیادی برای تعیین کمیت عملکرد هیدرولیک و قابلیت اطمینان شبکه‌های آب پیشنهاد شده‌اند. شاخص قابلیت اطمینان فازی یکی از شاخص‌های پیشنهاد شده برای تمرکز بر میزان فشار گره و افت هد لوله است. شیرهای کاهش فشار خروجی ثابت ابزار کم هزینه و کارآمد برای برنامه‌های مدیریت فشار هستند. در مطالعه (Latifi et al., 2018) یک مدل بهینه‌سازی- شبیه‌سازی برای یافتن مکان‌های بهینه و ایجاد فشار برای PRV ها در شبکه‌های موجود ایجاد شده است تا شاخص قابلیت اطمینان فازی را به حداکثر برساند و هزینه‌های انجام برنامه مدیریت فشار را به حداقل برساند. استفاده از این مدل در شبکه توزیع آب مورد مطالعه با فشار زیاد نشان می‌دهد استفاده از برخی از PRV ها می‌تواند فشار را در یک محدوده مشخص متعادل و محدود کند. علاوه بر این، استفاده از نظریه حل اختلاف یانگ در مورد انتخاب یک راه حل بهینه از بین راه‌حل‌های بهینه‌سازی چندبخشی، به تصمیم‌گیرندگان اجازه می‌دهد تا با توجه به بودجه و محدودیت‌های موجود، گزینه مناسبی را برای مدیریت فشار انتخاب کنند.

مطالعات نشان داده‌اند که کنترل زمان واقعی (RTC²) فشار در شبکه‌های توزیع آب می‌تواند بر کاهش نشت بسیار مؤثر باشد. هدف RTC تنظیم سطح فشار بر WDN با تضمین یک فشار است که تقریباً ثابت و تا حد ممکن در گره بحرانی کم باشد. برای این منظور یک شیر فشارشکن در ورودی شبکه می‌تواند از راه دور کنترل شود تا سطح مطلوب خدمات را بدون در نظر گرفتن فشار بالادست و جریان ورودی تضمین کند. آزمایش‌های میدانی توسط (N Fontana et al., 2018) در منطقه Benevento ایتالیا برای ارزیابی مناسب بودن روش پیشنهادی انجام شده است. نتایج نشان داد که این سیستم در همه زمان‌ها فشار مورد نیاز در گره بحرانی را تضمین می‌کند. این کنترل‌کننده در بهینه‌سازی سطح فشار در کل WDN همچنین جلوگیری از کاهش فشار بیش از حد در

¹ Pump As Turbine (PAT)

² Real Time Control

گره‌های دیگر مؤثر است. آزمایش‌های (N Fontana et al., 2018) نشان داد که کنترل فشار در کاهش نشت مؤثر است که با اندازه‌گیری‌های حداقل جریان شبانه (MNF) تأیید شده است.

شیرهای فشارشکن اغلب در شبکه‌های توزیع آب برای تنظیم فشار برای کاهش نشت استفاده می‌شوند. مدیریت بهینه نیاز به فشار ثابت و تا حد ممکن کم در گره بحرانی WDN دارد. چنین شرایط عملیاتی را می‌توان با استفاده از کنترل زمان واقعی PRVها بدست آورد. از آنجا که RTC فشار PRV در WDNها هنوز یک کاربرد غیر معمول است، مقاله (Nicola Fontana et al., 2018) ابتدا چارچوب نظری سیستم‌های کنترل را ارائه می‌دهد و همچنین در مورد مزایای کنترل پسخورد^۱ روی یک طرح پیشخورد^۲ بحث می‌کند. یک کنترل کننده حلقه بسته ایجاد شده است که با تغییر نقطه تنظیم فشار در PRV در ورودی شبکه، RTC فشار را در گره بحرانی WDN امکان پذیر می‌کند. برای این منظور، از یک شیر کنترل دیافراگمی به همراه یک فعال کننده برای کنترل از راه دور فتر استفاده شد. آزمایشات آزمایشگاهی برای توصیف عملکرد PRV و اثربخشی الگوریتم‌ها انجام شد. یک مدل ساده از PRV و شبیه‌سازی‌های عددی برای تولید مجدد فشار گذرا نیز ساخته شده است. نتایج نشان می‌دهد که (۱) الگوریتم قادر به کنترل فشار حتی در صورت تغییرات ناگهانی فشار نقطه تنظیم و تاخیرهای محدود است. و (۲) مدل عددی با آزمایشات مربوطه مطابقت خوبی دارد.

به دلیل جدی بودن بحران کمبود آب در دهه‌های گذشته، ضرورت مدیریت مصرف آب بیش از پیش اهمیت پیدا کرده است. مدیریت فشار در شبکه‌های توزیع آب شهری یکی از گزینه‌هایی است که می‌تواند اتلاف آب را به میزان قابل توجهی کاهش دهد. شیر فشارشکن و پمپ دور متغیر دو دستگاهی هستند که بیشترین کاربرد را در مدیریت فشار WDS دارند. در مطالعه (Monsef et al., 2018)، یک کد بهینه‌سازی برای برآورد تقاضای لحظه‌ای آب بر اساس فشارهای گزارش شده شبکه مطرح شده است. با توجه به برآورد تقاضای آب لحظه‌ای، کد بهینه‌سازی دیگری بر اساس الگوریتم DE برای کنترل PRVها و VSPهای نصب شده ارائه شده است. این امر منجر به توزیع یکنواخت فشار و کاهش فشار بیش از حد شبکه آب در تمام ساعات روز می‌شود، بنابراین نشت آب و مصرف انرژی کاهش می‌یابد. روش ارائه شده به یک شبکه واقعی توزیع آب در شمال ایران اعمال شده است. نتایج نشان داد که با استفاده از این روش، نشت زمینه شبکه و میزان مصرف انرژی به ترتیب $41/72\%$ و $28/4\%$ نسبت به حالت غیر مدیریتی کاهش یافته است.

شیرهای فشار شکن در WDN برای کنترل فشار و کاهش اتلاف آب استفاده می‌شود. در مطالعه (Parra et al., 2018)، سیستمی متشکل از PRV و PAT در ترکیب با مدیریت فشار هوشمند پیشنهاد شده و عملکرد آن به صورت تجربی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. برای این منظور، تجزیه و تحلیل داده‌ها با استفاده از مدل‌سازی هیدرولیکی و آزمایشات گسترده برای یک مطالعه موردی در آلمان انجام شد. در طول تست‌های آزمایشگاهی به عنوان یک نتیجه از مدولاسیون فشار پیشرفته، می‌توان فشار

¹ Feedback Control

² Freeforward Scheme

در نقطه بحرانی سیستم را با موفقیت در مقدار انتخاب شده در دبی‌های متغیر در طی یک روز مشخص، حفظ کرد. علاوه بر این، هنگامی که PAT اعمال شده تحت بار کامل کار می‌کرد، با حداکثر بهره‌وری کلی و خالص ۴۰ درصدی سیستم، تا ۲/۳ کیلو وات انرژی الکتریکی بازایی شد. علاوه بر این، مدیریت فشار پیشنهادی باعث افزایش صرفه‌جویی در مصرف آب تا ۱۶٪ در مقایسه با PRV‌های معمولی شد. این مطالعه نتیجه می‌گیرد که سیستم PAT-PRV ممکن است در شبکه‌های WDN با اختلاف زیاد در ارتفاع، فشارهای عملیاتی بالا و تنوع تقاضای زیاد مناسب باشد. برای کاربرد آن، مزایا و هزینه‌های سرمایه‌گذاری و همچنین تغییرات دبی فصلی و فشار در WDN باید با جزئیات تجزیه و تحلیل شود.

یک روش برای کاهش نشت، مدیریت فشار است که رابطه مستقیم بین نشت و فشار را در نظر می‌گیرد. برای کنترل فشار هیدرولیکی در سیستم توزیع آب، سطح آب در مخازن ذخیره باید تا آنجا که تغییرات در تقاضای آب اجازه می‌دهد، حفظ شود. در مطالعه (Nazif et al., 2010)، از مدل بهینه‌سازی مبتنی بر الگوریتم ژنتیک (GA^1) برای ایجاد تغییرات بهینه ساعتی آب در یک مخزن ذخیره در فصول مختلف به منظور به حداقل رساندن سطح نشت استفاده شده است. شاخص‌های انعطاف پذیری و خرابی سیستم به عنوان محدودیت در مدل بهینه‌سازی برای دستیابی به حداقل عملکرد مورد نیاز در نظر گرفته شده است. در مدل پیشنهادی، از نتایج یک مدل شبیه‌سازی توزیع آب برای آموزش مدل شبکه عصبی مصنوعی (ANN^2) استفاده می‌شود. خروجی‌های مدل ANN به عنوان یک تابع فشار هیدرولیکی سپس به یک مدل بهینه‌سازی مبتنی بر GA متصل می‌شود تا فشار هیدرولیک و نشت در هر گره از شبکه توزیع آب را بر اساس سطح آب در مخزن ذخیره، مصرف آب و ارتفاع هر گره، شبیه‌سازی کند. مدل پیشنهادی برای مدیریت فشار در یک منطقه در قسمت شمال غربی منطقه کلانشهر تهران اعمال می‌شود. نتایج نشان می‌دهد که در طول یک سال که سطح آب مخزن با مدل پیشنهادی بهینه می‌شود، نشت شبکه می‌تواند بیش از ۳۰ درصد کاهش یابد.

بیش از سی درصد از دست دادن آب آشامیدنی از طریق سیستم‌های توزیع آب (WDS) در ایران که در منطقه‌ای نیمه خشک واقع شده است، نگرانی عمده‌ای را برای صنعت آب ایران ایجاد کرده است. در بسیاری از موارد، نشت نامرئی در خطوط لوله WDS، به ویژه WDS‌های قدیمی، باعث نسبت بالایی از تلفات سالانه می‌شود. مدیریت فشار ابزاری کاملاً شناخته شده و مفید برای کاهش نشت نامرئی است، زیرا نشت یک عملکرد وابسته به فشار است. در مقاله (Mahdavi et al., 2010) برای بهینه‌سازی مکان‌ها و تنظیمات PRV‌ها یک مدل بهینه‌سازی برای مدیریت فشار ارائه می‌شود. مکان و تنظیم PRV در اینجا به عنوان یک مسئله بهینه سازی با: (۱) تابع هدف به حداکثر رساندن پوشش فشارهای کاربران گره نهایی در یک محدوده مناسب، (۲) تابع هدف به حداقل رساندن نشتی کل در شبکه فرموله شده است. در اینجا از الگوریتم ژنتیک به عنوان مدل بهینه‌سازی استفاده می‌شود، که در آن از جعبه ابزار EPANET به عنوان موتور شبیه‌سازی استفاده می‌شود. این مدل برای مطالعه موردی در ایران معروف به شبکه آب

¹ Genetic Algorithm

² Artificial Neural Networks

محلات اعمال می شود که مقدار بالایی از اتلاف آب را در شبکه ها به خود اختصاص داده است. نتایج نشان می دهد که این سیستم قادر است مقادیر فشار بالا و مقدار کل آب آشامیدنی را که سالانه از دست می رود، به طور قابل توجهی تعدیل کند.

یکی از مشکلات موجود در سطح شرکت های آب و فاضلاب مدیریت فشار در شبکه های توزیع آب است. با توجه به ارتباط مستقیم بین فشار شبکه و میزان مصارف مشترکین، مدل سازی توزیع مکانی فشار در نرم افزارهای هیدرولیکی قابل انجام است؛ ولی به علت مکان مرجع بودن داده های شبکه آب انجام آن در GIS ارجحیت داشته و می توان تمام رفتارهای هیدرولیکی و تغییرات آن را با دقت مکانی بالا مدل نمود. در تحقیق (فلاحی و صالح زاده، ۱۳۹۶)، مدل سازی پایگاه داده برای شبکه توزیع آب انجام شده و مدل فیزیکی آن در نرم افزار پایگاه داده مکانی متن باز PostgreSQL و PostGIS که هزینه های تهیه، توسعه و پشتیبانی آن کمتر از نرم افزارهای تجاری مشابه است، پیاده سازی گردیده است. با توجه به اینکه عوامل توپوگرافی، فشار و مصارف مشترکین بیشترین تأثیر را بر توزیع بهینه آب در شبکه توزیع دارند، راهکارهایی از قبیل تعیین محل صحیح نصب شیر آلات فشار شکن پیشنهادی به جای فشار شکن های موجود به منظور بهینه کردن فشار در مناطق پر فشار پیشنهاد گردید.

شبکه های آب رسانی به عنوان یک سیستم هیدرولیکی انتقال و توزیع آب، همواره در کانون توجه محققین قرار دارد. عامل انتقال آب در شبکه ها اختلاف انرژی (هد فشاری) است؛ اما در اثر اضافه فشار شبکه، پدیده نامطلوب نشت که ارتباط مستقیم با فشار دارد بروز می کند. نشت همواره باعث کمبود در منابع آب شده و پرداخت هزینه های پمپاژ، تصفیه و انتقال آب را بر تولید کننده تحمیل و از چرخه مصرف خارج می نماید. در پژوهش (جهانگیر و همکاران، ۱۳۹۲) با هدف کنترل فشار و نشت، یکی از مجتمع های آب رسانی شرکت آب و فاضلاب روستایی خراسان جنوبی انتخاب و به روش مبتنی بر تقاضا (DDSM) که روشی متداول در تحلیل است که در آن میزان تقاضا در گره ها ثابت است توسط نرم افزار Water GEMS تحلیل هیدرولیکی گردید. بدین صورت که با نصب شیر فشار شکن (PRV) در نقاط بحرانی و تنظیم زمانی آن در جهت تأمین فشار استاندارد در تمام گره های شبکه، تأثیر مدیریت هوشمند فشار بر شبکه ارزیابی گردید. سپس اثر آن بر کنترل میزان نشت بررسی شد. نتایج نشان داد کنترل هوشمند فشار توسط شیرها روشی مناسب برای مدیریت مصرف بهینه آب و کاهش قابل توجه نشت شبکه است. به طوری که با کاهش ۱۴/۲۳ درصدی میانگین فشار، مقدار ۲۶۵۸۵ متر مکعب آب در سال صرفه جویی شده (۱۵/۷۵ درصد) و ۲۷/۴۴ درصد از میزان نشت کاهش یافت.

وجود نشت در شبکه های توزیع آب شهری امری اجتناب ناپذیر است. امروزه کاهش نشت با استفاده از مدیریت پارامترهای هیدرولیکی نظیر فشار در کنار پروژه های نشت یابی از اهمیت ویژه ای برخوردار است. کنترل هوشمند فشار، روشی مناسب برای کنترل نشت و کاهش صدمات ناشی از فشارهای زیاد در شبکه به نظر می رسد. بهره گیری از نتایج تحقیقات انجام شده در این زمینه به کمک تجهیزات نوین ضروری است. هدف اساسی تحقیق (سلطانی و مغربی، ۱۳۸۸) تعیین میزان اثر کاهش فشار بر نشت در یک شبکه به ویژه در زمان کم مصرف (شب) بود. شبکه منطقه سرافرازان مشهد به عنوان پایلوت در نظر گرفته شد. روش استفاده شده در این پژوهش، مدل سازی شبکه در محیط EPANET 2.10 با در نظر گرفتن جریان نشت در گره ها بود. بر این اساس، ابتدا شبکه مورد نظر با بهره گیری از تلفیق روش اندازه گیری جریان حداقل شبانه و تحلیل هیدرولیکی با استفاده از قابلیت نرم افزار، مدل سازی

شد. سپس با استفاده از نتایج مدل، در شیر فشارشکن ورودی شبکه، یک برنامه زمانی تغییرات هدف فشار خروجی در طول ساعت روز و بر مبنای تأمین حداقل فشار در کم فشارترین نقطه، تعیین و اعمال گردید. نتایج نشان داد که می توان با استفاده از این روش مدیریت فشار، ضمن کاهش نشت شبانه به حدود ۳۵ درصد، توزیع فشار را در شبکه یکنواخت تر نمود، پیاده کردن الگوی زمانی اعمال فشار توسط شیرهای فشارشکن با قابلیت کنترل زمانی در یک شبکه شهری عملی بوده و نقش مؤثری در کاهش تلفات خواهد داشت.

نظر به رشد جمعیت و بحران منابع آب در بخش وسیعی از کشورهای دنیا، مقوله نشت در شبکه های آب رسانی شهری اهمیت زیادی یافته است. در سالیان اخیر راهکارهای مختلفی که منجر به کاهش نشت می گردند مورد توجه محققین و مدیران صنعت آب قرار گرفته است. مدیریت فشار یکی از کاراترین و مقرون به صرفه ترین روش های کاهش نشت است. (تابش و واسطی، ۱۳۸۵) روشی را جهت کاهش نشت در شبکه های توزیع آب شهری از طریق کمینه نمودن مجموع مربعات فشار اضافی در گره های شبکه ارائه دادند. بدین منظور با نصب شیرهای فشار شکن در نقاط مناسب و بهینه نمودن مقدار فشار خروجی این گونه شیر آلات، فشار تک تک گره های شبکه به حداقل مقدار ممکن در محدوده استاندارد، کاهش یافت. به منظور مدل کردن مصرف و نشت در شبکه از روش تحلیل هیدرولیکی مبتنی بر فشار استفاده شد که بر اساس روابط دی-فشار معرفی شده، مقدار جریان خروجی در گره ها (مصرف و نشت) با تغییرات فشار مرتبط گردید. در پایان با ارائه یک نمونه، کارایی روش ارائه شده مورد بررسی قرار گرفت. بر اساس این روش با محاسبه مقدار بهینه فشار خروجی فشارشکن ها، حداقل فشار ممکن در گره ها که باعث بیشترین کاهش نشت و حفظ سرویس دهی مطلوب در شبکه می گردد به دست آمد.

بالا بودن فشار در شبکه های توزیع آب موجب بروز مشکلات متعددی مانند افزایش نشت، حوادث و مصرف ناخواسته می شود. بدین منظور برنامه های مدیریت فشار با به کارگیری شیرهای فشارشکن، مخازن و پمپ ها اجرا می شوند. در تحقیق (غیبی و همکاران، ۱۳۹۶) از شیرهای فشارشکن با سه رویکرد فشار خروجی ثابت، نوسان زمانی و نوسان دبی برای مدیریت فشار در شبکه توزیع آب استفاده شده است. در شیرهای با خروجی ثابت، یک فشار تنظیمی یکسان در تمام ساعات بر روی جریان اعمال می شود. یک مدل شبیه ساز و بهینه ساز برای یافتن تنظیمات بهینه این شیرها توسعه داده شده است. شیرهای نوسان زمانی قادر هستند در ساعات مختلف شبانه روز، فشار تنظیمی متغیری را اعمال نمایند. بدین ترتیب می توان نوسانات ساعتی فشار در شبکه را بهتر کنترل نمود. در این مورد هم بهینه سازی تنظیمات شیرها انجام شده است. در شیرهای نوسان دبی با توجه به فشار متوسط شبکه مقدار فشار خروجی تنظیم می گردد. به علاوه، در این پژوهش شاخص قابلیت اطمینان جدیدی برای لحاظ نمودن اثر نوسانات و متوسط فشار بر روی رضایت مشترکین معرفی و به عنوان تابع هدف بهینه سازی بکار گرفته شده است. در نهایت و با مقایسه عملکرد رویکردهای مذکور ملاحظه گردید که به ترتیب رویکردهای نوسان دبی، نوسان زمانی و خروجی ثابت دارای بیشترین اطمینان پذیری هستند.

نشت و مصرف در شبکه توزیع، رابطه مستقیمی با فشار دارند. با توجه به ارتباط میان نشت و مصرف شبکه با فشار، با کاهش فشار می توان نشت و مصرف را در شبکه کاهش داد. یکی از بهترین و مقرون به صرفه ترین روش ها برای کاهش نشت، مدیریت

فشار می‌باشد. نصب شیرهای فشارشکن در شبکه می‌تواند فشار شبکه را کاهش دهد. به منظور عملکرد هر چه بهتر شیرهای فشارشکن در شبکه، تعیین موقعیت بهینه و فشار تنظیمی آن‌ها، از اهمیت بالایی برخوردار است. در تحقیق (نصیرپور و همکاران، ۱۳۹۸) موقعیت بهینه برای نصب شیرهای فشارشکن در شبکه توزیع آب مورد بررسی قرار گرفت. این کار با استفاده از ارتباط پویای بین نرم افزار MATLAB و EPANET و بررسی تمام حالت‌های ممکن برای نصب شیر فشارشکن انجام شد. مساله به صورت یک مساله چند هدفه مورد بررسی قرار گرفت. تابع‌های هدف در این تحقیق عبارتند از: کمینه کردن مقدار نشت و مصرف در شبکه، کمینه کردن تعداد نقاط با فشار بیش از توان تحمل لوله‌ها و کمینه کردن تعداد گره‌های با فشار کمتر از استاندارد می‌باشد. این تحلیل‌ها در یک دوره زمانی ۴۲ ساعته انجام شد. نتایج نشان داد که با نصب سه شیر فشارشکن در موقعیت‌های بهینه و فشار تنظیمی از ۲۴ متر به ۳۳ متر در شبکه بیرجند واقع در استان خراسان جنوبی، میانگین مصرف و نشت در ۲۴ ساعت ۴۸/۲۴ لیتر بر ثانیه، نسبت به وضع موجود که همین تعداد فشارشکن در موقعیت‌های دیگری نصب شده، کاهش پیدا می‌کند. از نتایج بدست آمده می‌توان دریافت که رویکرد ارائه شده کارایی بسیار بالایی در کاهش نشت و مصرف در شبکه توزیع آب را دارد.

سن بالای لوله‌ها، فرسودگی آن‌ها و عدم وجود منابع مالی لازم برای نوسازی شبکه‌های توزیع آب باعث شده است که میزان نشت از شبکه بطور چشمگیر افزایش یابد. مدیریت فشار یکی از کاراترین و مقرون به صرفه‌ترین روش‌های کاهش نشت می‌باشد. در تحقیق (دینی و اسدی، ۱۳۹۹) هدف ارائه مدلی مبتنی بر پیشینه‌سازی قابلیت اطمینان شبکه با اعمال برنامه زمان‌بندی بهینه تنظیم شیرهای کنترل جریان و پمپ‌ها در ساعت‌های مختلف شبانه روز است که منجر به مدیریت فشار و کاهش نشت در شبکه‌ها می‌شود. بهینه‌سازی در محیط متلب و با بکارگیری الگوریتم دسته ذرات در ترکیب با مدل شبیه‌ساز هیدرولیکی شبکه انجام شده است. برای صحت‌سنجی روش پیشنهادی از یک شبکه نمونه و برای نشان دادن کارایی روش پیشنهادی از شبکه توزیع آب اهر استفاده شده است. مقایسه نتایج نشت ساعتی در یک وضعیت یکسان برای شبکه نمونه در این تحقیق و تحقیقات قبلی صحت عملکرد مدل پیشنهادی را تصدیق می‌کند، بطوری که انطباق خیلی خوبی بین نتایج این مقاله با تحقیقات قبلی وجود دارد. همچنین با بکارگیری برنامه زمان‌بندی بهینه شیرها و پمپ‌ها در شبکه توزیع آب اهر قابلیت اطمینان فشار گرهی شبکه به طور متوسط در حدود ۳۳ درصد افزایش و نشت شبکه در حدود ۲۵ درصد کاهش یافته است که نشان دهنده توانایی مدل پیشنهادی در بهبود کارایی شبکه‌ها می‌باشد.

طی دهه‌های اخیر و با وجود توسعه‌های فراوانی که در سامانه‌های تأمین آب به واسطه رشد فناوری کنترل برخط محقق گردیده، چالش‌های مرتبط با کمبود و نوسان فشار در طول ساعات شبانه‌روز و همچنین توزیع غیریکنواخت آن در نواحی مختلف، همچنان در برخی از شبکه‌ها وجود داشته که بر مبنای آن می‌توان اذعان داشت، به کارگیری استراتژی‌های مدیریت فشار در مرحله بهره‌برداری از شبکه‌های آبرسانی از اهمیت زیادی برخوردار است. مطالعه (هدایتی و همکاران، ۱۳۹۹) کاربرد شیرهای فشارشکن با رویکرد تنظیم زمانی را مورد تحقیق قرار داده و برای این منظور، همگام‌سازی مدل‌های شبیه‌ساز و بهینه‌ساز را جهت دستیابی توأمان به وضعیت موجود شبکه و نیز برنامه عملکردی بهینه شیرهای فشارشکن مورد بهره‌برداری قرار داده است. در این تحقیق همچنین تابع هدف کاربردی بر پایه حصول مقدار کمینه متوسط نوسانات زمانی و مکانی فشار گره‌ای توسعه یافته و الگوریتم ژنتیک نیز به عنوان ابزار بهینه‌سازی مورد استفاده قرار گرفته است. در ادامه و جهت ارزیابی روش معرفی شده، کاربرد آن در یک مدل

شماتیک مورد تحلیل قرار گرفته است. بر همین مبنا، تعیین برنامه عملکردی زمانی شیرهای فشارشکن با رویکردهای مختلف مورد توجه قرار گرفته و ضمن مقایسه روند تغییرات تابع هدف در هر رویکرد، گام بهینه جهت کنترل زمانی شیرهای فشارشکن تعیین گردیده است. نتایج حاصل از شبیه‌سازی هیدرولیکی شبکه در این تحقیق نشان می‌دهد که به کارگیری بهینه شیرهای فشارشکن نه تنها منجر به کاهش فشار در سطح شبکه می‌شود، بلکه در توزیع یکنواخت آن نیز نقش بسزایی دارد.

در شرایط بحران شدید کم آبی اعمال محدودیت‌های مصرف آب که بارزترین آن‌ها سیاست جیره‌بندی است، شاید اولین و رایج‌ترین راه حل برای مواجهه با آن باشد. علی‌رغم مشکلات متعددی که این سیاست از جنبه‌های مختلف به مردم و دولت‌ها تحمیل می‌کند، اما کماکان در بسیاری از نقاط جهان اجرایی می‌شود. در مقابل ایده دیگری که در برخی از شهرهای ایران پیاده سازی شده، ایده مدیریت تقاضای آب در شرایط کم آبی با استفاده از مدیریت فشار یا سیاست مدیریت فشار با رویکرد مدیریت تقاضا است. در این رویکرد بر خلاف روش جیره‌بندی، در تمامی ساعات شبانه روز شبکه توزیع دارای جریان آب است؛ ولی به دلیل افت شدید فشار، قابلیت تامین صد درصدی تقاضای مشترکین وجود ندارد. در تحقیق (خاشعی و همکاران، ۱۳۹۸) به کمک یک مدل ترکیبی که با تلفیق نرم افزارهای EPANET2 و Matlab ایجاد شده، به بررسی این سیاست و تاثیر آن بر تغییرات تقاضای آب در گره‌های مصرف پرداخته شده است. شبیه‌سازی هیدرولیکی شبکه، به کمک نرم افزار بهبودیافته EPANET2 به منظور تحلیل شبکه به روش تحلیل مبتنی بر فشار انجام و از طریق نرم افزار Matlab به مدل بهینه‌ساز لینک شده است. در این مدل، با کاهش فشار از طریق تنظیم بهینه فشار در شیرهای فشارشکن و در نتیجه کاهش فشار در گره‌های مصرف، دبی قابل برداشت در گره‌ها مطابق با رابطه هد-دبی کاهش می‌یابد. کارایی مدل، با استفاده از سه شبکه فرضی مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج نشان می‌دهد که می‌توان به کمک تنظیم بهینه فشار در شبکه توزیع با استفاده از شیرهای فشارشکن، مصرف آب را تا حد قابل توجهی کاهش داد.

۲-۲ جمع‌بندی سوابق پژوهش

در دو دهه گذشته، مدیریت فشار در شبکه بسیار مورد توجه محققین بوده است. در جدول ۲-۱ و جدول ۲-۲ بخشی از این تحقیقات از جنبه روش‌های مدیریت فشار و ابزارهای مورد استفاده آن بطور خلاصه آمده است.

جدول ۲-۱: جمع‌بندی سوابق پژوهش

نویسنده	سال	روش‌های مدیریت فشار	مدل‌های شبیه‌سازی	مدل‌های بهینه‌سازی	روش‌های آماری و داده مینا	توابع هدف	رویکردهای مدیریتی
Gungor et al.	2019	PRV	-	-	DMA-GIS-CIS-SCADA	-	نشت
Brentan et al.	2018	PRV-VSP	EPANET	PSO	ANN	تک هدفه با دو ترم: فشار و هزینه انرژی پمپ‌ها	انرژی-نشت
Kanakoudis et al.	2014	PRV	WATERGEMS	-	DMA	-	نشت
Page et al.	2017	VSP	EPANET	-	-	-	-
Muhammetoglu et al.	2017	PRV-PAT	WATERGEMS	-	GIS-SCADA	-	انرژی-نشت
Latifi et al.	2018	PRV	Gradient algorithm HDSM	EP-GA	-	دو هدفه: (۱) هزینه شیرهای PRV و (۲) شاخص قابلیت اطمینان فازی	مصرف آب
Fontana et al.	2018	PRV	-	-	DMA-SCADA-RTC	-	نشت
Fontana et al.	2018	PRV	-	-	DMA-SCADA-RTC	-	-
Monsef et al.	2018	PRV-VSP	EPANET	DE	-	تک هدفه با دو ترم: نشت کل و مصرف انرژی	انرژی-نشت
Parra et al.	2018	PRV-PAT	EPANET	-	DMA	-	انرژی-نشت
Nazif et al.	2010	تنظیم آب مخزن	EPANET - HDSM	GA	ANN	تک هدفه: تراز آب مخزن ذخیره	نشت-شکست
Mahdavi et al.	2010	PRV	EPANET	GA	-	تک هدفه با دو ترم: به حداکثر رساندن پوشش فشارهای کاربران گره نهایی و به حداقل رساندن نشتی کل	نشت

جدول ۲-۱۵: جدول ۱-۲ جمع‌بندی سوابق پژوهش

نویسنده	سال	روش‌های مدیریت فشار	مدل‌های شبیه‌سازی	مدل‌های بهینه‌سازی	روش‌های آماری و داده مینا	توابع هدف	رویکردهای مدیریتی
فلاحی و همکاران	۱۳۹۶	PRV	WATERGEMS	-	GIS	-	-
جهانگیر و همکاران	۱۳۹۲	PRV	WATERGEMS - DDSM	-	-	-	مصرف - نشت
سلطانی اصل و همکاران	۱۳۸۸	PRV	EPANET	-	-	-	نشت
تابش و همکاران	۱۳۸۵	PRV	Matlab-HDSM	LSP	-	مجموع مربعات فشار اضافی	نشت
غیبی و همکاران	۱۳۹۶	PRV	Gradient algorithm HDSM	GA	-	شاخص قابلیت اطمینان (CSI)	-
نصیرپور و همکاران	۱۳۹۸	PRV	EPANET	-	-	کمینه کردن نشت، کمینه کردن تعداد نقاط با فشار بیش از حد تحمل لوله‌ها و کمینه کردن تعداد گره با فشار کمتر از استاندارد	مصرف - نشت
دینی و همکاران	۱۳۹۹	FCV-VSP	EPANET	PSO	-	قابلیت اطمینان شبکه	نشت
هدایتی و همکاران	۱۳۹۹	PRV	EPANET	GA	-	مقدار متوسط مکانی و زمانی مجذور انحرافات فشارها از فشار مطلوب	نشت
خاشعی و همکاران	۱۳۹۸	PRV	EPANET	GA	-	مجموع مربعات اختلاف بین دبی برداشت و دبی در نظر گرفته شده برای هر گره	مصرف آب

به عنوان نمونه در تحقیق (تابش و واسطی، ۱۳۸۵) از تابع هدف مجموع مربعات فشار به منظور مدیریت فشار و کاهش نشت استفاده شده است. در این تحقیق با فرض مشخص بودن مکان شیرهای فشار شکن، برای مقدار تنظیمی آن‌ها از روش بهینه‌سازی استفاده شده است. همچنین از تحلیل مبتنی بر فشار به منظور مدل کردن مصرف و نشت در شبکه استفاده شده است.

به عنوان نوآوری در پایان نامه حاضر به منظور مدیریت فشار شبکه از دو تابع هدف فشار حدی و مجموع کمبود تقاضا استفاده شده است که هم فشار بیشینه شبکه در نظر گرفته شده است و هم نیازهای گرهی را مد نظر قرار می دهد. در تحقیق حاضر در کنار تنظیم بهینه شیرهای فشار شکن مکان بهینه این شیرها نیز توسط بهینه سازی بدست می آید و با ارائه یک مجموع جواب در بهینه سازی دو هدفه امکان انتخاب میان جواب های مختلف را با توجه به مقدار فشار حدی و در نظر گرفتن نیازهای گرهی را فراهم می کند. همچنین در این تحقیق سناریوهای مختلفی از تعداد شیرهای فشار شکن در نظر گرفته شده و این سناریوها با یکدیگر مقایسه شده اند.

در تحقیق (Mahdavi et al., 2010) برای بهینه سازی مکان ها و تنظیمات شیرهای فشار شکن به منظور مدیریت فشار شبکه از بهینه سازی تک هدفه با دو ترم: (۱) به حداکثر رساندن پوشش فشار کاربران نهایی، (۲) به حداقل رساندن نشت کل شبکه استفاده شده است. اثر تعداد شیرهای فشار شکن در سناریوهای مختلف تعریف شده بر مقدار نشت کل شبکه و پوشش فشار کاربران نهایی مورد بررسی قرار گرفته است و بهترین سناریو انتخاب شده است. به عنوان نوآوری در پایان نامه حاضر به منظور مدیریت فشار شبکه از دو تابع هدف فشار حدی و مجموع کمبود تقاضا استفاده شده است که هم فشار بیشینه شبکه در نظر گرفته شده است و هم نیازهای گرهی را مد نظر دارد. در این حالت یک جبهه پارتو بدست می آید که جواب را می توان بر اساس نیاز انتخاب کرد. که با اتخاذ این استراتژی می توان هم فشار حدی و متوسط شبکه را کاهش داد که به موجب آن نشت هم کاهش خواهد یافت و هم نیاز گرهی کاربران به خوبی دیده شده و تا حد مناسبی تامین می شود.

در پژوهش حاضر کوشش شده با استفاده از الگوریتم تکامل تفاضلی دو هدفه جانمایی و تنظیم بهینه شیرهای فشار شکن شبکه به نحوی انجام پذیرد که دو تابع هدف فشار حدی و مجموع کمبود تقاضای کاربران کاهش یابد. در اثر کاهش تابع هدف فشار حدی نشت و ریسک شکست و همچنین مصارف کاهش خواهد یافت و با کاهش تابع هدف مجموع کمبود تقاضای کاربران، نیاز کاربران به خوبی تامین خواهد شد. این امر با بهینه سازی دو هدفه به وسیله الگوریتم تکامل تفاضلی و ارائه یک مجموعه از جواب به عنوان جبهه پارتو صورت می پذیرد که به موجب آن کارفرما و تصمیم گیرنده نهایی می تواند با توجه به نیاز خود جواب مورد نظر را انتخاب نماید. هم چنین تاثیر تعداد شیرهای فشار شکن و تاثیر الگوی فشار خروجی اعمال شده به آن ها بر فشار حدی و مجموع کمبود تقاضاها در شبکه مورد بررسی قرار گرفته است.

فصل سوم

مواد و روش‌ها

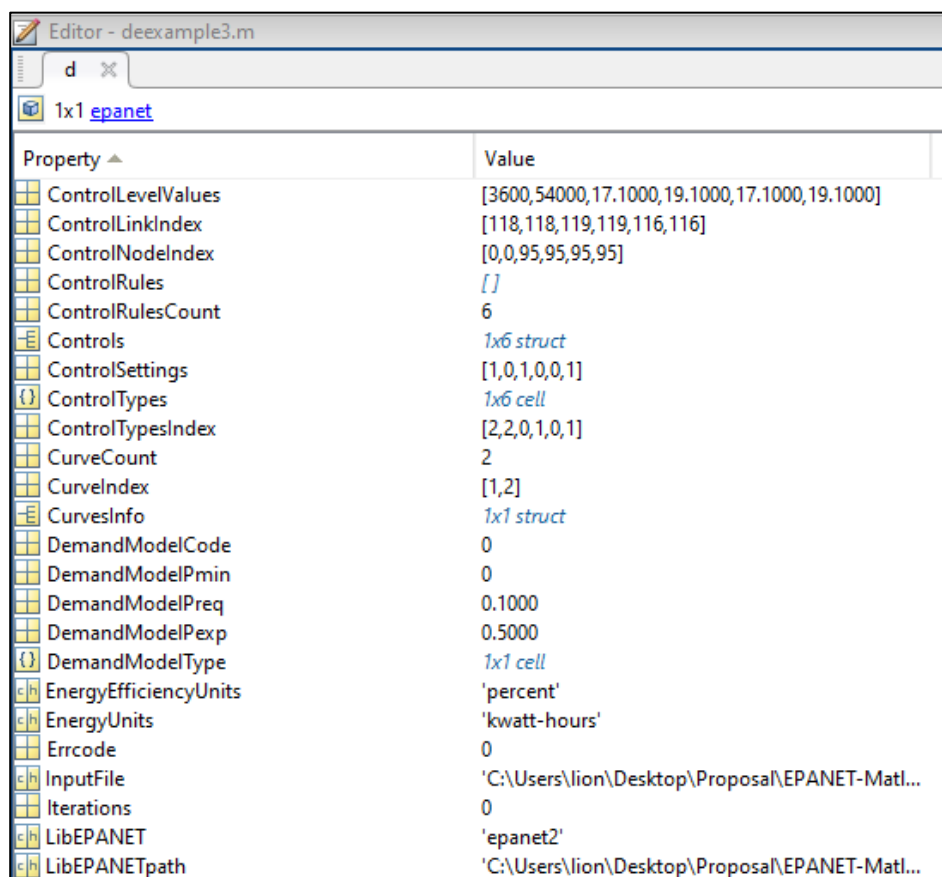
۳ – مواد و روش‌ها

۳-۱ مقدمه

در این فصل توضیحات کاملی در رابطه با روش‌ها و مدل‌های استفاده شده در این تحقیق به همراه روابط ریاضی هر کدام آورده شده است. در ابتدا توضیحاتی در رابطه با برنامه EPANET و MATLAB و آشنایی با قابلیت‌های هر کدام ذکر شده است سپس مدل بهینه‌سازی استفاده شده معرفی می‌شود. برای مدل بهینه‌سازی الگوریتم حل و فرمول‌بندی مساله شامل تابع هدف و قیدها به همراه روابط آن‌ها ذکر می‌شود. در انتها نیز معرفی جامعی از دو شبکه مورد بررسی در این تحقیق و وضعیت فشار در هر دو شبکه آورده شده است.

۳-۲ الگوریتم انجام پژوهش

به منظور مدیریت فشار در شبکه در این تحقیق از نرم‌افزار برنامه‌نویسی MATLAB، نسخه ۲۰۱۸ و مرتبط کردن آن با EPANET نسخه ۲/۲ بوسیله ابزار EPANET-MATLAB Toolkit استفاده نمودیم. با استفاده از این افزونه میتوان دستورهای لازم برای ایجاد تغییرات در شبکه‌های مورد بررسی را با برنامه‌نویسی در محیط متلب، اعمال کرد. بطور مثال می‌توان تعداد گره‌های شبکه، تعداد شیرها، لوله‌ها و تعداد پمپ‌ها را اضافه یا کم کرد همچنین می‌توان تنظیمات لازم برای هر کدام از اجزاء ذکر شده را نیز تغییر داد. در واقع با استفاده از نرم‌افزار متلب آزادی عمل بسیار بیشتری بر روی شبکه وجود دارد و در محیط ایپانت بسیاری از این امکانات در دسترس نیستند. در فضای برنامه متلب شبکه مورد بررسی بصورت یک آرایه و توسط دستورات ابزار مورد استفاده به متلب شناسانده می‌شود و تمام اطلاعات مربوط به آن شبکه در یک آرایه تعریف می‌شود. منظور از اطلاعات شبکه تمام اطلاعات مربوط به فیزیک و تنظیمات آن شبکه است؛ که در محیط برنامه ایپانت قابل مشاهده است. این آرایه حاوی کلیه اطلاعات مربوط به شبکه مورد بررسی است و می‌توان هر اطلاعات مورد نیازی را توسط دستورات نوشته شده فراخوانی کرد بطور مثال دستور LinkDiameter حاوی اطلاعات مربوط به قطر تمامی اتصالات شبکه اعم از لوله و شیر و غیره است و به طور مثال با دستور d.getLinkDiameter می‌توان قطر هر اتصال را فراخوانی کرد. همچنین میتوان با دستور d.setLinkDiameter مقدار قطر هر اتصال را تعریف کرده و یا مقدار جدیدی به آن اختصاص داد. در شکل ۳-۱ آرایه مذکور و برخی اطلاعات حاوی آن نشان داده شده است.



Property	Value
ControlLevelValues	[3600,54000,17.1000,19.1000,17.1000,19.1000]
ControlLinkIndex	[118,118,119,119,116,116]
ControlNodeIndex	[0,0,95,95,95,95]
ControlRules	[]
ControlRulesCount	6
Controls	1x6 struct
ControlSettings	[1,0,1,0,0,1]
ControlTypes	1x6 cell
ControlTypesIndex	[2,2,0,1,0,1]
CurveCount	2
CurveIndex	[1,2]
CurvesInfo	1x1 struct
DemandModelCode	0
DemandModelPmin	0
DemandModelPreq	0.1000
DemandModelPexp	0.5000
DemandModelType	1x1 cell
EnergyEfficiencyUnits	'percent'
EnergyUnits	'kwatt-hours'
Errcode	0
InputFile	'C:\Users\lion\Desktop\Proposal\EPANET-Matl...
Iterations	0
LibEPANET	'epanet2'
LibEPANETpath	'C:\Users\lion\Desktop\Proposal\EPANET-Matl...

شکل ۳-۱: آرایه حاوی اطلاعات شبکه در محیط MATLAB

هدف این تحقیق مدیریت فشار شبکه بوسیله شیرهای کاهش فشار (PRV) است. به همین منظور میبایست مکان‌های مناسبی برای شیرهای فشار شکن پیدا کرد که به موجب آن فشار در شبکه مدیریت شود. همچنین مقدار تنظیم فشار خروجی نیز باید به شکل درستی انتخاب شود تا تاثیر مطلوبی مشاهده شود؛ ولی انتخاب مکان درست و همچنین فشار خروجی درست به شکلی که تاثیر مطلوب مد نظر را داشته باشد به خودی خود غیر ممکن است. به این دلیل که به طور مثال در یک شبکه با داشتن ۱۰۰ لوله برای قرار دادن ۱۰ شیر فشار شکن $90 \times \dots \times 98 \times 99 \times 100$ حالت مختلف وجود خواهد داشت همچنین با در نظر گرفتن مقادیر فشار خروجی این شیرها نیز تعداد حالات بوجود آمده بسیار بیشتر خواهد بود. در این تحقیق مقدار قطر انتخابی شیرها به عنوان متغیر تصمیم در نظر گرفته نشده است زیرا تاثیری در مقدار فشار گره‌ای شبکه ندارد. با توجه به نکات گفته شده برای جانمایی و تنظیم شیرهای فشار شکن نیاز به یک الگوریتم بهینه‌سازی است. در این تحقیق الگوریتم تکامل تفاضلی (DE^1) مورد استفاده قرار گرفته است.

¹ Diffrential Evolution

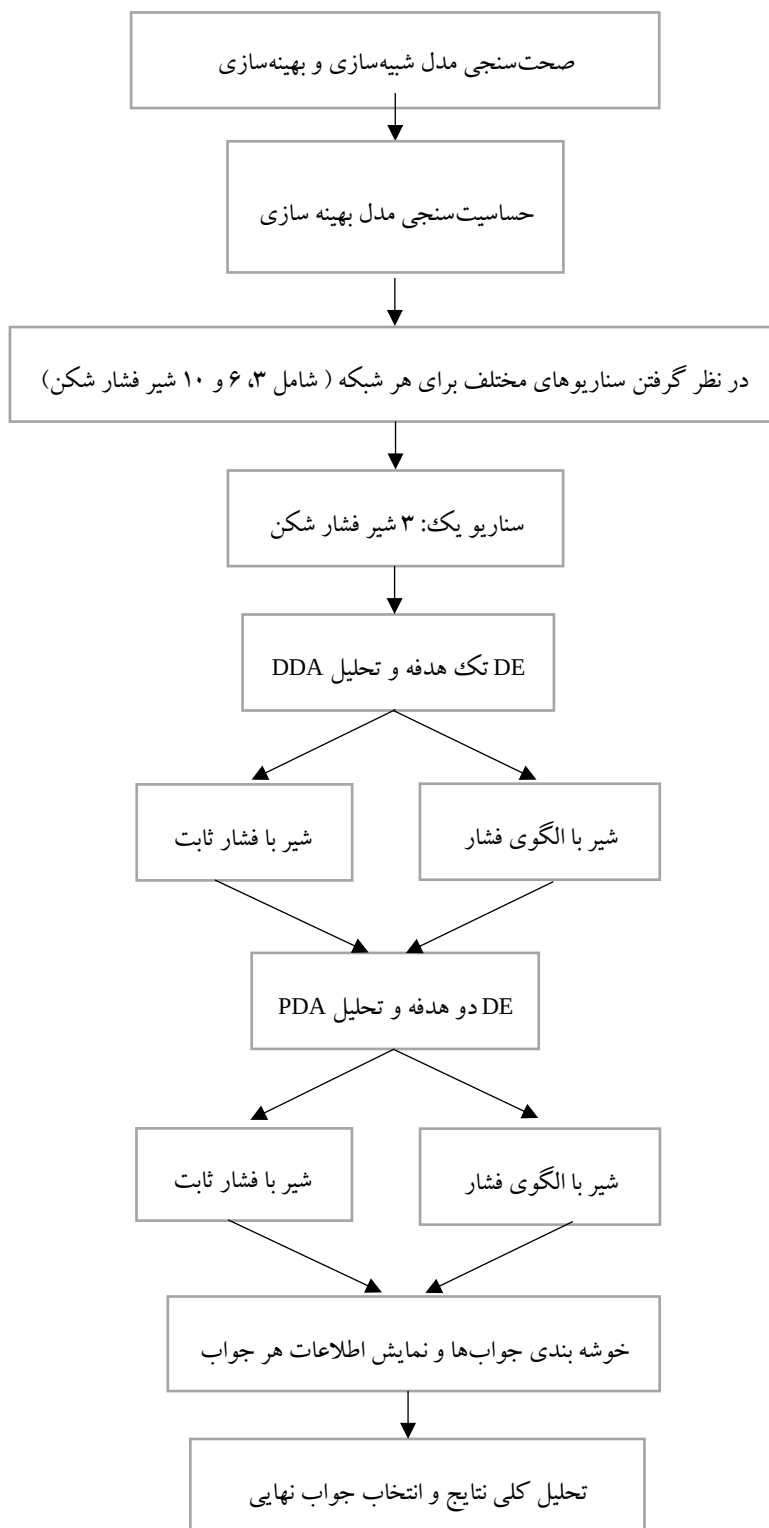
تعداد متغیر تصمیم در مساله مورد بررسی در اینجا محل شیرهای فشار شکن لازم برای شبکه‌های مورد نظر و فشار تنظیمی آن‌ها در گام‌های زمانی مختلف است. بطور مثال در الگوریتم DE رشته‌ای از اعداد با محدوده تعداد لوله‌های موجود در شبکه به صورت تصادفی تولید می‌شوند که همان اندیس مربوط به هر کدام از لوله‌های شبکه هستند. سپس مقدار فشار خروجی هر کدام از شیرها با توجه به محدوده مشخص شده برای آن به صورت تصادفی تولید می‌شود. به این صورت که مقدار فشار خروجی هر شیر در گام‌های مختلف زمانی قابل تغییر باشند. هر بار که تابع هدف فراخوانی می‌شود، مقادیر اندیس‌های لوله‌هایی که میبایست در آن شیر نصب شوند و همینطور مقدار فشار خروجی آن‌ها مطابق جدول ۳-۱ به صورت یک رشته جواب مورد ارزیابی قرار می‌گیرد. البته حین عمل جهش تعدادی از جواب‌ها جهش یافته و به عددی اعشاری تبدیل خواهند شد که این مساله برای تعدادی از متغیرها که برای اندیس لوله‌ها در نظر گرفته شده‌اند مناسب نیست که برای تغییر آن‌ها از دستور Round در متلب استفاده شد که این اعداد اعشاری به نزدیکترین عدد صحیح گرد شده تا بتوان از آن‌ها به عنوان اندیس لوله‌ها استفاده نمود؛ این تغییر بلافاصله پس از عمل جهش انجام داده می‌شود.

جدول ۳-۱: نمونه مقادیر تصادفی تولید شده برای متغیرهای تصمیم (۵ شیر فشار شکن)

اندیس لوله‌ها	۶۵	۱۳۴	۱۱۰	۱۷۵	۱۶۱
مقدار فشار خروجی (متر)	۲۷/۳۴	۴۸/۳۷	۲۶/۴۰	۵۷/۱۶	۳۶/۶۱

پس از محاسبه فشار گرهی به مرحله آخر یعنی محاسبه مقدار تابع هدف می‌رسیم. در اینجا باید مقدار تابع هدف تعیین شده، برای تغییرات ایجاد شده در هر تکرار، محاسبه شود. الگوریتم DE به صورت تک هدفه و چند هدفه قابل تعریف است. در حالت تک هدفه فقط یک تابع هدف قابل تعریف و محاسبه است. در مقابل، در الگوریتم‌های DE چند هدفه چند معیار یا تابع هدف بطور مستقل در نظر گرفته می‌شود. در حالت تک هدفه فقط یک جواب بهینه بدست می‌آید که کمترین مقدار تابع هدف را در میان سایر جواب‌ها داراست؛ اما در حالت DE چند هدفه جواب بهینه منحصر به فرد نبوده بلکه یک مجموعه جواب بهینه وجود خواهد داشت که تعامل یا مصالحه بین اهداف (توابع هدف) را نشان می‌دهند. در این حالت می‌توان جواب‌های نهایی را تحلیل کرده و بهترین این مجموعه جواب را با توجه به نیاز انتخاب کرد.

در شکل ۳-۲ روند انجام کار به صورت یک فلوچارت نشان داده شده است.



شکل ۳-۲: فلوچارت روند انجام کار

۳-۳ تحلیل مبتنی بر تقاضا (DDA^۱) و تحلیل مبتنی بر فشار (PDA^۲)

شبکه‌های توزیع آب را به دو صورت مبتنی بر تقاضا (DDA) و مبتنی بر فشار (PDA) می‌توان تحلیل کرد. حالت مبتنی بر تقاضا به این صورت است که میزان نیازهای گرهی با تغییرات فشار هر گره تغییر نمی‌کند و مقدار برداشت از هر گره حتی در صورتی که فشار گرهی از حداقل فشار گرهی مورد نیاز (P_{req}) نیز کمتر باشد، ثابت خواهد بود. این حالت مطابق با واقعیت نیست و زمانی استفاده خواهد شد که شبکه فاقد فشارهای کمتر از حداقل فشار گرهی مورد نیاز باشد.

در حالت PDA نیز که به واقعیت نزدیک‌تر است با کم شدن فشار از مقدار مشخصی (P_{req})، میزان برداشت از گره کاهش خواهد یافت و با کاهش بیشتر فشار تا حد مشخصی، میزان آب قابل برداشت به صفر خواهد رسید. رابطه (۱-۳) که حاصل کار (Wagner et al., 1988) است رابطه میان دبی تقاضا و فشار گرهی در شبکه‌های توزیع آب را نشان می‌دهد.

$$d = D \cdot \left(\frac{P - P_{min}}{P_{req} - P_{min}} \right)^{P_{exp}} \quad (۱-۳)$$

در رابطه (۱-۳)، P فشار گرهی (متر)، d مقدار برداشت گرهی (لیتر بر ثانیه)، D مقدار برداشت کامل (لیتر بر ثانیه)، P_{min} مقدار فشاری است که کمتر از آن مقدار، مصرف گرهی صفر خواهد بود، P_{req} مقدار فشار لازم برای برداشت کامل است که کمتر از آن مقدار برداشت کاهش می‌یابد. و P_{exp} یک عدد تجربی بین ۰ و ۱ است. مقادیر P_{min} ، P_{exp} ، P_{req} در این تحقیق به صورت جدول ۲-۳ در نظر گرفته شد.

جدول ۲-۳: مقادیر پارامترهای مربوط به تحلیل PDA

P_{min}	P_{req}	P_{exp}
۰	۱۵	۰/۵

در نرم افزار ایپانت محاسبات مربوط به حالت مبتنی بر فشار توسط رابطه (۱-۳) انجام می‌شوند. رابطه (۱-۳) تنها یکی از روابط بین فشار گرهی و دبی تقاضا در حالت مبتنی بر فشار است و روابط دیگری نیز وجود دارند. در جدول ۳-۳ برگرفته از تحقیق (Geranmehr et al., 2018)، برخی از روابط متداول تحلیل مبتنی بر فشار ارائه شده است.

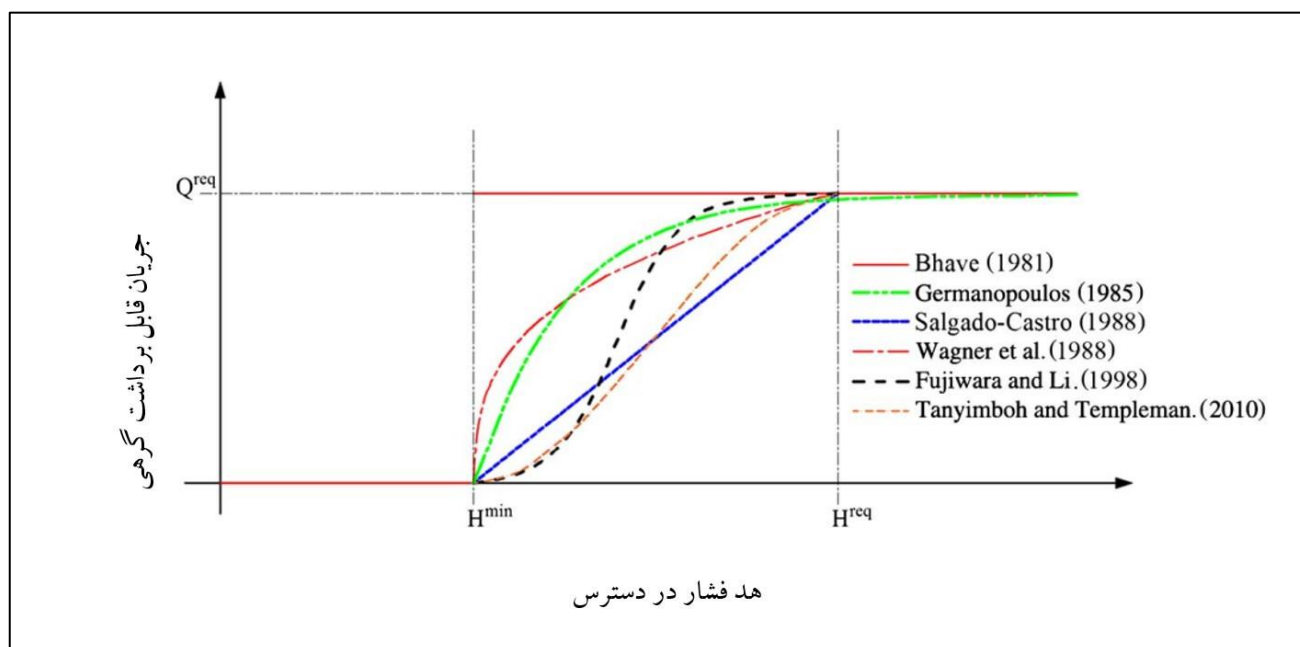
¹ Demand Dependent Analysis

² Pressure Dependent Analysis

جدول ۳-۳: روابط مختلف بین فشار و دبی در تحلیل مبتنی بر فشار (Geranmehr et al., 2018)

پژوهشگران	رابطه بین دبی تقاضا و فشار گره ای
گرمانوپولوس (۱۷)	$Q_j^{avl} = Q_j^{req} \left(1 - b_j e^{-c_j \left(\frac{p_j - p_j^{min}}{p_j^{des} - p_j^{min}} \right)} \right)$
گوپتا و بی‌هاو (۳)	$Q_j^{avl} = Q_j^{req} \left(1 - \gamma \cdot \left(\frac{p_j - p_j^{min}}{p_j^{des} - p_j^{min}} \right)^{\gamma} \right)$
واگنر و همکاران (۱۸)	$Q_j^{avl} = Q_j^{req} \left(\frac{p_j - p_j^{min}}{p_j^{des} - p_j^{min}} \right)^{\frac{1}{n}}$
فوجیوارا و لی (۱۹)	$Q_j^{avl} = Q_j^{req} \frac{(p_j - p_j^{min})^r (r p_j^{des} - r p_j - p_j^{min})}{(p_j^{des} - p_j^{min})^r}$
توسیاریلی و همکاران (۲۰)	$Q_j^{avl} = Q_j^{req} \sin^r \left(\frac{p_j - p_j^{min}}{p_j^{des} - p_j^{min}} \right)$
تانیومباه و تمپلمن (۵)	$Q_j^{avl} = Q_j^{req} \frac{\exp(\alpha_j + \beta_j p_j)}{1 + \exp(\alpha_j + \beta_j p_j)}$
	$\alpha_j = \frac{-r / 595 p_j^{des} - 6 / 907 p_j^{min}}{p_j^{des} - p_j^{min}}, \beta_j = \frac{11 / 502}{p_j^{des} - p_j^{min}}$

این روابط نشان می‌دهد که فشار گرهی و دبی تقاضا با هم رابطه مستقیم دارند و با افزایش فشار گرهی مقدار دبی تقاضا بیشتر خواهد شد؛ اما این افزایش تا رسیدن به یک مقدار حدی ادامه دارد و پس از آن با هر مقدار افزایش فشار گرهی مقدار دبی تقاضا ثابت خواهد بود. در شکل ۳-۳ که برگرفته از تحقیق (Mahmoud et al., 2017) است، نمودار مربوط به هر کدام از روابط ذکر شده تحلیل مبتنی بر فشار در جدول ۳-۳ آمده است.



شکل ۳-۳: نمودار روابط مختلف بین فشار و دبی در تحلیل مبتنی بر فشار (Mahmoud et al., 2017)

در شکل ۳-۳ مقدار H همان هد فشار گرهی است که در رابطه (۳-۱) به صورت P نشان داده شد و مقدار Q نیز همان دبی قابل برداشت گرهی است که در آن رابطه به صورت d نمایش داده شد. مقدار H_{min} همان مقدار هد فشاری حداقل گرهی است که در فشارهای کمتر از آن مقدار دبی قابل برداشت صفر خواهد بود و هیچ نیازی از مصرف کنندگان تامین نمی‌شود. Q_{req} همان مقدار برداشت کلی گرهی است که در فشارهای گرهی H_{req} و بالاتر به صورت کامل تامین خواهد شد. در تمامی فشارهای بین این دو مقدار برداشت‌های مصرف کنندگان (دبی تقاضا) به صورت کامل تامین نشده و کاهش مصرف وجود خواهد داشت.

۳-۴ مدل(های) شبیه‌سازی

مدل شبیه‌سازی مورد استفاده در این تحقیق مدل EPANET است. نرم افزار EPANET یک برنامه کامپیوتری است که رفتار هیدرولیکی و کیفی آب را داخل شبکه لوله‌های تحت فشار، شبیه‌سازی می‌کند. یک شبکه شامل: لوله‌ها، گره‌ها، پمپ‌ها، شیرها و تانک‌های ذخیره یا مخازن است. EPANET جریان آب در هر لوله، فشار در هر گره، ارتفاع آب در هر تانک و غلظت یک نوع ماده شیمیایی را در سراسر شبکه، طی یک دوره، شبیه‌سازی می‌کند. EPANET به عنوان یک ابزار تحقیق برای بهبود فهم ما از جابجایی و سرنوشت مواد تشکیل دهنده آب آشامیدنی داخل شبکه‌های توزیع، طراحی شده است. مدل کیفی EPANET می‌تواند پدیده‌هایی نظیر واکنش‌های درون جریان حجمی، واکنش‌های در دیواره لوله و انتقال جرم بین جریان حجمی و دیواره لوله را مدل نماید. خصوصیت برجسته دیگر EPANET ارتباط مناسب آن برای مدل‌سازی کیفیت آب و هیدرولیک شبکه می‌باشد. برنامه

می‌تواند بطور همزمان یک راه حل برای هر دو وضعیت محاسبه نماید. همچنین می‌تواند تنها هیدرولیک شبکه را محاسبه نماید و نتایج را در یک فایل ذخیره نماید یا از یک فایل هیدرولیکی که قبلاً ذخیره شده، برای اجرای یک شبیه‌سازی کیفی و هیدرولیکی استفاده نماید. این نرم افزار در طراحی شبکه‌های آب‌رسانی بسیار پر کاربرد است. برخی از قابلیت‌های نرم افزار EPANET به شرح زیر است:

- شبیه‌سازی رفتار هیدرولیکی آب در شبکه‌های تحت فشار
- شبیه‌سازی رفتار کیفی آب
- امکان مدل‌سازی انواع شیرهای آب، پمپ‌ها، اتصالات و غیره
- امکان ردیابی جریان آب در هر لوله از شبکه
- امکان ردیابی یک جزء شیمیایی در سرتاسر شبکه
- امکان ردیابی اثر منبع آلودگی و نیز سن آب^۱ در سرتاسر شبکه
- محاسبه انرژی و هزینه پمپاژ در شبکه

۳-۵ مدل بهینه‌سازی

۳-۵-۱ فرمول بندی مسئله بهینه سازی

با توجه به هدف این تحقیق که مدیریت فشار در شبکه‌های آب به وسیله شیرهای کاهش فشار است، فرمول‌بندی در حالت تک هدف به صورت زیر خواهد بود:

$$\text{Min } F = (\max P_{i,j}) \quad (۲-۳)$$

Subject to:

(۱) قید پیوستگی جریان در گره‌ها (Todini, 2000):

$$\sum Q_{in} - \sum Q_{out} = Q_e \quad (۳-۳)$$

Q_{in} و Q_{out} دبی ورودی و خروجی از گره و Q_e دبی نیاز در گره است.

(۲) قید معادله بقای انرژی در حلقه‌ها (Todini, 2000):

$$\sum_{k \in \text{loop}} \Delta h_k = 0 \quad \forall l \in Nl \quad (۴-۳)$$

¹ Water Age

که Δh_k افت هد در لوله k ام و Nl تعداد کل حلقه‌ها در سیستم است. افت هد در هر لوله تابعی از دبی، قطر لوله و ضریب زبری لوله است. افت هد معمولاً با استفاده از معادلات تجربی نظیر داریسی-ویسباخ یا هیزن ویلیامز محاسبه می‌شود.

(۳) قید حداقل فشار گرهی (Todini, 2000):

$$P_{i,j} \geq P_{min} \quad (5-3)$$

P_{min} مقدار حداقل فشار مورد نیاز گرهی است که در این تحقیق ۱۵ متر در نظر گرفته شده است.

قیود شماره (۳-۳) و (۴-۳) به صورت ضمنی از طریق لینک حل گر هیدرولیکی با الگوریتم DE تضمین می‌شوند. برای ارضاء قید حداقل فشار می‌توان از ترم پنالتی در تابع هدف استفاده کرد:

$$Pen_{i,j} = (P_{min} - P_{i,j}) \times M \quad (6-3)$$

$$Penalty = Sum(Pen_{i,j}) \quad (7-3)$$

$P_{i,j}$ مقدار فشار گرهی (متر)، P_{min} مقدار حداقل فشار مورد نیاز گرهی (متر) که در این تحقیق ۱۵ متر در نظر گرفته شده است و M عددی بسیار بزرگ (مثلاً ۱۰ به توان ۱۰) در نظر گرفته شده است. در نتیجه فرم نهایی تابع هدف به صورت رابطه (۸-۳) خواهد بود:

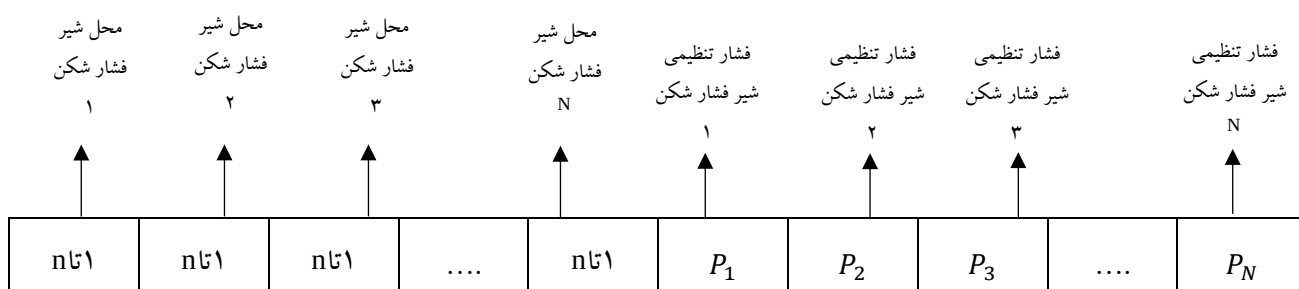
$$F = Min(max(P_{i,j})) + Penalty \quad (8-3)$$

F مقدار تابع هدف (متر)، $P_{i,j}$ مقدار فشار گرهی (متر).

بدون در نظر گرفتن قید (۵-۳) احتمال اینکه فشار در شبکه در حالت‌های مختلف شبیه‌سازی به شدت کاهش یافته و حالت نامطلوبی از نظر تامین نیازها پدید آید، وجود دارد به همین دلیل، این قید بصورت پنالتی تعریف و به تابع هدف اضافه شد. برای این منظور ابتدا ماتریسی به نام Pen در ابعاد ماتریس فشار شبکه ایجاد شد. در هر زمان (i) و در هر گره (j) که فشار مصرفی به زیر حداقل فشار مورد نیاز گرهی (P_{min}) نزول کند مقدار پنالتی آن بوسیله رابطه (۶-۳) محاسبه شده و در ماتریس Pen ذخیره خواهد شد. سپس در رابطه (۷-۳) تمام این مقادیر با یکدیگر جمع شده و به صورت پنالتی در توابع هدف ظاهر می‌شوند. مقدار تابع هدف

نیز برای حالت DDA و الگوریتم تک هدفه DE به صورت رابطه (۳-۸) تعریف می‌شود که در این رابطه مقدار بیشینه فشار شبکه در تمام گام‌های زمانی و در تمام گره‌ها بدست می‌آید و حداقل سازی آن به عنوان تابع هدف در نظر گرفته می‌شود. بدین وسیله الگوریتم جواب‌هایی را پیدا خواهد کرد که فاقد Penalty (فشار کمتر از P_{min}) بوده و همینطور سعی خواهد کرد مقدار کلی تابع هدف را حداقل نماید.

متغیرهای تصمیم در این حالت مطابق شکل ۳-۴ است:



شکل ۳-۴: رشته متغیرهای تصمیم (در مساله بهینه‌سازی تک و دو هدفه با شیر با الگوی فشار ثابت)

آن چه گفته شد شرحی از چگونگی محاسبه تابع هدف و تحلیل شبکه در حالت مبتنی بر تقاضا و در حالت تک هدفه بود. در مقابل آن روش تحلیل مبتنی بر فشار وجود دارد که همانطور که گفته شد به نسبت روش مبتنی بر تقاضا به واقعیت نزدیکتر است؛ به همین دلیل تمامی شبکه‌ها به وسیله روش PDA نیز تحلیل شده است. در حالت تحلیل مبتنی بر فشار از بهینه‌سازی دو هدفه استفاده شده است. فرمول‌بندی مساله در این حالت بصورت روابط (۳-۹) تا (۳-۱۳) است:

$$\text{Min } F_1 = \max(P_{i,j}) \quad (9-3)$$

$$\text{Min } F_2 = \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^m (D_f(i,j)) \quad (10-3)$$

n تعداد گره‌ها، m تعداد گام‌های زمانی، $P_{i,j}$ مقدار فشار گرهی (متر) و D_f مقدار کاهش تقاضای گرهی (لیتر بر ثانیه)

Subject to:

$$\sum Q_{in} - \sum Q_{out} = Q_e \quad (11-3)$$

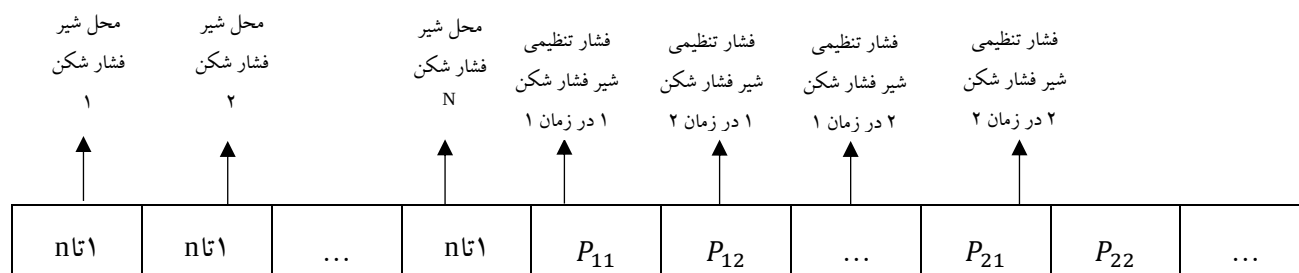
$$\sum_{k \in loop1} \Delta h_k = 0 \quad \forall l \in Nl \quad (12-3)$$

قیود شماره (۱۱-۳) و (۱۲-۳) به صورت ضمنی از طریق لینک حل گر هیدرولیکی با الگوریتم DE تضمین می‌شوند. نحوه محاسبه D_f به این ترتیب است که هر زمان و در هر گره که مقدار فشار از حداقل فشار تعیین شده (P_{min}) برای شبکه در حالت PDA کمتر شود، از رابطه (۱-۳) که برای حالت PDA است مقدار نیاز گرهی جدید محاسبه خواهد شد و با توجه به اختلاف آن با نیاز کامل گره مقدار D_f محاسبه خواهد شد. رابطه (۱۳-۳) نحوه محاسبه D_f را نشان می‌دهد.

$$D_f(i, j) = D_{i,j} - d_{i,j} \quad (13-3)$$

$D_{i,j}$ مقدار تقاضای کامل گرهی (لیتر بر ثانیه) و $d_{i,j}$ مقدار تقاضای گرهی (لیتر بر ثانیه) در حالت مبتنی بر فشار و بدست آمده از رابطه (۱-۳) است

متغیرهای تصمیم در حالت دو هدفه و در حالت تک هدفه با در نظر گرفتن شیر با الگوی فشار متغیر مطابق شکل ۳-۵ است:



شکل ۳-۵: رشته متغیرهای تصمیم (در مساله بهینه‌سازی تک و دو هدفه با شیر با الگوی فشار متغیر)

برای برآورد مقدار نشت شبکه نیز از فرمول روزنه (رابطه ۳-۱۴) استفاده می‌شود.

$$Q = CP^n \quad (14-3)$$

که در آن Q دبی نشت، P فشار آب درون لوله و C ضریب نشت است. مقدار n در این تحقیق ۰.۵ در نظر گرفته شده است.

برای محاسبه میزان تقریبی کاهش نشت در مقایسه با وضع موجود از رابطه (۳-۱۵) استفاده شده است.

$$\frac{Q}{Q_0} = \left(\frac{P}{P_0}\right)^{0.5} \quad (15-3)$$

که در آن Q مقدار نشت در حالت بهینه شبکه، Q_0 مقدار نشت وضع موجود، P متوسط فشار ساعت اوج فشار در حالت بهینه و P_0 متوسط فشار ساعت اوج فشار در وضع موجود است.

۳-۵-۲ الگوریتم حل

الگوریتم مورد استفاده به منظور یافتن مکان‌های بهینه برای شیرها و فشار خروجی در این تحقیق الگوریتم تکامل تفاضلی (DE) است. دلیل استفاده از روش‌های فراکاوشی مانند الگوریتم DE در این مساله، غیر محدب^۱ بودن آن است. بدین صورت که برای محاسبه تابع هدف باید معادلات مربوط به پیوستگی و انرژی در شبکه حل شود که به یکسری معادلات غیر خطی منتهی خواهد شد و این به غیر محدب بودن تابع هدف منجر می‌شود. در این مساله هم تابع هدف و هم فضای جستجو (بدلیل گسسته بودن فضای انتخاب برخی از متغیرهای تصمیم) غیر محدب است. برای این دسته از مسائل، تجربه نشان داده است که الگوریتم‌های بهینه‌سازی فراکاوشی عملکرد بهتری نسبت به روش‌های کلاسیک مبتنی بر گرادیان دارند.

در این تحقیق تمام شبکه‌ها به روش مبتنی بر فشار و مبتنی بر تقاضا تحلیل می‌شوند. در حالت DDA از الگوریتم DE تک هدفه و در حالت PDA از الگوریتم بهینه‌سازی چند هدفه استفاده خواهد شد.

در حالت تک هدفه تنها یک هدف مورد ملاک و ارزیابی قرار می‌گیرد. در اینجا در نظر گرفتن مقدار فشار حدی به عنوان هدف اول و با قید حداقل فشار استاندارد طیف وسیعی از جواب‌ها را که دارای فشارهای اندکی کمتر از مقدار فشار استاندارد هستند را به عنوان یک جواب بد تلقی می‌نماید حال آنکه ممکن است این جواب‌ها دارای فشار بیشینه بسیار کمتری در مقایسه با جواب بهینه حالت تک هدفه باشند. که این امر لزوم استفاده از الگوریتم دو هدفه را توجیه می‌نماید.

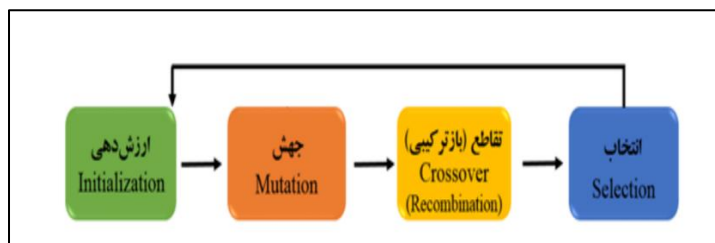
در حالت تک هدفه در فرآیند بهینه‌سازی اجرا شده در مطالعه حاضر، شرط تأمین حداقل فشار استاندارد در تمامی گره‌های شبکه به عنوان یکی از محدودیت‌های بهینه‌سازی مفروض بوده و بر همین اساس و با تأمین فشار مورد نیاز گره‌ای، تمامی تقاضای مرتبط با آن گره تأمین شده و به همین دلیل نیازی به تحلیل مبتنی بر فشار مدل در حالت تک هدفه نیست و همین امر کاربرد رویکرد معرفی شده را توجیه می‌نماید.

در حالت تحلیل دو هدفه نیز تابع مجموع کمبود تقاضای گرهی به عنوان یکی از توابع هدف تعریف شده است که کمبود تقاضای گرهی همواره زمانی رخ می‌دهد که فشار گرهی از فشار استاندارد کمتر باشد که در تحلیل دو هدفه تعدادی از جواب‌های یافت شده کمبود تقاضای گرهی خواهند داشت که برای در نظر گرفتن این جواب‌ها از تحلیل مبتنی بر فشار در بهینه‌سازی دو هدفه استفاده شده است.

¹ Non-convex

الگوریتم DE یک الگوریتم بهینه‌سازی است که اولین بار در سال ۱۹۹۵ توسط Storn معرفی شد. این محقق نشان داد که این الگوریتم توانایی خوبی در بهینه‌سازی توابع غیر خطی مشتق ناپذیر دارد و به عنوان روشی قدرتمند و سریع برای مسائل بهینه‌سازی در فضاها پیوسته معرفی شده است. الگوریتم DE جهت غلبه بر عیب اصلی الگوریتم ژنتیک، یعنی نبود جستجوی محلی در این الگوریتم ارائه شده است، تفاوت اصلی بین الگوریتم‌های ژنتیک و الگوریتم DE در عملگر انتخاب^۱ است (شکل ۳-۶). در عملگر انتخاب الگوریتم GA، شانس انتخاب یک جواب به عنوان یکی از والدین وابسته به مقدار شایستگی آن می‌باشد، اما در الگوریتم DE همه جواب‌ها دارای شانس مساوی جهت انتخاب شدن می‌باشند. یعنی شانس انتخاب شدن، وابسته به مقدار شایستگی آن‌ها نمی‌باشد، پس از این که یک جواب جدید با استفاده از یک عملگر جهش^۲ و عملگر تقاطع^۳ تولید شد، جواب جدید با مقدار قبلی مقایسه می‌شود و در صورت بهتر بودن جایگزین می‌گردد.

در الگوریتم تکاملی تفاضلی بر خلاف دیگر الگوریتم‌ها که اول عملگر crossover و سپس عملگر mutation انجام می‌شود به گونه‌ای است که ابتدا عملگر جهش اعمال شده و سپس عملگر crossover اعمال می‌شود تا بدین وسیله نسل جدید ایجاد گردد. برای اعمال عملگر mutation از توزیع خاصی استفاده نمی‌شود بلکه طول گام جهش برابر با مقدار فاصله میان اعضای فعلی تعیین می‌شود.



شکل ۳-۶: مراحل اصلی الگوریتم‌های بهینه‌سازی هوشمند

مهم‌ترین ویژگی‌های الگوریتم DE سرعت بالا، سادگی و قدرتمند بودن آن است. این روش تنها با تنظیم سه پارامتر شروع به کار می‌کند. پارامتر NP اندازه جمعیت، پارامتر β وزن جهش و پارامتر Cr احتمال انجام بازترکیبی یا تقاطع است، پارامتر β در تفاضل دو بردار ضرب می‌شود و به بردار سوم اضافه می‌شود. به گفته استورن و پرایس پارامتر β معمولاً بین ۰/۵ تا ۱ تنظیم و پارامتر Cr مقداری بین ۰ تا ۱ می‌گیرد. به گفته (Storn & Price, 1997) بازه معقول برای اندازه جمعیت بین ۳ تا ۱۰ برابر تعداد متغیرهای تصمیم مساله است؛ همچنین در تحقیق (Storn, 1996) مقدار ۱۰ برابر متغیر تصمیم را برای اندازه جمعیت مناسب می‌داند. به همین

¹ Selection Operators

² Mutation

³ Crossover

دلیل مقدار اندازه جمعیت در این تحقیق ۱۰ برابر تعداد متغیرهای تصمیم در نظر گرفته شد. در تحقیق (Karaboğa & Ökdem, 2004) مقدار β به صورت یک بازه در نظر گرفته شد؛ که نتیجه مطلوبی مشاهده شد به همین دلیل مقدار β به صورت متغیر و یک بازه از ۰/۲ تا ۰/۸ در نظر گرفته شد و در ۴ حالت مختلف از Cr و اندازه جمعیت ۲۴ تایی ($NP=24$) و نسل ۱۰۰ تایی ($G=100$) هر حالت ۳ بار اجرا شده و کمترین مقدار به عنوان جواب آن حالت در نظر گرفته شد. در این حالت نیز مشابه حالت قبل با در نظر گرفتن مقدار Cr و β مناسب، الگوریتم با ترکیب مختلفی از اندازه جمعیت و تعداد نسل اجرا شد. ۵ اندازه جمعیت مختلف و با تعداد تکرارهای ۴ تا ۴۰۰ تکرار در نظر گرفته شد و هر کدام ۳ بار اجرا شده و کمترین مقدار به عنوان معیار در نظر گرفته شد.

بطور کلی این الگوریتم دارای چهار مرحله اساسی ارزش‌دهی، جهش، تقاطع یا باز ترکیبی و در نهایت است (منصوری و ترابی، ۱۳۹۴) که به تفصیل هر مرحله در زیر شرح داده شده است:

۳-۵-۲-۱ الگوریتم تک هدفه

مرحله اول: عملگر ارزش‌دهی

در الگوریتم DE در ابتدا یک جمعیت اولیه به صورت تصادفی با توجه به حدود مقادیر تعریف شده برای هر متغیر ایجاد می‌شود. در این مرحله حدود مقادیر تعیین می‌شود. در مرحله بعد ۴ عضو به صورت تصادفی از جمعیت اولیه ایجاد شده انتخاب می‌شود که سه عضو آن بصورت بردارهای تصادفی در نظر گرفته می‌شوند و یک عضو به عنوان عضو هدف از جمعیت اولیه برای مرحله بعد انتخاب می‌شود.

مرحله دوم: عملگر جهش

در این مرحله عمل جهش بر روی جواب‌های تصادفی تولید شده اعمال می‌شود که در ابتدا یک بردار جهش ایجاد می‌شود؛ به این صورت که از چهار عضو انتخاب شده اختلاف بردارهای ۲ و ۳ محاسبه شده، در مقدار β که ضریب مقیاس است ضرب شده و حاصل آن با مقدار عضو ۱ جمع می‌شود به این ترتیب برای هر کدام از اعضای جمعیت بردار جهش تشکیل می‌شود که به صورت رابطه (۳-۱۶) است.

$$V_{i,G} = X_{best,G} + \beta \cdot (X_{r1,G} - X_{r2,G}) \quad (۳-۱۶)$$

مقدار ضریب β بین ۰/۵ تا ۱ است و ضریب مقیاس نام دارد که طول گام جهش را مشخص می‌کند.

مرحله سوم: عملگر تقاطع

در این مرحله میان عضو جدید جهش یافته یا تولید شده و عضو اول که به عنوان عضو هدف در نظر گرفته شده بود یک تابع تشکیل می‌شود و بردار سنجش ایجاد می‌شود. نحوه عملکرد این بردار ترکیبی جدید براساس ضریب Cr یا احتمال تقاطع است که مقداری بین ۰ و ۱ می‌گیرد و بر اساس احتمال Cr مقادیر تولید شده به عنوان بردار جهش به بردار جدید منتقل می‌شود و در غیر اینصورت مقدار عضوی که به عنوان عضو هدف در نظر گرفته شده بود به بردار جدید منتقل می‌شود. در رابطه (۳-۱۷) نحوه کار این عملگر نشان داده شده است.

$$u_{ji,G} = \begin{cases} V_{ji,G} & \text{if } \text{Rand}(0,1) \leq Cr \\ X_{ji,G} & \text{otherwise} \end{cases} \quad (17-3)$$

مرحله چهارم: انتخاب

در این مرحله میان عضو جهش یافته و عضو هدف یک مقایسه انجام می‌شود و هر کدام که تابع هدف کمتری داشتند به صورت یک عضو جدید به اعضای نسل بعدی منتقل می‌شوند. رابطه (۳-۱۸) نحوه انتخاب میان دو عضو را بصورت یک ترکیب نشان می‌دهد.

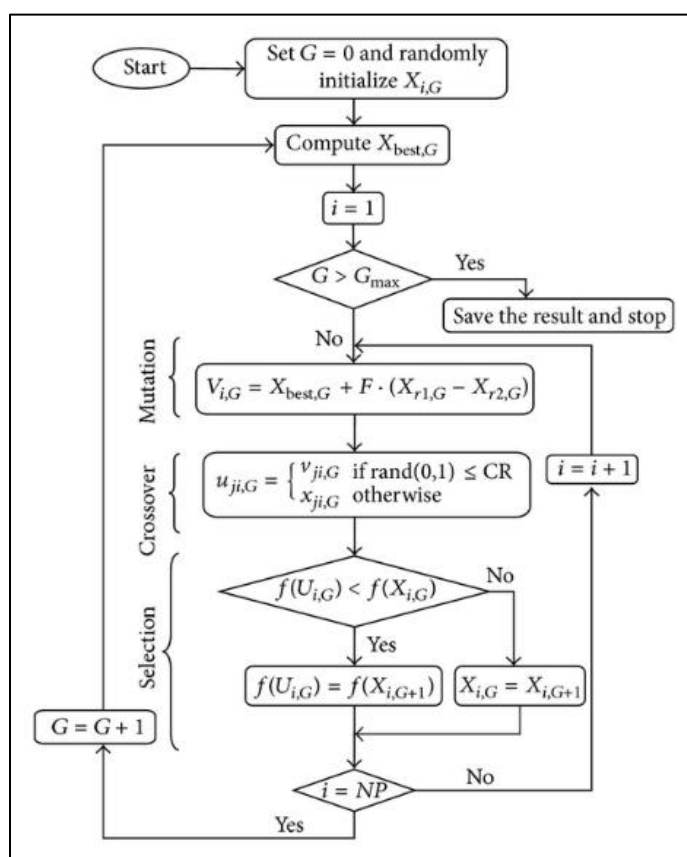
$$X_{ji,G+1} = \begin{cases} u_{ji,G} & \text{if } f(U_{i,G}) < f(X_{i,G}) \\ X_{ji,G} & \text{otherwise} \end{cases} \quad (18-3)$$

این روند تا زمانی ادامه پیدا می‌کند تا نسل جدید به تعداد مشابه با نسل اولیه تشکیل شود سپس این روند به همین شکل با تعداد تکرارهای مشخص شده ادامه می‌یابد تا جواب نهایی بدست آید. شکل ۳-۷ یک فلوچارت از تمامی مراحل انجام شده در الگوریتم تکامل تفاضلی استفاده شده در این تحقیق را نشان می‌دهد.

۳-۲-۵-۲ الگوریتم چند هدفه

این الگوریتم توسط (Yazdi et al., 2017) توسعه داده شده است. علاوه بر این، ردی و کومار در دو تحقیق (Reddy & Kumar, 2006) و (Reddy & Kumar, 2007) با استفاده از الگوریتم چند منظوره DE بهینه سازی سد هیراکود را در طول ۳۶ سال مطالعه کردند. آنها شش مشکل بهینه سازی معیار را با استفاده از این الگوریتم حل کردند و آن را بهتر و سریعتر از الگوریتم NSGA-

II که به شکل گسترده مورد استفاده قرار می‌گرفت، یافتند. این الگوریتم نیز از همان عمل‌گرهای جهش و تقاطع الگوریتم تک هدفه DE استفاده می‌کند. تفاوت این الگوریتم با الگوریتم DE تک هدفه در نحوه مرتب‌سازی اعضای جمعیت است. در الگوریتم تک هدفه DE، مرتب‌سازی جمعیت براساس مقدار تابع هدف است (هر چه تابع هدف یک جواب کمتر باشد آن جواب بهتر است). در الگوریتم چند هدفه با توجه به اینکه معیارها یا توابع هدف بیشتر از یک است، جمعیت ترتیب‌پذیر نیست. لذا برای مرتب‌سازی اعضای جمعیت در الگوریتم چند هدفه از دو معیار غلبگی^۱ و فاصله ازدحامی^۲ استفاده می‌شود (Deb et al., 2002). در یک مسئله بهینه‌سازی دو هدفه، هر رشته متغیر تصمیم دارای دو جواب در راستای اهداف F1 و F2 می‌باشد. مجموعه این جواب‌ها یک فضای دوبعدی را تشکیل می‌دهد. بر خلاف مسئله بهینه‌سازی تک هدفه که در آن‌ها بهتر بودن یک جواب نسبت به جوابی دیگر به دلیل یک بعدی بودن فضای جواب‌ها امری آسان و قطعی بود، در مسائل بهینه‌سازی چندهدفه قضاوت در مورد جواب بهتر نسبت به جواب دیگر باعث ایجاد نوعی پیچیدگی می‌شود.



شکل ۳-۷: فلوچارت الگوریتم DE تک هدفه

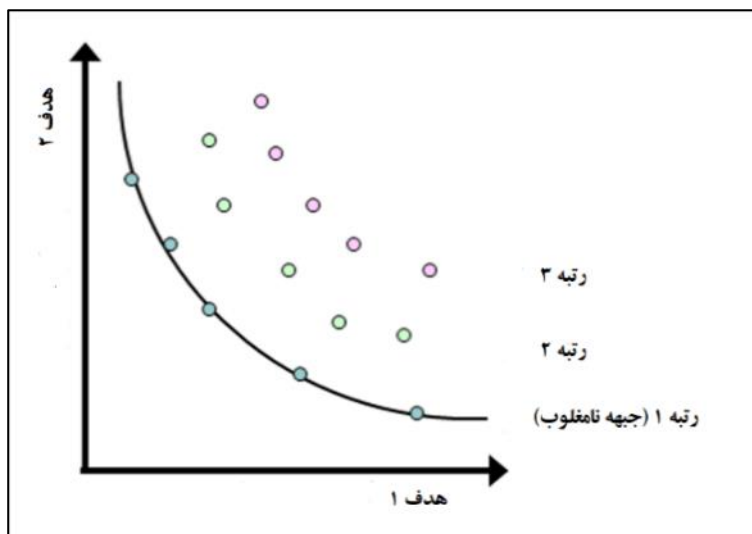
¹ Dominance

² Crowding Distance

در الگوریتم بهینه‌سازی تکامل تفاضلی چند هدفه، بعد از تولید یک رشته متغیر تصمیم مشابه مسأله بهینه‌سازی یک هدفه، این متغیر تصمیم وارد تابع هدف شده و به ازای اهداف مختلف، جواب‌های مختلف تولید می‌شود. این مجموعه جواب‌ها پس از تولید وارد یک تابع رتبه‌بندی می‌گردند. روش رتبه‌بندی جواب‌ها در الگوریتم چند هدفه بدین صورت است که جواب‌ها دو به دو با یکدیگر مقایسه می‌شوند و جواب‌های مختلف با توجه به تعداد دفعاتی که توسط جواب‌های دیگر مغلوب شده‌اند (یعنی تعداد دفعاتی که در مقایسه جواب دیگر از آن‌ها بهتر بوده است)، رتبه‌بندی می‌گردند. سپس جواب‌هایی که هیچ جواب بهتری از آن‌ها یافت نشده است یا به عبارتی تعداد دفعاتی که توسط جواب‌های دیگر مغلوب شده‌اند، صفر باشد در جبهه پارتوی اول (F1) قرار می‌گیرند.

برای مشخص نمودن جبهه پارتوی دوم، با حذف جواب‌های پارتوی اول و نیز اثر آن‌ها بر روی جواب‌های دیگر، جواب‌هایی که تعداد دفعات مغلوب شدن آن‌ها صفر باشد، در جبهه پارتوی دوم جای می‌گیرند و به همین ترتیب پارتوهای بعدی با حذف مجموعه جواب‌های پارتوهای قبلی و اثر آن‌ها بر جواب‌های دیگر تشکیل می‌گردد.

جواب‌های موجود در جبهه پارتوی اول بهترین جواب‌ها در مسأله چندهدفه می‌باشند و جواب‌های بهینه مسأله را تشکیل می‌دهند (شکل ۳-۸).



شکل ۳-۸: نمایش شماتیک رتبه‌بندی جواب‌ها

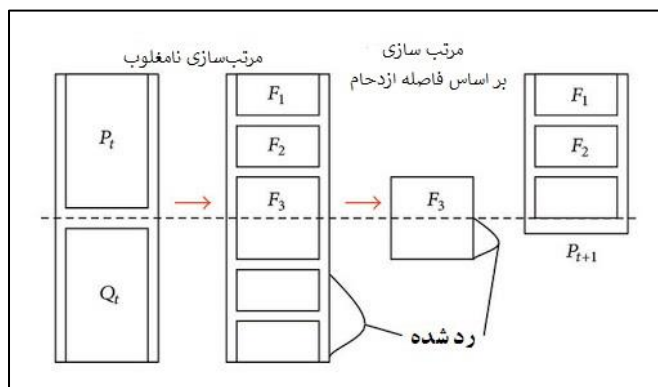
یک معیار دیگر در رتبه‌بندی جواب‌های مختلف بدست آمده در یک الگوریتم بهینه‌سازی چندهدفه، محاسبه فاصله جواب‌های مختلف می‌باشد. به عبارت دیگر از مجموعه جواب‌های مختلف موجود در یک جبهه یا رویه، مجموعه جواب‌هایی که گستره بیشتری از فضای ممکن را اشغال کنند و تراکم کم‌تری داشته باشند به دلیل تنوع بالا در اولویت خواهند بود. برای رتبه‌بندی جواب‌ها

بر این اساس از فاصله ازدحام^۱ استفاده می‌شود. فاصله ازدحام که یک پارامتر بی‌بعد است بر اساس رابطه (۱۹-۳) بدست می‌آید (Deb et al., 2002):

$$dist_i^r = \sum_{m=1}^M \frac{of_m^{i+1,r} - of_m^{i-1,r}}{of_m^{\max,r} - of_m^{\min,r}} \quad \forall r = 1, \dots, R_{MF} \quad (19-3)$$

که در آن، $dist_i^r$ فاصله ازدحام جواب i در رویه r ، $of_m^{\max,r}$ و $of_m^{\min,r}$ به ترتیب بیشترین و کمترین مقدار تابع هدف m ام در رویه r ، $of_m^{i+1,r}$ و $of_m^{i-1,r}$ برابر توابع هدف بالایی و پایینی برای تابع هدف m ام (به صورت صعودی به نزولی مرتب شده) می‌باشد.

برای انتخاب جواب‌ها از عملگرهای انتخاب الگوریتم جستجوی تکامل تفاضلی می‌توان استفاده کرد با این تفاوت که در انتخاب، علاوه بر رتبه جواب‌ها بایستی به فاصله ازدحام آن‌ها نیز توجه شود. به عبارت دیگر از میان مجموعه جواب‌های با مقدار تابع یکسان، جواب‌هایی که دارای فاصله ازدحام بیشتری می‌باشند، در اولویت قرار می‌گیرند. شکل شماتیک عملگر انتخاب از میان مجموعه جواب‌های بدست آمده در شکل ۳-۹ نشان داده شده است.



شکل ۳-۹: شماتیک عملگر انتخاب در یک الگوریتم بهینه‌سازی چند هدفه

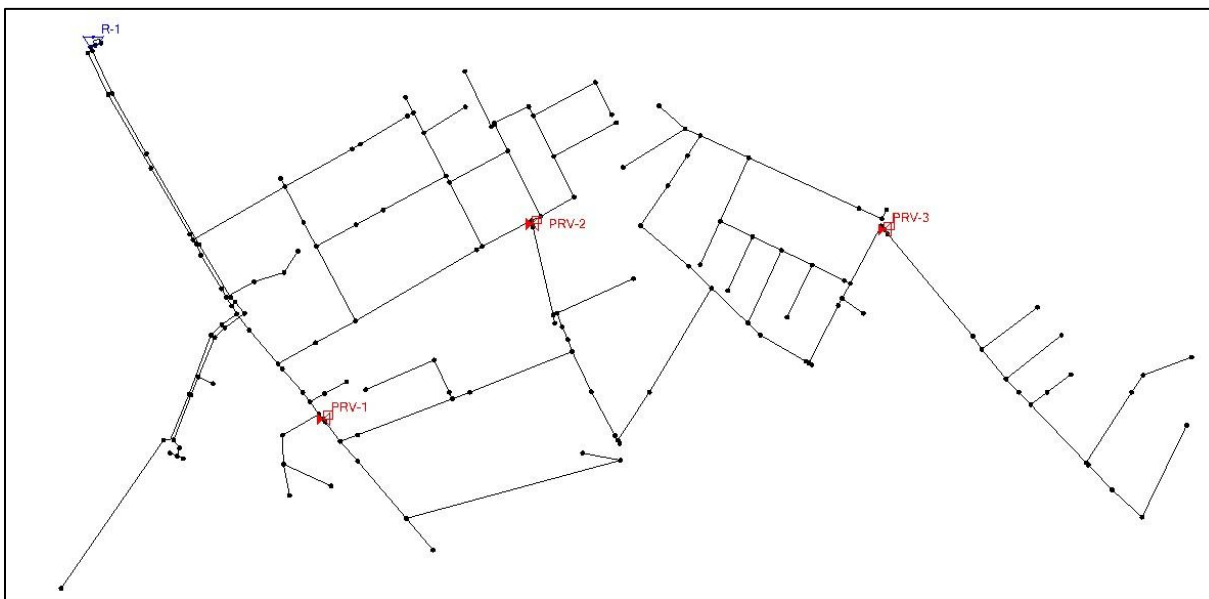
۳-۶ مطالعه موردی

۳-۶-۱ شبکه مورد مطالعه در یکی از مناطق شهر تهران

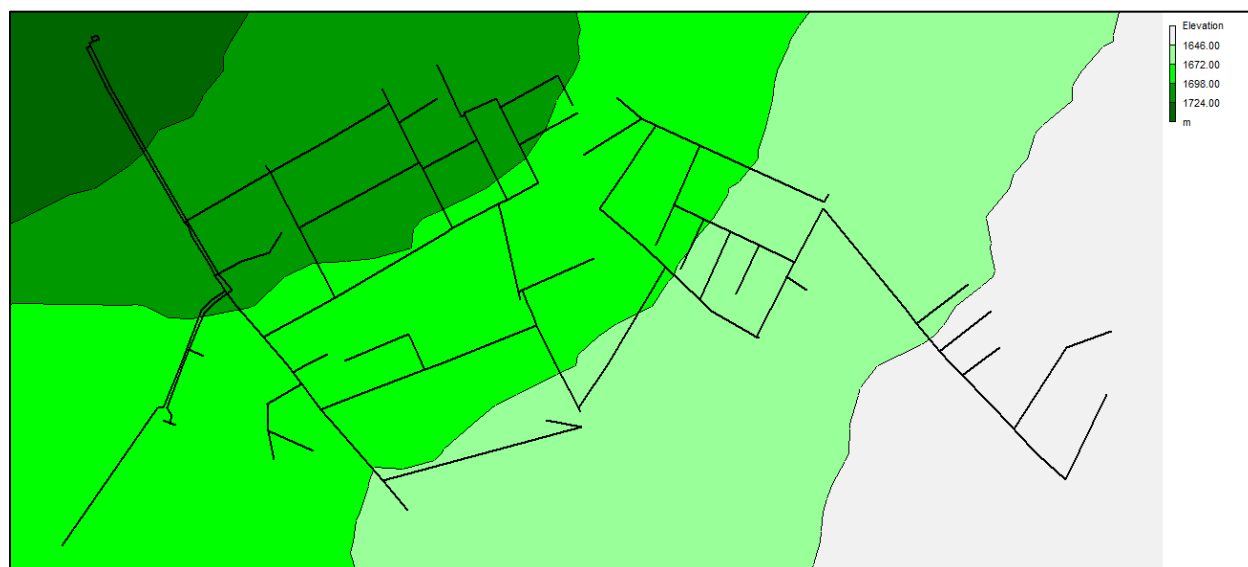
در این تحقیق ۲ شبکه توزیع آب متفاوت مورد بررسی قرار گرفته است. شبکه اول مربوط به ناحیه ای از شبکه شهر تهران شکل ۳-۱۰ است. این شبکه دارای ۱۷۶ لوله با اقطار ۲۵ تا ۳۰۰ میلی متر است. همچنین این شبکه دارای یک مخزن ذخیره در

¹ Crowding Distance

بالا ترین نقطه شبکه در ارتفاع ۱۷۵۳ متری است و کم ارتفاع ترین قسمت شبکه ارتفاع ۱۶۲۵ متری دارد که اختلاف ۱۲۸ متری با مخزن ذخیره را موجب می‌شود. در شکل ۳-۱۱ توپوگرافی این شبکه نشان داده است.



شکل ۳-۱۰: نمای کلی از شبکه مورد بررسی در شهر تهران در محیط WaterGems



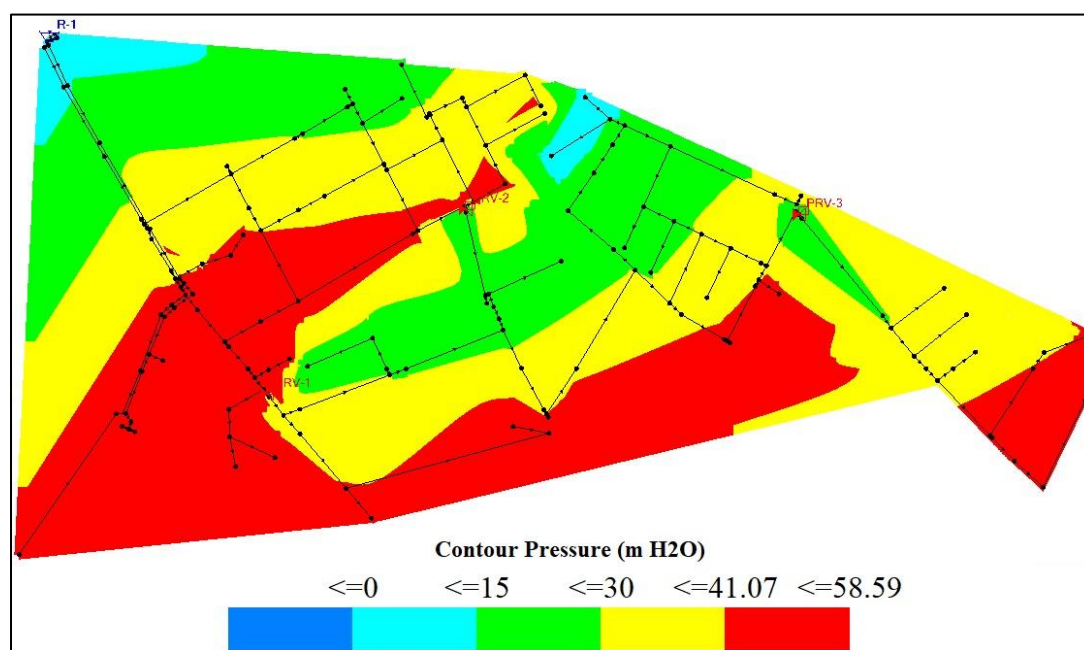
شکل ۳-۱۱: توپوگرافی شبکه مورد بررسی در شهر تهران

این شبکه به صورت پیش فرض فاقد پمپ بوده و دارای سه شیر فشار شکن در محل‌های مشخص شده در شکل ۳-۱۰ است که مقدار فشار تنظیمی آن‌ها در جدول ۳-۴ آمده است.

جدول ۳-۴: فشار خروجی پیش فرض شیر ها در شبکه تهران

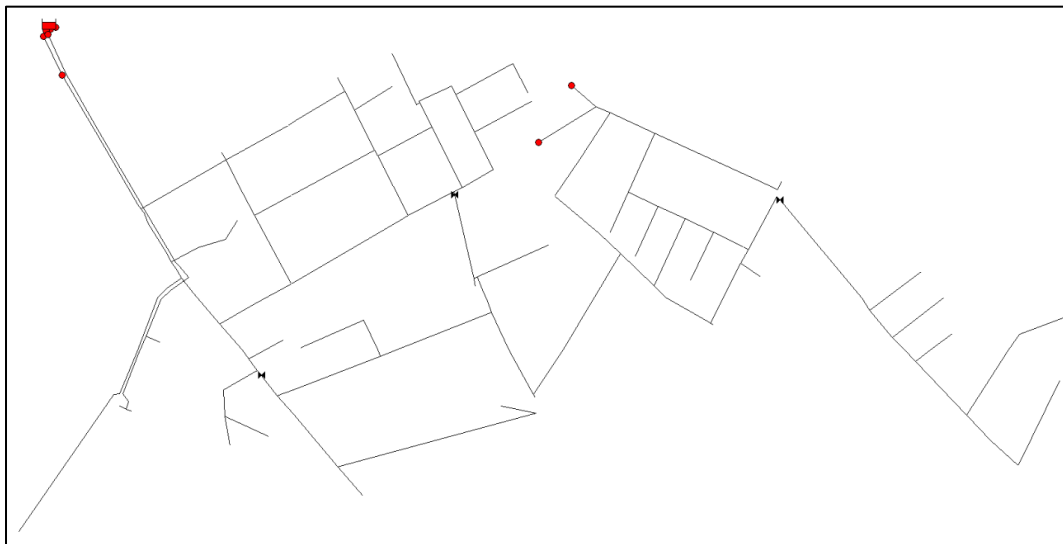
شیر فشار شکن	PRV-1	PRV-2	PRV-3
فشار خروجی (متر)	۳۰	۲۰	۲۰

شبکه به صورت پیش فرض فاقد الگوی مصرف است و بیشینه فشار گرهی شبکه در این حالت ۵۸/۶ متر و کمینه آن ۶/۷ متر است و کمینه فشار در میان گره‌های دارای تقاضا ۱۰/۶ متر است. توزیع فشارهای گرهی شبکه به صورت شکل ۳-۱۲ بدست آمده است.



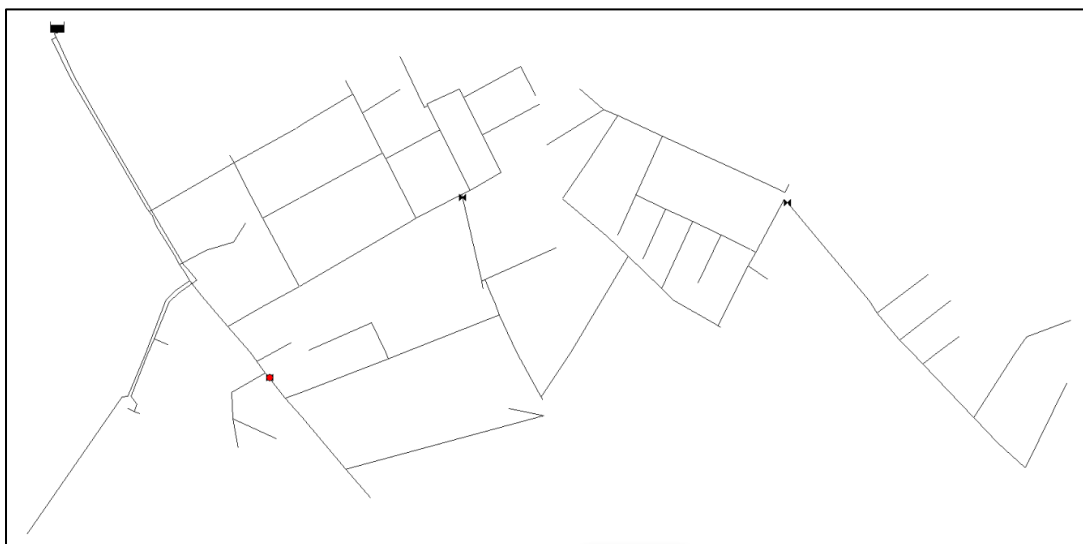
شکل ۳-۱۲: توزیع فشار گرهی شبکه مورد بررسی در شهر تهران در تحلیل لحظه ای (Single period)

در این حالت گره‌های شبکه با فشار کمتر از P_{min} (۱۵ متر) با رنگ قرمز در شکل ۳-۱۳ نشان داده شده است.



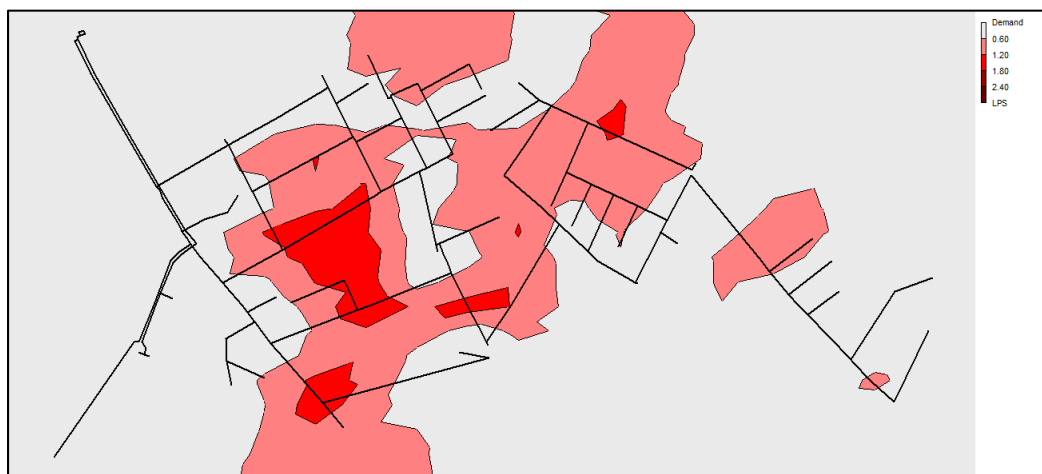
شکل ۳-۱۳: گره‌های با فشار کمتر از ۱۵ متر در تحلیل لحظه‌ای شبکه مورد بررسی در شهر تهران

همچنین گره با حداکثر فشار در شکل ۳-۱۴ نشان داده شده است.



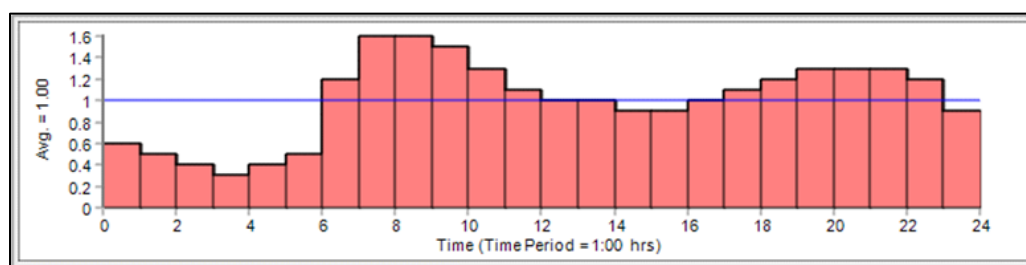
شکل ۳-۱۴: گره با فشار بیشینه در تحلیل لحظه‌ای شبکه مورد بررسی در شهر تهران

همینطور میزان توزیع مصارف گرهی شبکه نیز مطابق شکل ۳-۱۵ بدست آمده است.



شکل ۳-۱۵: توزیع مصارف گرهی در شبکه مورد بررسی در شهر تهران

شکل‌های نشان داده شده در صفحات اخیر حالات مربوط به تحلیل وضع موجود شبکه تهران و یک تحلیل لحظه‌ای (SP^1) بود که برای مطابقت با واقعیت، شبکه را در حالت تحلیل گسترده (EP^2) شبیه‌سازی کرده و در طول مدت یک روز بررسی می‌کنیم. در شکل ۳-۱۶ الگوی مصرف در طول یک شبانه‌روز متناسب با الگوی شهر تهران برای این شبکه فرض شده است؛ که بر روی شبکه اعمال می‌شود. بدین صورت که مقادیر ضرائب در هر بازه زمانی در مصارف پایه گرہ‌ها ضرب شده و میزان مصرف در گام زمانی خاص بدست می‌آید.

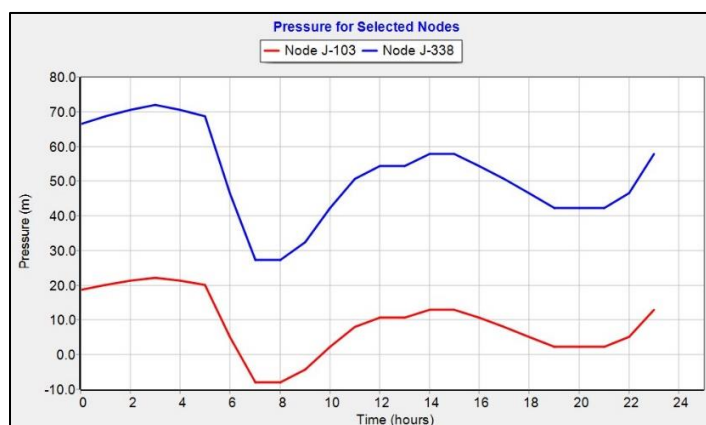


شکل ۳-۱۶: الگوی مصرف فرضی شبکه مورد بررسی در شهر تهران در طول یک شبانه‌روز

¹ Single-Period

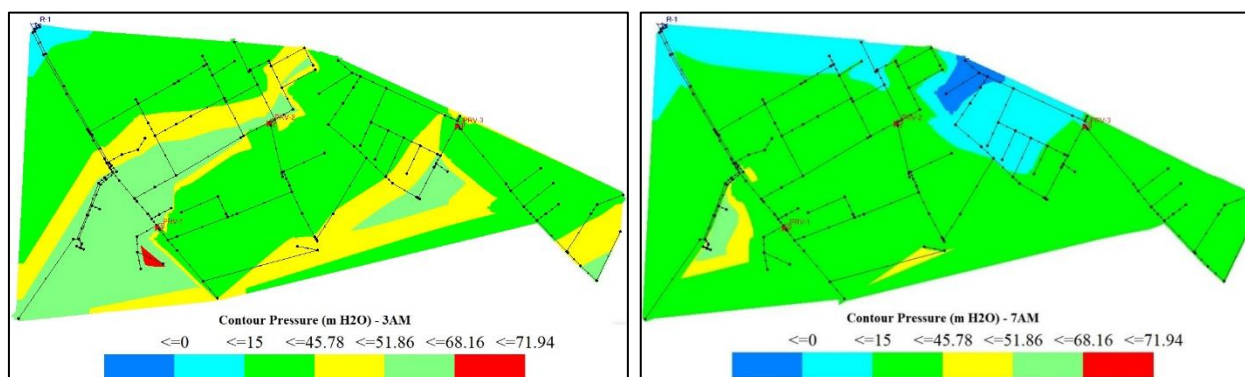
² Extended-Period

فشار بیشینه و کمینه شبکه در این حالت در طول مدت زمان شبیه‌سازی در دو گره در شکل ۳-۱۷ نشان داده شده است.



شکل ۳-۱۷: فشار بیشینه و کمینه شبکه مورد بررسی در شهر تهران در تحلیل گسترده

بیشینه فشار وضع موجود شبکه در تحلیل گسترده و با سه شیر فشار شکن پیش فرض ۷۱/۹ متر و کمینه فشار آن ۷/۹- متر است که در گره دارای تقاضا اتفاق می‌افتد و در مجموع در ۴ گره فشار منفی بدست آمده است و بطور کلی ۳۱ گره در طول شبانه‌روز در ساعاتی فشاری کمتر از ۱۵ متر دارند. که از این تعداد گره، ۲۳ گره دارای تقاضا و باقی نیاز گرهی ندارند. فشار کمینه شبکه در ساعت ۷ صبح و بیشینه فشار شبکه در ساعت ۳ بامداد اتفاق می‌افتد. شکل ۳-۱۸ توزیع فشار در این دو ساعت را نشان می‌دهد.

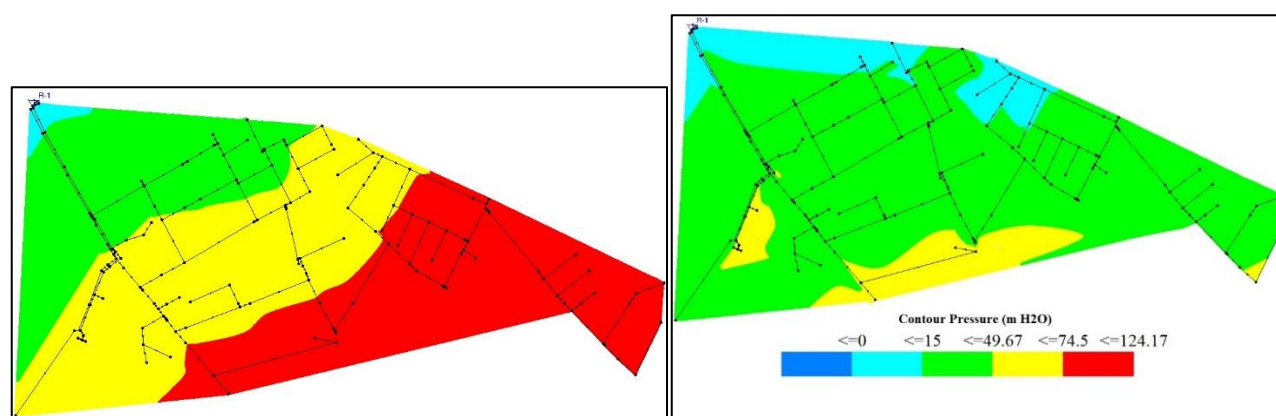


الف) ساعت افت مصرف

الف) ساعت اوج مصرف

شکل ۳-۱۸: توزیع فشار گرهی در ساعت اوج و افت مصرف در شبکه مورد بررسی در شهر تهران با سه شیر فشار شکن پیش فرض

فشار بیشینه وضع موجود بدون سه شیر فشار شکن پیش فرض ۱۲۴.۲ متر بوده و کمینه فشار آن ۲.۸ متر است. همچنین توزیع فشار شبکه بدون سه شیر فشار شکن پیش فرض در شکل ۳-۱۹ نشان داده شده است.



الف) ساعت افت مصرف

الف) ساعت اوج مصرف

شکل ۳-۱۹: توزیع فشار گرهی در ساعت اوج و افت مصرف در شبکه مورد بررسی در شهر تهران بدون سه شیر فشار شکن پیش فرض

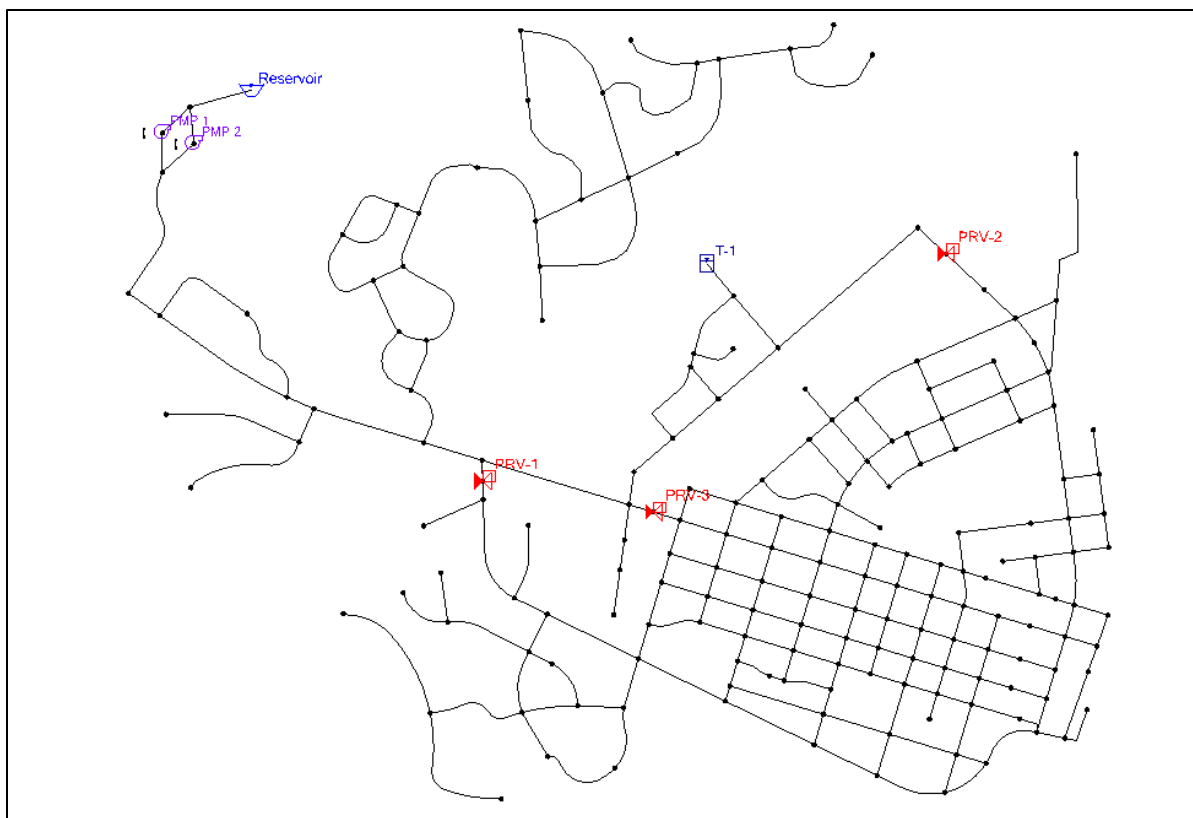
آنچه که در شکل‌های اخیر نشان داده شد وضعیت موجود شبکه مورد بررسی در شهر تهران در حالت تحلیل مبتنی بر تقاضا بود. وضع موجود شبکه را بار دیگر در حالت EP و در حالت مبتنی بر فشار تحلیل کردیم. در این حالت با سه شیر پیش فرض از مجموع گره‌های دارای تقاضا ۱۳ گره کمبود تقاضا (D_f) دارند که در مجموع ۱۸/۶ لیتر بر ثانیه است. همچنین مقدار بیشینه فشار شبکه نیز ۷۱/۹ متر است.

بدون در نظر گرفتن ۳ شیر پیش فرض شبکه ۱۰ گره کمبود تقاضا داشته که مجموع این کمبود ۳.۱ لیتر بر ثانیه بوده و مقدار فشار بیشینه شبکه نیز ۱۲۴.۲ متر است.

۳-۶-۲ شبکه مرجع (Ex4)

شبکه دیگر نیز یک شبکه مرجع با ۲۶۸ لوله با اقطار ۵۰ تا ۶۰۰ میلی‌متر و دارای یک مخزن ذخیره در ارتفاع ۱۴۷ متری است. مرتفع‌ترین نقطه شبکه ۱۶۰ و کم ارتفاع‌ترین نقطه آن در ارتفاع ۱۰۵ متری قرار دارند که اختلاف ۵۵ متری را موجب می‌شود. این

شبکه دارای ۲ پمپ گریز از مرکز در محل مخزن ذخیره و ۳ شیر از نوع فشار شکن در محل‌های مشخص شده در شکل ۳-۲۰ می‌باشد. همچنین یک مخزن تعادل نیز در ارتفاع ۱۴۷ متری قرار دارد.



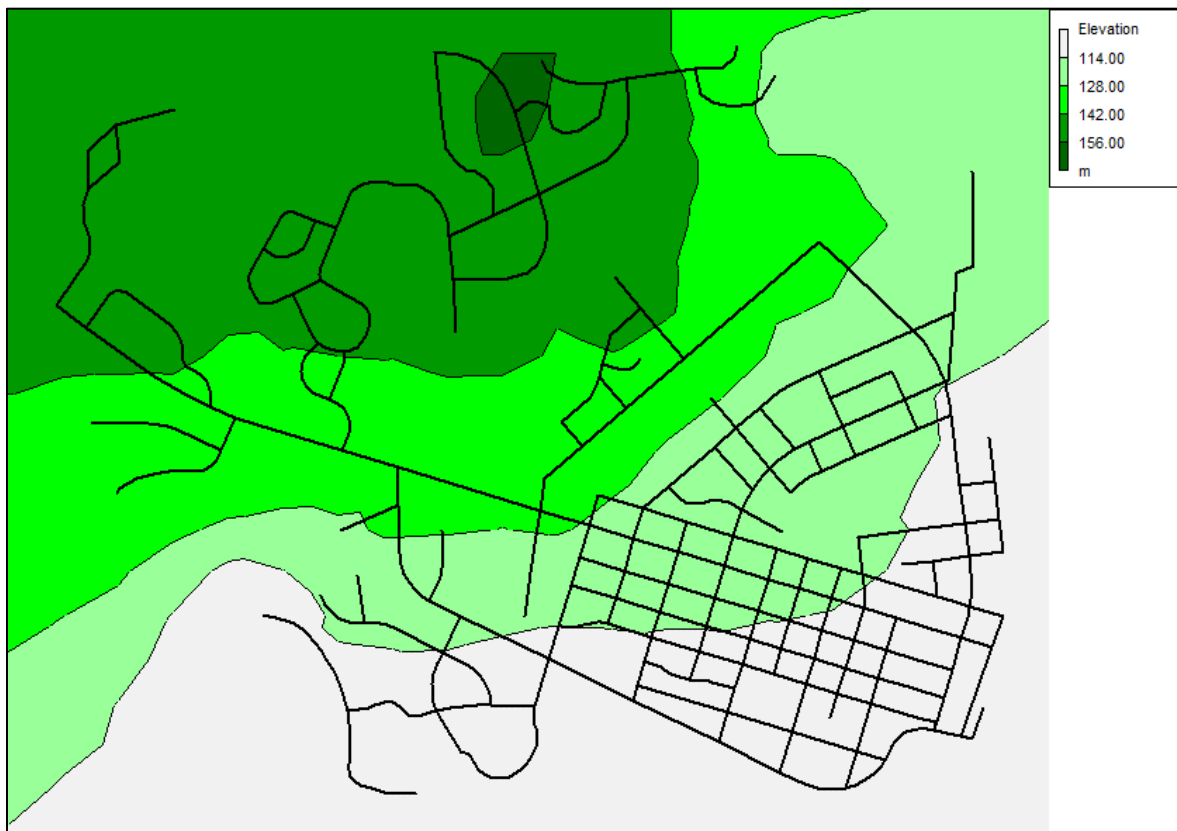
شکل ۳-۲۰: نمای کلی شبکه مرجع

سه شیر فشار شکن این شبکه بر روی مقادیر مشخص شده در جدول ۳-۵ تنظیم شده‌اند.

جدول ۳-۵: فشار خروجی پیش فرض شیرها در شبکه مرجع

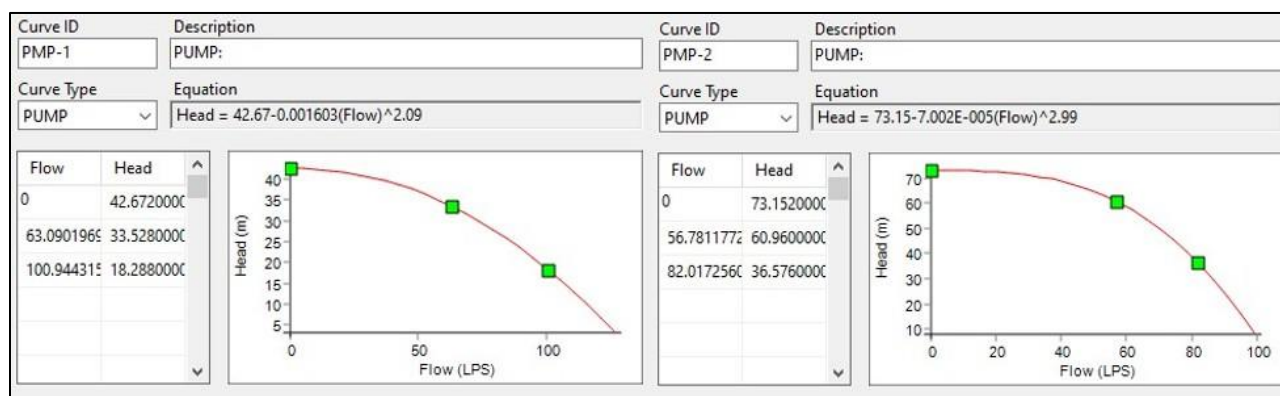
شیر فشار شکن	PRV-1	PRV-2	PRV-3
فشار خروجی (متر)	۶۶/۳	۶۶/۳	۶۶/۳

در شکل ۳-۲۱ توپوگرافی این شبکه نشان داده شده است.



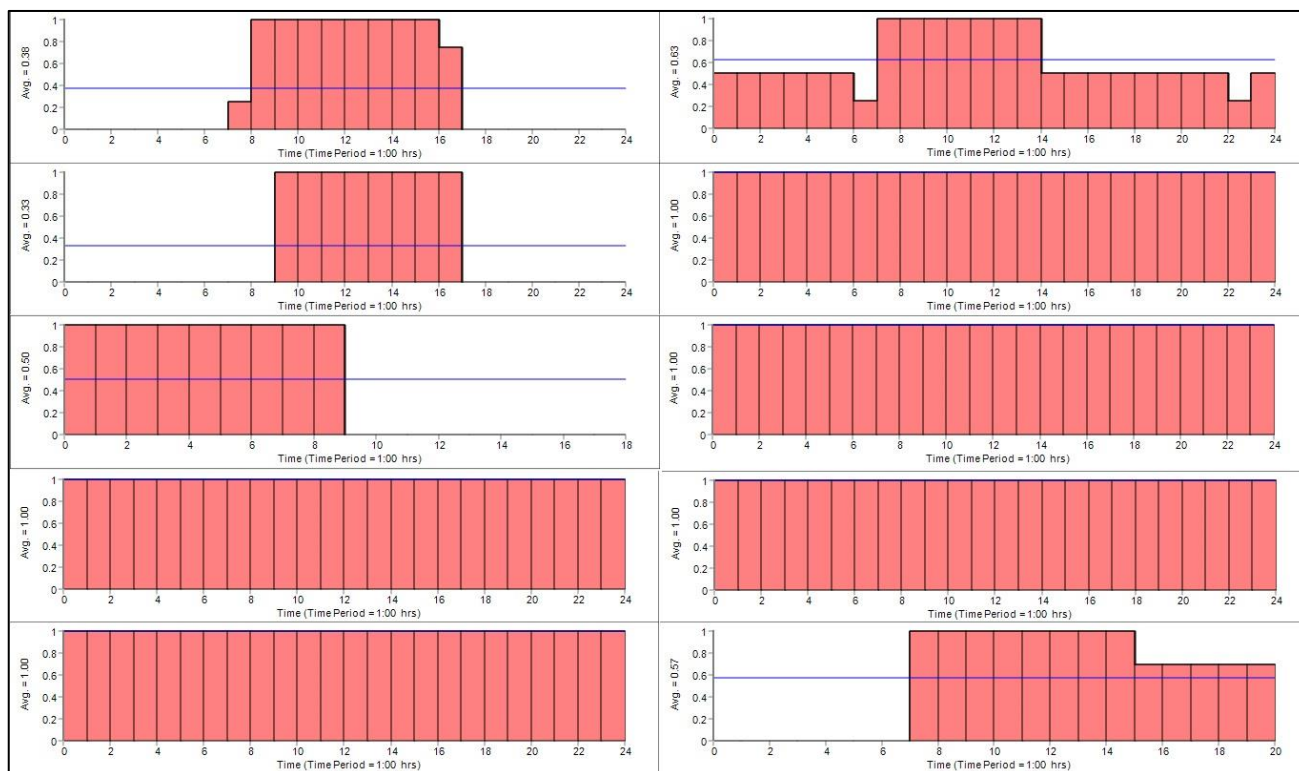
شکل ۳-۲۱: توپوگرافی شبکه مرجع

در شکل ۳-۲۲ منحنی مشخصه دو پمپ موجود به همراه روابط آن‌ها در شبکه مذکور به ترتیب آمده است.



شکل ۳-۲۲: منحنی مشخصه پمپ‌های موجود در شبکه مرجع

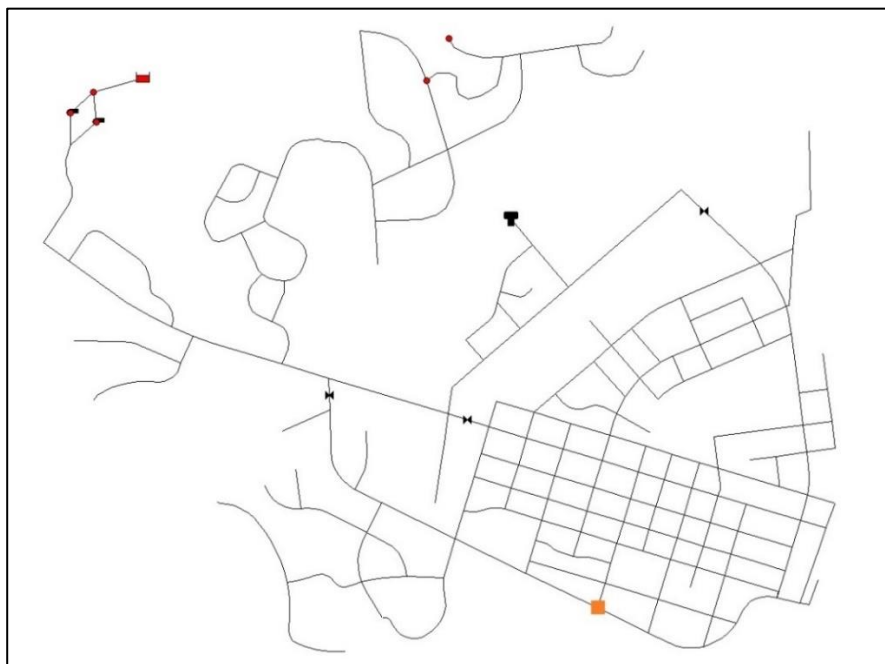
این شبکه دارای ۱۰ الگوی مصرف مختلف در گره‌های متفاوت است که در شکل ۳-۲۳ نشان داده شده است.



شکل ۳-۲۳: الگوهای مصرف شبکه مرجع

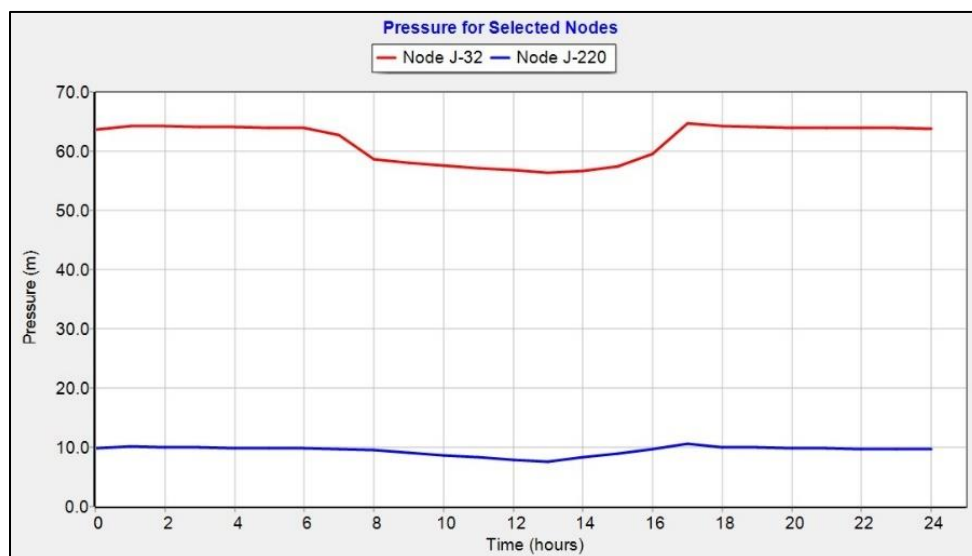
وضع موجود شبکه به دو روش مبتنی بر فشار و مبتنی بر تقاضا تحلیل شد که در حالت DDA و در مدت زمان شبیه‌سازی ۲۴ ساعت، بیشینه فشار در ۶۴/۷ متر است و کمینه فشار گرهی آن ۱/۷ متر است که کمینه فشار گرهی در میان گره‌های دارای تقاضا ۷/۵ متر است. در این حالت به طور کلی ۵ گره فشار کمتر از ۱۵ متر دارند که از این تعداد فقط ۲ گره دارای تقاضا هستند و ۳ گره دیگر در محل ایستگاه پمپاژ شبکه قرار گرفته و فاقد دبی تقاضا هستند.

در شکل ۳-۲۴ مکان این ۵ گره با رنگ قرمز و شکل دایره نشان داده شده است. همچنین گره با فشار بیشینه به رنگ نارنجی و با شکل مربع نشان داده شده است.



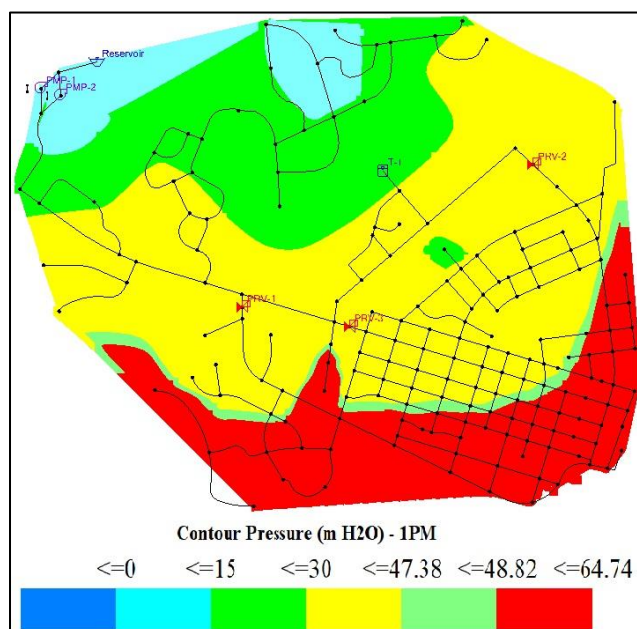
شکل ۳-۲۴: گره‌های با فشار کمتر از ۱۵ متر و فشار بیشینه در شبکه مرجع

میزان کمینه فشار شبکه که در ساعت ۱۳ رخ می‌دهد به همین ترتیب میزان بیشینه فشار شبکه نیز در ساعت ۱۷ اتفاق می‌افتد. در نمودار شکل ۳-۲۵ تغییر فشار در طول مدت شبیه‌ازی در دو گره با بیشترین و کمترین فشار گرهی نشان داده شده است.

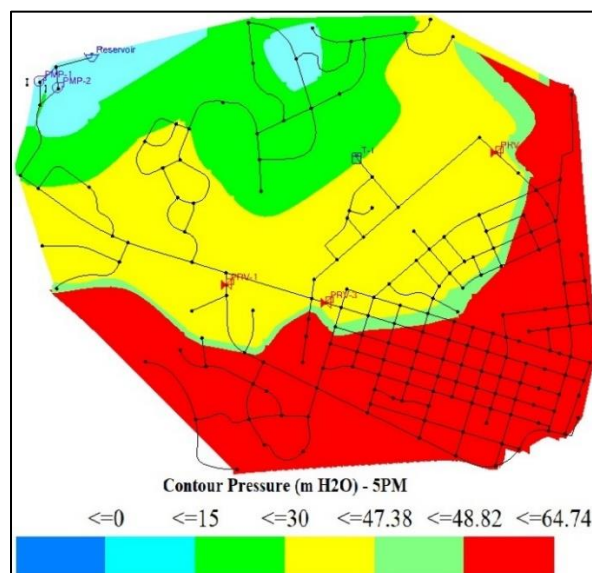


شکل ۳-۲۵: فشار بیشینه و کمینه شبکه مرجع در تحلیل گسترده

همانطور که در نمودار شکل ۳-۲۵ مشخص شده است حداقل فشار شبکه در ساعت ۱۳ و بیشترین فشار در ساعت ۱۷ اتفاق می‌افتد. در شکل ۳-۲۶ و شکل ۳-۲۷ میزان توزیع فشار شبکه در این دو زمان نشان داده شده‌اند.



شکل ۳-۲۶: توزیع فشار گرهی در ساعت اوج مصرف در شبکه مرجع



شکل ۳-۲۷: توزیع فشار گرهی در ساعت کاهش مصرف در شبکه مرجع

وضع موجود شبکه مرجع نیز به صورت مبتنی بر فشار و آنالیز گسترده تحلیل شده است. در این حالت از مجموع گره‌های دارای تقاضا ۲ گره کمبود تقاضا دارند که در مجموع برابر ۲/۸ لیتر بر ثانیه است. همچنین بیشینه فشار شبکه در این حالت ۶۴/۸ متر است.

فصل چهارم

اجرای مدل و تحلیل نتایج

۴ – اجرای مدل و تحلیل نتایج

۴-۱ حساسیت‌سنجی پارامترهای الگوریتم DE

الگوریتم DE در مقایسه با سایر الگوریتم‌های بهینه‌سازی دارای پارامترهای کنترلی کمتری است. در این الگوریتم ۳ پارامتر کنترلی احتمال تقاطع (Cr^1) و فاکتور جهش (β) و اندازه جمعیت (NP^2) وجود دارند. سایر پارامترها مانند تعداد نسل (G^3) و یا تعداد متغیرهای تصمیم، پارامترهای کنترلی نیستند و از مساله‌ای به مساله‌ای دیگر قابل تغییراند. به منظور شروع کار بهینه‌سازی باید مقدار پارامترهای کنترلی حساسیت‌سنجی شوند. در اینجا از یک سیستم با تعداد ۴ هسته و ۸ رشته پردازشی با ۱۶ گیگابایت رم استفاده شده است. برای شروع مقدار β را همانطور که گفته شد ۰/۲ تا ۰/۸ به صورت متغیر و اندازه جمعیت و تعداد نسل را به ترتیب ۲۴ و ۱۰۰ در نظر گرفتیم و برای ۴ حالت مختلف Cr که مقادیر ۰/۲، ۰/۴، ۰/۶ و ۰/۸ است؛ هر کدام ۳ بار و با ۶ متغیر تصمیم محاسبه کردیم که نتایج آن در جدول ۴-۱ و جدول ۴-۲ آمده است.

جدول ۴-۱: حساسیت‌سنجی پارامتر احتمال تقاطع

حداقل تابع هدف	مقدار تابع هدف	تعداد دفعات	احتمال تقاطع	فاکتور جهش	ردیف
۵۲/۱۸	۵۴/۰۱	۱	۰/۲	۰/۸-۰/۲	۱
	۵۳/۹۹	۲			۲
	۵۲/۱۸	۳			۳
۵۵/۷۱	۵۶/۲۱	۱	۰/۴		۴
	۵۶/۶۲	۲			۵
	۵۵/۷۱	۳			۶

¹ Crossover Probability

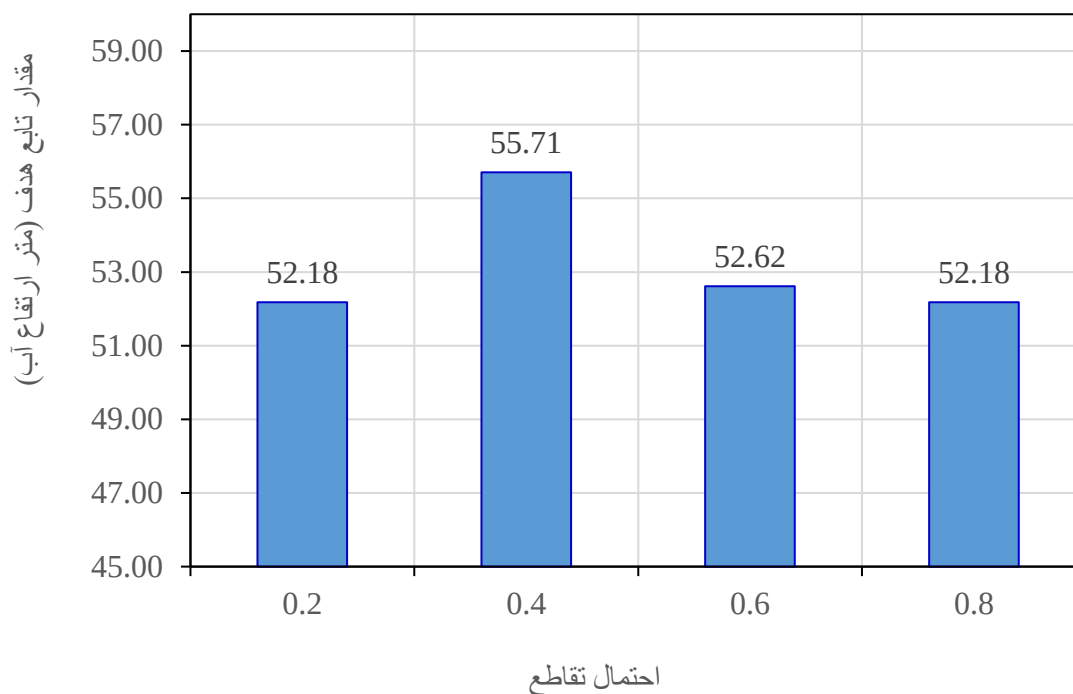
² Number Of Population

³ Generation

جدول ۴-۲: ادامه جدول حساسیت سنجی پارامتر احتمال تقاطع

ردیف	فاکتور جهش	احتمال تقاطع	تعداد دفعات	مقدار تابع هدف	حداقل تابع هدف
۷	۰/۸-۰/۲	۰/۶	۱	۵۷/۴۲	۵۲/۶۲
۸			۲	۵۲/۶۲	
۹			۳	۵۸/۱۷	
۱۰		۰/۸	۱	۵۲/۱۸	۵۲/۱۸
۱۱			۲	۵۴/۳۶	
۱۲			۳	۵۸/۱۷	

در شکل ۴-۱ نتیجه حساسیت سنجی پارامتر احتمال تقاطع به صورت یک نمودار نشان داده شده است



شکل ۴-۱: نمودار حساسیت سنجی پارامتر احتمال تقاطع

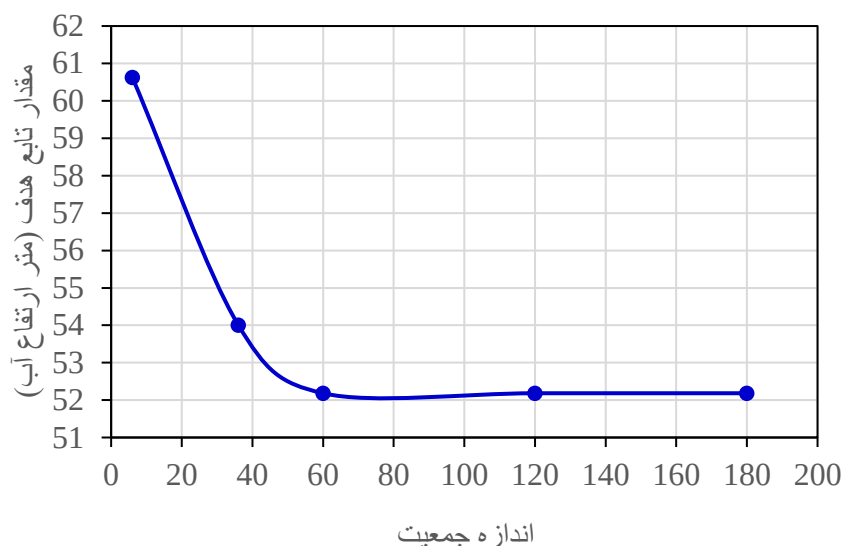
همانطور که از نتایج جداول ۴-۱ و ۴-۲ مشخص است؛ حالت اول با احتمال تقاطع ۰/۲ کمترین میزان تابع هدف و همینطور میانگین هدف را داراست که می تواند مقدار مناسبی برای ادامه کار بهینه سازی باشد. همچنین برای بررسی تاثیر تغییر نسل و اندازه جمعیت بر تابع هدف نیز ۵ حالت مختلف از اندازه جمعیت را انتخاب کرده و در نسل ۱۰۰ تایی هر کدام را ۳ بار محاسبه کرده و کمترین مقدار برای آن حالت در نظر گرفته شد.

در جدول ۴-۳ مقادیر مربوطه نشان داده شده است.

جدول ۴-۳: حساسیت سنجی پارامتر اندازه جمعیت

ردیف	تعداد نسل	اندازه جمعیت	زمان اجرا (ثانیه)	میانگین زمان اجرا (ثانیه)	تعداد دفعات	مقدار تابع هدف	حداقل تابع هدف
۱	۱۰۰	۶	۱۸/۱۸	۱۷/۹۳	۱	۶۰/۶۳	۶۰/۶۳
۲	۱۰۰	۶	۱۷/۸۳		۲	۷۲/۵۸	
۳	۱۰۰	۶	۱۷/۷۷		۳	۷۷/۱۲	
۴	۱۰۰	۳۶	۱۰۴/۸۴	۱۰۸/۶۷	۱	۵۴/۰۱	۵۴/۰۱
۵	۱۰۰	۳۶	۱۰۹/۴۳		۲	۵۶/۶۱	
۶	۱۰۰	۳۶	۱۱۱/۷۵		۳	۵۸/۱۷	
۷	۱۰۰	۶۰	۱۸۶/۹۰	۱۸۴/۸۴	۱	۵۲/۱۸	۵۲/۱۸
۸	۱۰۰	۶۰	۱۸۳/۵۲		۲	۵۶/۶۱	
۹	۱۰۰	۶۰	۱۸۴/۱۰		۳	۵۲/۱۸	
۱۰	۱۰۰	۱۲۰	۳۶۷/۳۶	۳۶۹/۳۷	۱	۵۲/۱۹	۵۲/۱۸
۱۱	۱۰۰	۱۲۰	۳۶۸/۹۱		۲	۵۲/۱۸	
۱۲	۱۰۰	۱۲۰	۳۷۱/۸۵		۳	۵۲/۶۲	
۱۳	۱۰۰	۱۸۰	۵۴۳/۹۴	۵۵۰/۲۶	۱	۵۲/۱۸	۵۲/۱۸
۱۴	۱۰۰	۱۸۰	۵۴۸/۱۹		۲	۵۲/۶۲	
۱۵	۱۰۰	۱۸۰	۵۵۸/۶۵		۳	۵۲/۱۸	

در شکل ۴-۲ مقادیر جدول ۴-۳ به صورت نمودار اثر تغییرات اندازه جمعیت در مقدار تابع هدف را نشان می دهد.



شکل ۲-۴: نمودار تغییرات تابع هدف نسبت به پارامتر اندازه جمعیت

با توجه به شکل ۲-۴ با در نظر گرفتن اندازه جمعیت حدود ۶۰ نمودار به همگرایی رسیده است که می‌توان مقدار ۱۰ برابر متغیر تصمیم را برای اندازه جمعیت مناسب دانست. برای بررسی اثر تعداد نسل بر تابع هدف نیز تعداد ۵ حالت مختلف از ۴ تا ۴۰۰ تکرار مطابق جدول ۴-۴ و جدول ۴-۵ در نظر گرفته شد و برای اندازه جمعیت ۶۰ بار دیگر هر کدام ۳ بار اجرا شد و مقدار حداقل تابع هدف به عنوان نماینده آن حالت در نظر گرفته شد.

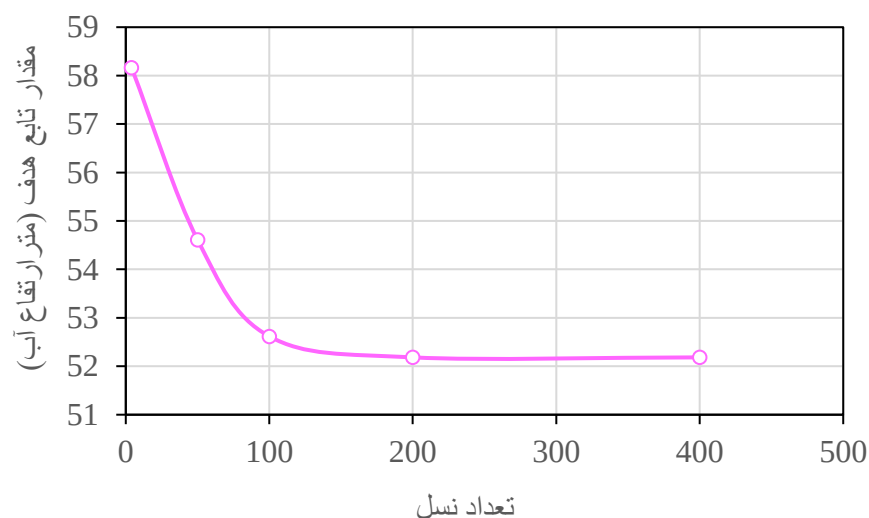
جدول ۴-۴: حساسیت‌سنجی پارامتر تعداد نسل

ردیف	اندازه جمعیت	تعداد نسل	زمان اجرا (ثانیه)	میانگین زمان اجرا (ثانیه)	تعداد دفعات	مقدار تابع هدف	حداقل تابع هدف
۱	۶۰	۴	۹/۰۱	۹/۱۲	۱	۵۸/۱۷	۵۸/۱۷
۲	۶۰	۴	۹/۰۵		۲	۶۲/۱۵	
۳	۶۰	۴	۹/۳۱		۳	۵۸/۳۹	
۴	۶۰	۵۰	۹۵/۱۳	۹۳/۷۴	۱	۵۴/۶۱	۵۴/۶۱
۵	۶۰	۵۰	۹۳/۰۰		۲	۵۶/۶۱	
۶	۶۰	۵۰	۹۳/۰۹		۳	۵۴/۶۵	

جدول ۴-۵: ادامه جدول حساسیت‌سنجی پارامتر تعداد نسل

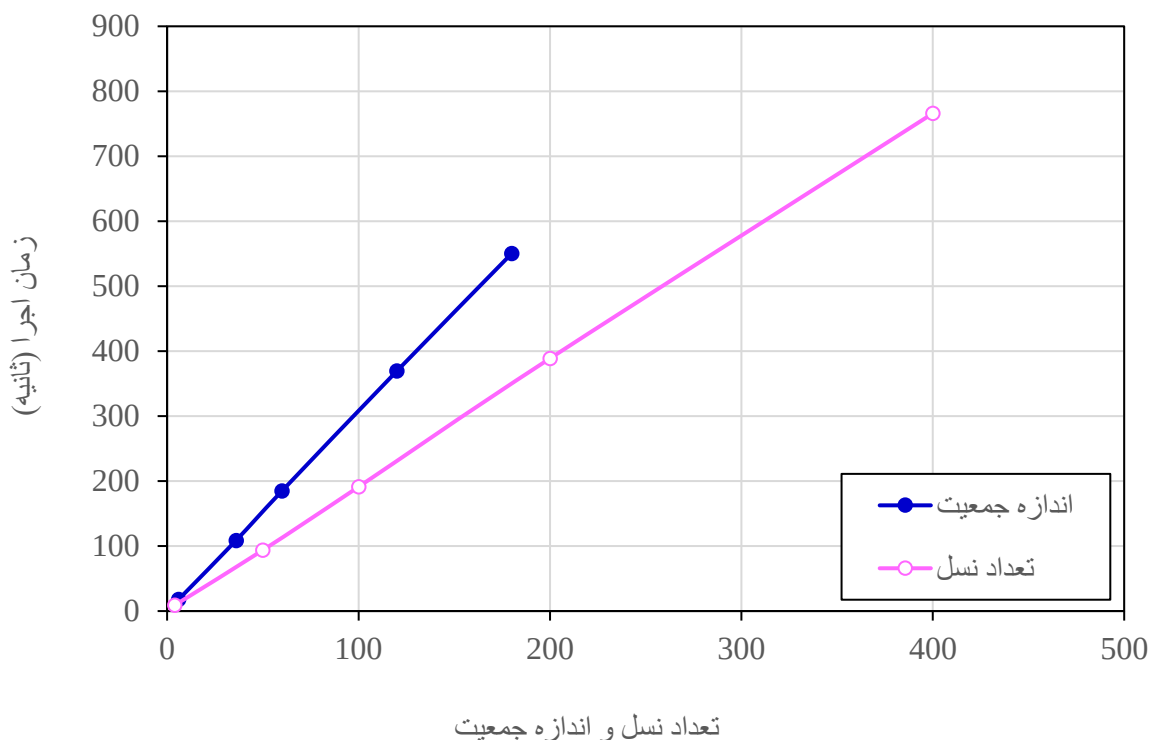
ردیف	اندازه جمعیت	تعداد نسل	زمان اجرا (ثانیه)	میانگین زمان اجرا (ثانیه)	تعداد دفعات	مقدار تابع هدف	حداقل تابع هدف
۷	۶۰	۱۰۰	۱۹۲/۱۰	۱۹۱/۱۵	۱	۵۵/۲۷	۵۲/۶۲
۸	۶۰	۱۰۰	۱۹۰/۵۸		۲	۵۵/۲۴	
۹	۶۰	۱۰۰	۱۹۰/۷۹		۳	۵۲/۶۲	
۱۰	۶۰	۲۰۰	۳۹۱/۰۲	۳۸۸/۸۱	۱	۵۶/۲۸	۵۲/۱۸
۱۱	۶۰	۲۰۰	۳۸۵/۸۹		۲	۵۲/۱۸	
۱۲	۶۰	۲۰۰	۳۸۹/۵۱		۳	۵۲/۱۸	
۱۳	۶۰	۴۰۰	۷۶۷/۹۷	۷۶۵/۹۵	۱	۵۲/۶۲	۵۲/۱۸
۱۴	۶۰	۴۰۰	۷۶۳/۴۶		۲	۵۵/۵۲	
۱۵	۶۰	۴۰۰	۷۶۶/۴۲		۳	۵۲/۱۸	

مقادیر جدول ۴-۴ و جدول ۴-۵ در نمودار شکل ۴-۳ نشان داده شده است که طبق نمودار مقدار حداقل ۲۰۰ تعداد نسل برای رسیدن به همگرایی مورد نیاز است که ممکن است این مقدار با توجه به افزایش تعداد متغیرهای تصمیم افزایش یافته و برای همگرایی به تعداد نسل‌های بیشتری نیاز باشد.



شکل ۴-۳: نمودار تغییرات هزینه نسبت به پارامتر تعداد نسل

همچنین رابطه میان مدت زمان شبیه‌سازی و تعداد اندازه جمعیت و تعداد نسل‌ها به صورت شکل ۴-۴ است. با توجه به این دو نمودار، بین مدت زمان اجرای بهینه‌سازی، اندازه جمعیت و تعداد نسل یک رابطه خطی وجود دارد؛ بطور مثال با افزایش تعداد دو برابر هر کدام (جمعیت اولیه و نسل)، مدت زمان لازم برای بهینه‌سازی نیز دو برابر خواهد شد.



شکل ۴-۴: نمودار تغییرات زمان اجرا نسبت به پارامتر تعداد نسل و اندازه جمعیت

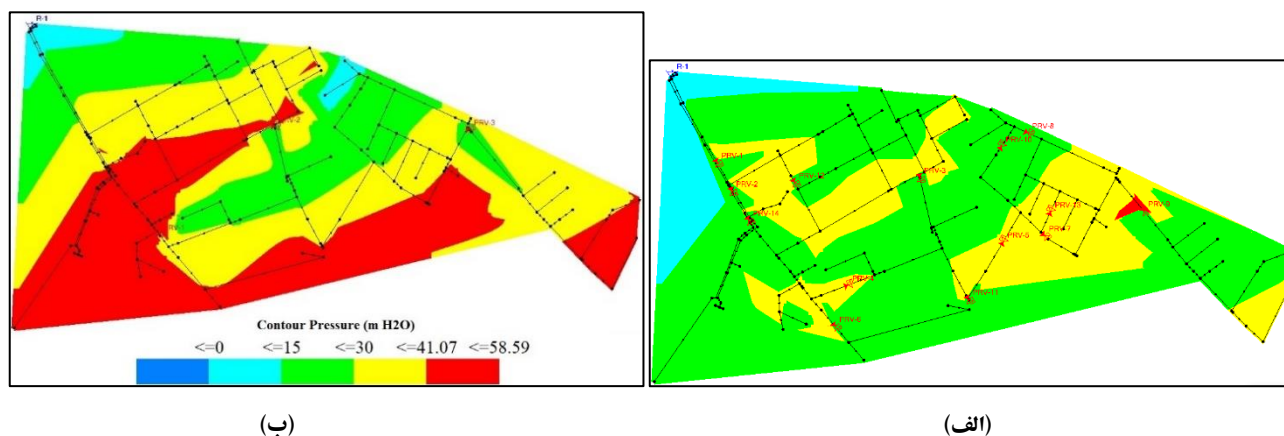
۲-۴ نتایج اجرای مدل برای شبکه مورد بررسی در شهر تهران

این شبکه به صورت پیش فرض فاقد الگو مصرف بود، برای بررسی صحت عملکرد مدل بهینه‌سازی ابتدا شبکه در حالت شبیه سازی SP به دلیل کمتر بودن حجم محاسبات، مورد بررسی قرار گرفت. به منظور تحلیل و بهینه‌سازی شبکه از الگوریتم تک هدفه و تحلیل مبتنی بر تقاضا استفاده شده است. همانطور که اشاره شد تابع هدف تعریف شده حداقل سازی مقدار فشار حدی شبکه است. در این شبکه در حالت SP وضع موجود، مقدار فشار حدی ۵۸/۶ متر فشار آب با استفاده از ۳ شیر فشار شکن موجود در شبکه است. برای بهینه‌سازی، تعداد مختلفی از شیرهای فشار شکن را در نظر گرفته شد که نتایج بدست آمده به شرح جدول ۴-۶ است.

جدول ۴-۶: نتایج مربوط به تحلیل لحظه ای (SP) شبکه مورد بررسی در شهر تهران

مقدار تابع هدف	بازه تنظیمی شیرها	اندازه جمعیت	تعداد متغیرهای تصمیم	تعداد شیرهای فشارشکن
۵۲/۶	ثابت-پیش فرض	۳۰	۳	۳
۵۲/۲	۵۰-۱۵	۶۰	۶	۳
۴۹/۹	۵۰-۱۵	۱۲۰	۱۲	۶
۴۴/۵	۵۰-۱۵	۲۰۰	۲۰	۱۰
۴۱/۱	۵۰-۱۵	۲۸۰	۲۸	۱۴
۴۲	۵۰-۱۵	۴۰۰	۴۰	۲۰

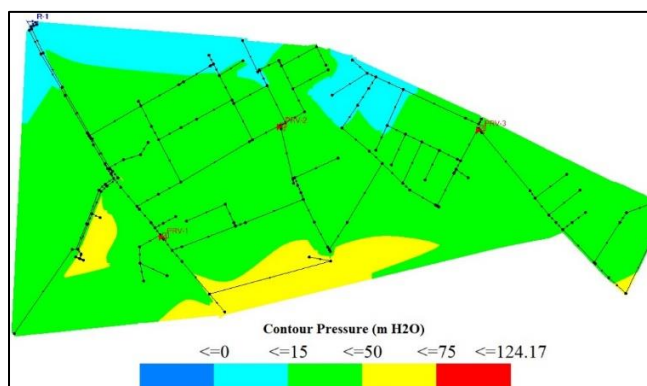
در جدول ۴-۶ کمترین مقدار تابع هدف مربوط به ۱۴ شیر فشارشکن است. توزیع فشار گرهی در این حالت در مقایسه با وضع موجود مطابق شکل ۴-۵ است.



شکل ۴-۵: الف) توزیع فشار گرهی شبکه مورد بررسی در شهر تهران در تحلیل لحظه ای با ۱۴ شیر فشار شکن؛ ب) توزیع فشار گرهی وضع موجود

پس از محاسبه نتایج در حالت SP و اطمینان از صحت عملکرد مدل، شبکه در تحلیل EP بررسی شده و جواب‌های بهینه آن مورد بررسی قرار می‌گیرد. در این تحلیل ۳ سناریو در نظر گرفته شد که شامل ۳، ۶ و ۱۰ شیر فشارشکن است سپس این سه سناریو از لحاظ مقدار تابع هزینه مقایسه شدند. در انتها هر سناریو به روش تحلیل مبتنی بر فشار مورد بررسی قرار می‌گیرد. در این حالت ابتدا نقاطی از شبکه را که در زمان پیک مصرف (ساعت ۷ صبح) فشار کمتر از ۱۵ متر دارند؛ در روند محاسبه پنالتی حذف می‌شود تا در حین بهینه‌سازی تابع هدف از پنالتی خارج شود. شبکه شکل ۴-۶ توزیع فشار در شبکه در ساعت ۷ صبح در حالتی که تمام

شیرهای پیش فرض در وضعیت باز هستند را نشان می‌دهد. در شکل مذکور گره‌های واقع در مناطق آبی رنگ گره‌هایی هستند که میبایست از روند محاسبه تابع هدف و پناستی کنار گذاشته شوند.



شکل ۴-۶: توزیع فشار شبکه مورد بررسی در شهر تهران در ساعت اوج مصرف و در حالت باز بودن تمام شیرها

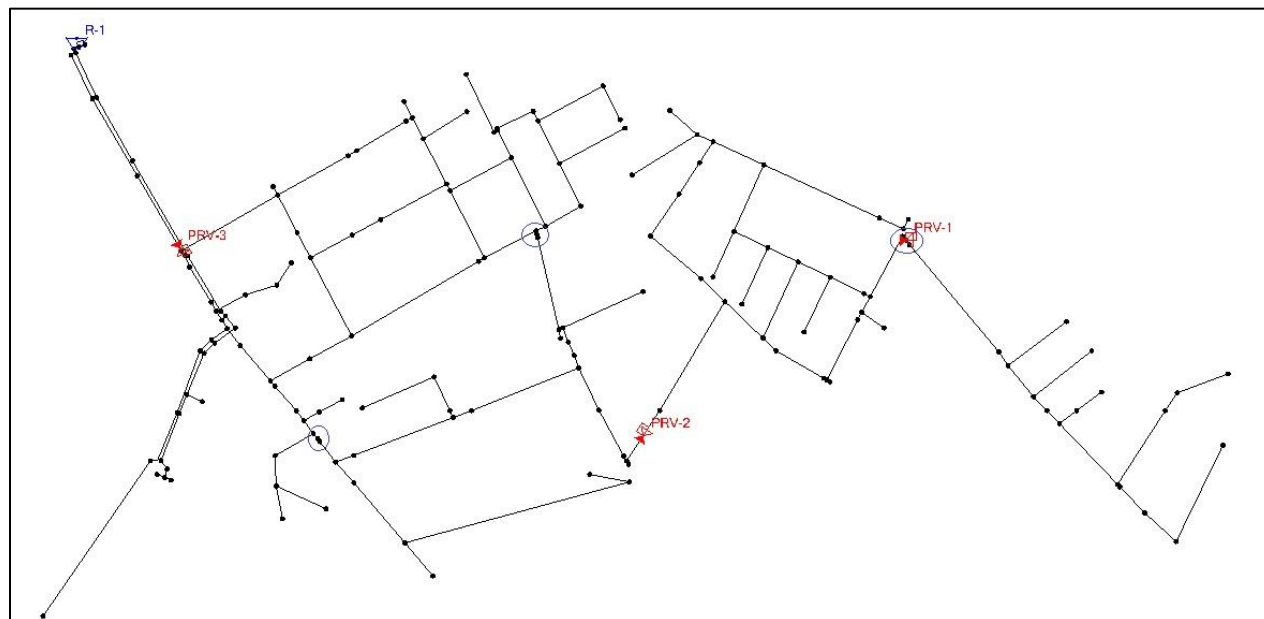
۴-۲-۱ سناریو یک: ۳ شیر فشارشکن

در این سناریو، به الگوریتم اجازه داده می‌شود که تنها ۳ شیر فشارشکن را جانمایی کند.

۴-۲-۱-۱ الگوریتم DE تک هدفه و تحلیل DDA

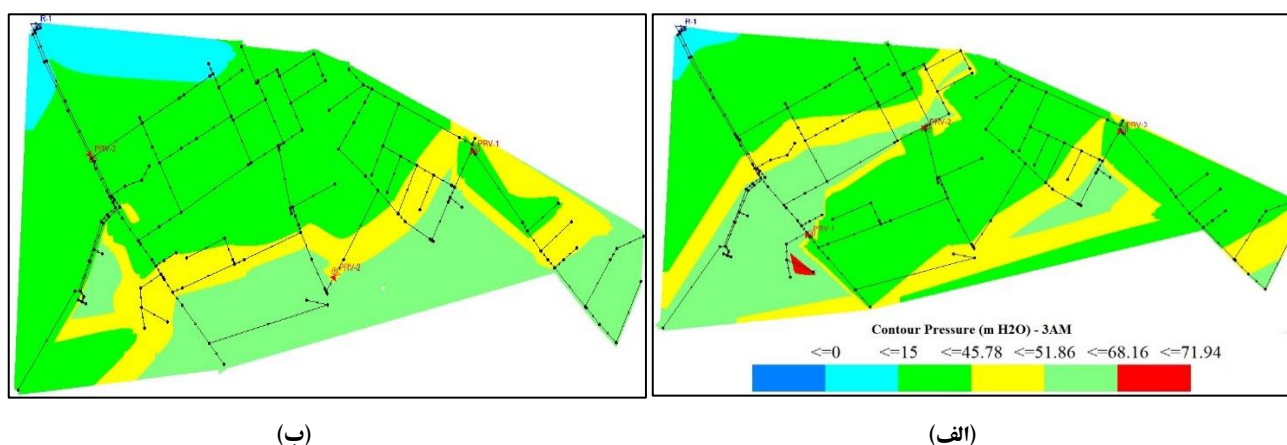
در ابتدا سه شیر فشارشکن با الگوی فشار ثابت برای شبکه در تحلیل گسترده در نظر گرفته شد که در مجموع ۶ متغیر تصمیم وجود خواهد داشت. ۳ متغیر، مکانی و ۳ متغیر دیگر مربوط به تنظیم فشار خروجی هر یک از شیرهاست. در این حالت مقدار فشار بیشینه شبکه به ۶۸/۲ متر کاهش پیدا کرد که در مقایسه با وضع موجود با سه شیر فشارشکن پیش فرض با فشار بیشینه ۷۱/۹ متر و بدون آن با ۱۲۴/۲ متر، شاهد بهبود هستیم. وضع موجود شبکه دارای فشارهای منفی بود که در این حالت چنین چیزی رخ نداد. به عبارت دیگر، شبکه از نظر فشار بسیار متعادل شده است. فشار متوسط ساعت اوج فشار در این حالت ۴۰/۸ متر و در وضع موجود با سه شیر فشارشکن پیش فرض و بدون آن به ترتیب ۴۳/۴ متر و ۶۵/۱ متر است؛ در نتیجه مقدار تقریبی کاهش نسبت به وضع موجود به ترتیب ۳٪ و ۲۰/۸٪ است. شکل ۴-۷ مکان شیرهای فشارشکن در این حالت و مقایسه آن با وضع موجود (دایره آبی رنگ) را نشان می‌دهد. به عنوان مثال مقدار تقریبی کاهش نسبت به وضع موجود بدون شیر به صورت زیر محاسبه می‌شود:

$$\frac{Q}{Q_0} = \left(\frac{P}{P_0}\right)^{0.5} \rightarrow \frac{Q}{Q_0} = \left(\frac{40.8}{65.1}\right)^{0.5} \rightarrow \frac{Q}{Q_0} = 0.792 \rightarrow \frac{Q_0 - Q}{Q_0} = \frac{Q_0 - 0.792Q_0}{Q_0} = 0.208 = 20.8\%$$

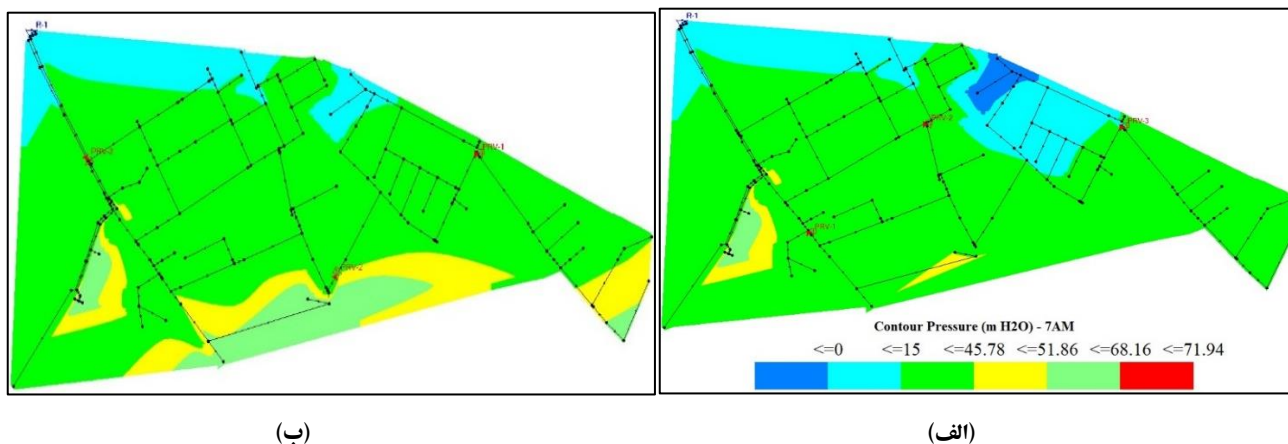


شکل ۴-۷: مکان ۳ شیر فشار شکن بدست آمده توسط الگوریتم DE مورد بررسی در شبکه تهران

در شکل ۴-۸ و ۴-۹ توزیع فشار شبکه در ساعت ۳ و ۷ صبح که به ترتیب ساعت های کاهش و پیک مصرف هستند؛ در مقایسه با وضع موجود، نشان داده شده است.



شکل ۴-۸: (الف) توزیع فشار گرهی وضع موجود؛ (ب) توزیع فشار گرهی در ساعت کاهش مصرف با جانمایی بهینه ۳ شیر فشار شکن



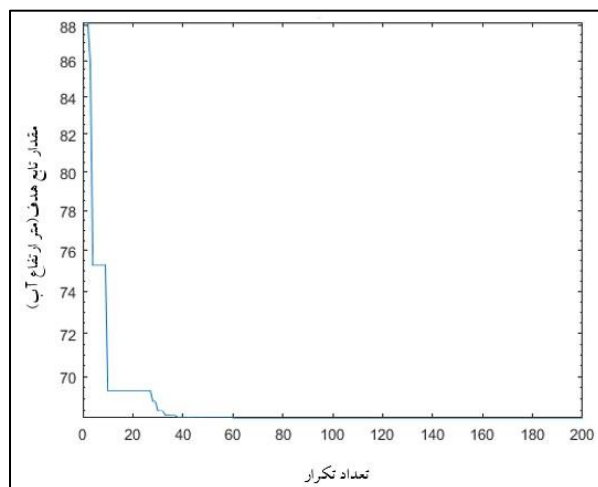
شکل ۴-۹: (الف) توزیع فشار گرهی وضع موجود؛ (ب) توزیع فشار گرهی در ساعت اوج مصرف با جانمایی بهینه ۳ شیر فشار شکن

تنظیمات فشار خروجی شیرها در این حالت به صورت جدول ۴-۷ است.

جدول ۴-۷: فشار بهینه ۳ شیر فشار شکن بدست آمده توسط الگوریتم DE

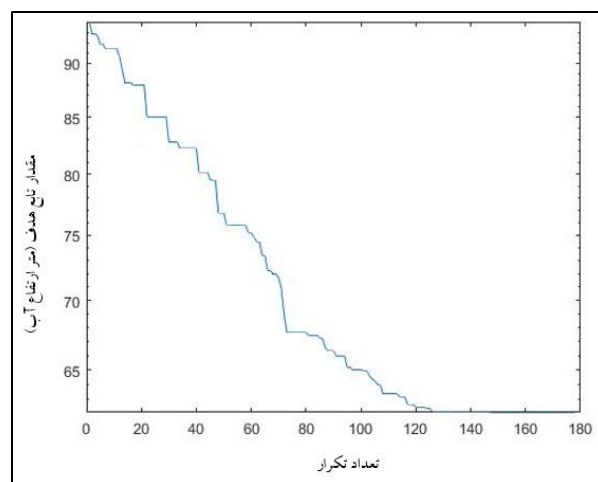
شیر	PRV-1	PRV-2	PRV-3
فشار خروجی بهینه (متر)	۲۱/۲	۴۹/۲	۳۱/۴
فشار خروجی وضع موجود	۳۰	۲۰	۲۰

همچنین تغییرات تابع هدف در طول مدت شبیه سازی و با در نظر گرفتن ۶ متغیر تصمیم به صورت نمودار شکل ۴-۱۰ است. به دلیل زمان بر بودن اجرای مدل و عدم تضمین یافتن جواب های بهتر در تکرارهای بیشتر، برنامه برای تکرارهای بالاتر اجرا نشد. بهینه سازی در این حالت حدود ۱۹ دقیقه به طول انجامیده است.



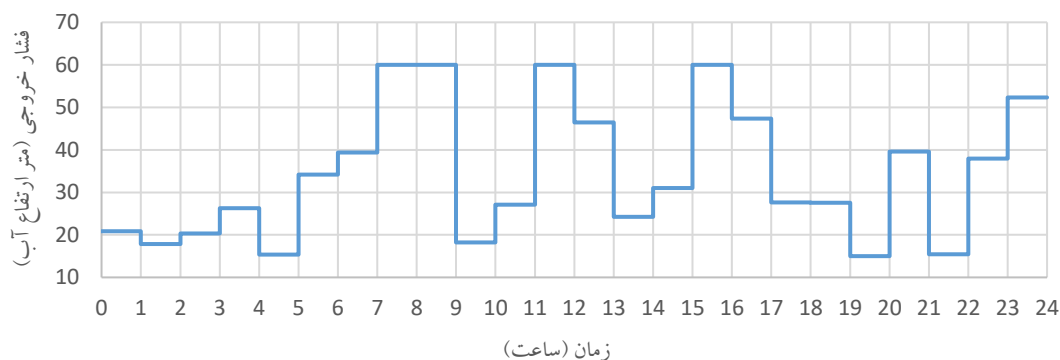
شکل ۴-۱۰: روند همگرایی تابع هدف با در نظر گرفتن ۶ متغیر تصمیم

در این حالت و پس از مشاهده کاهش تابع هدف، با اعمال الگو به شیرهای فشار شکن با در نظر گرفتن ۷۵ متغیر تصمیم که ۳ متغیر اول مکانی و ۷۲ متغیر دیگر فشار خروجی هر یک از شیرها در مدت شبیه‌سازی (۲۴ ساعت) در هر گام زمانی (۱ ساعت) است و برای کمتر شدن پیچیدگی حل و کاهش زمان محاسبات به دلیل تعداد زیاد متغیرهای تصمیم، اندازه جمعیت برابر ۱۵۰ در نظر گرفته شد (به دلیل تعداد زیاد متغیر تصمیم، اندازه جمعیت دو برابر تعداد متغیر تصمیم در نظر گرفته شد؛ که به این ترتیب مقدار تابع هدف همانطور که در شکل ۴-۱۱ نشان داده است به ۶۲/۲ متر کاهش یافت. در حالت وضع موجود با شبیه‌سازی دوره زمانی گسترده و سه شیر فشار شکن پیش فرض بیشینه فشار گرهی شبکه برابر ۷۱/۹ متر و بدون سه شیر فشار شکن پیش فرض ۱۲۴/۲ متر بوده است.

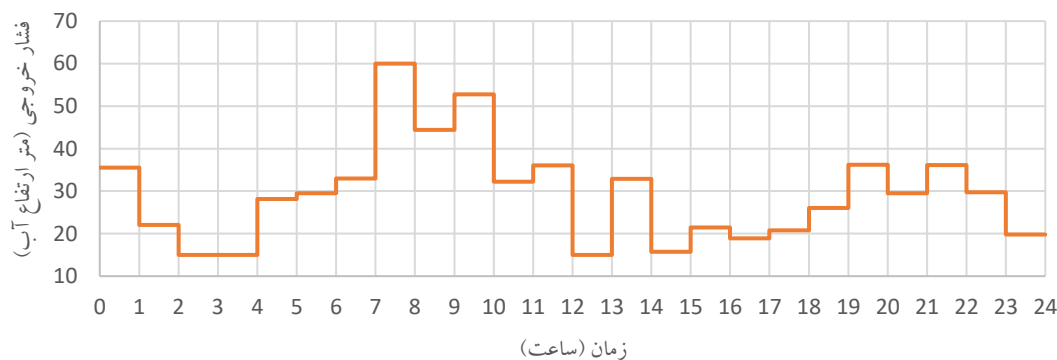


شکل ۴-۱۱: روند همگرایی تابع هدف با در نظر گرفتن ۷۵ متغیر تصمیم

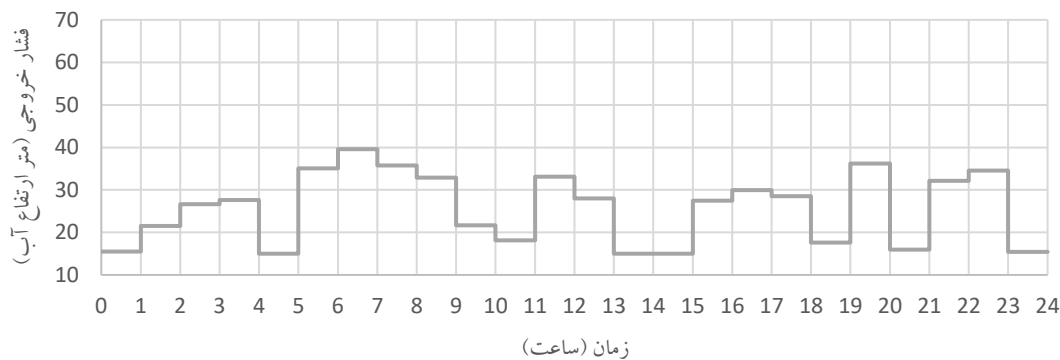
فشار خروجی شیر قرار گرفته در شبکه در طول مدت شبیه‌سازی (۲۴ ساعت) در گام‌های زمانی مختلف به صورت نمودار نشان داده شده شکل ۴-۱۲ است.



(الف)



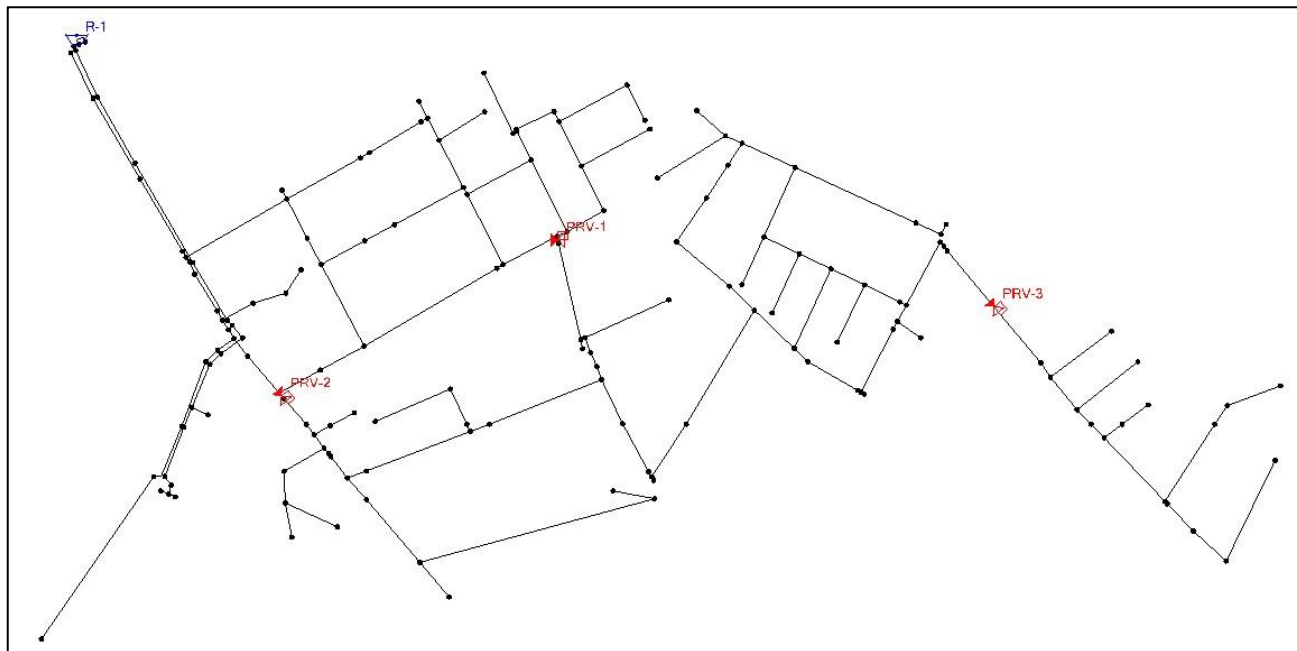
(ب)



(ج)

شکل ۴-۱۲: فشار خروجی بهینه شیر قرار گرفته در شبکه مورد بررسی در شهر تهران؛ الف) شیر ۱؛ ب) شیر ۲؛ ج) شیر ۳

مکان سه شیر فشارشکن قرار گرفته در شبکه در این حالت مطابق شکل ۴-۱۳ است.



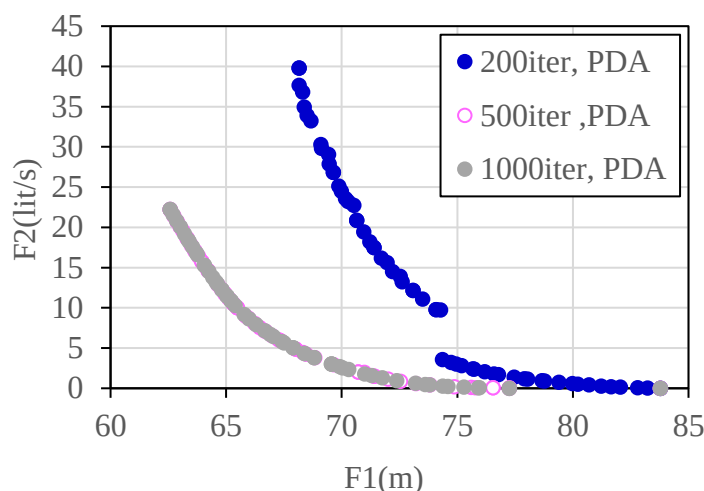
شکل ۴-۱۳: مکان ۳ شیر فشار شکن با الگوی متغیر فشار در شبکه تهران

۴-۱-۲-۲ الگوریتم DE دو هدفه و تحلیل مبتنی بر فشار (PDA)

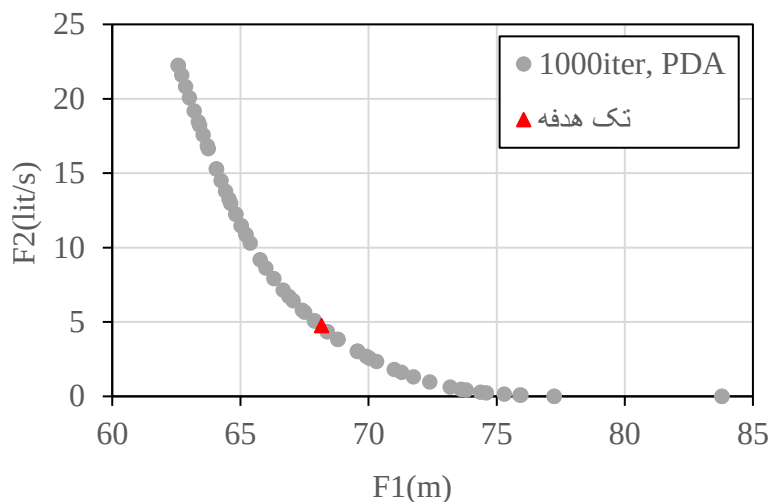
توضیحات پیشین مربوط به تحلیل شبکه در حالت مبتنی بر تقاضا بود. به همین منظور برای بررسی طرح های بهینه بیشتر مدیریت فشار شبکه را به صورت PDA نیز شبیه سازی کرده و به کمک الگوریتم بهینه سازی چند هدفه جبهه پارتو مربوطه استخراج شد. دو تابع هدف F1 و F2 همانطور که در فصل قبل ذکر شد به ترتیب مقدار فشار بیشینه و مقدار مجموع کمبود تقاضای گره شبکه هستند.

در این حالت نیز تعداد ۳ شیر فشار شکن با الگوی فشار ثابت در نظر گرفته شد که مجموعاً ۶ متغیر تصمیم وجود خواهد داشت. در این حالت تعداد نسل ها تا جایی ادامه می یابد که جبهه پارتو دو چندین تکرار متوالی بر روی هم منطبق شوند و همانطور که در شکل ۴-۱۴ مشخص شده است جبهه پارتو در دو نسل ۵۰۰ و ۱۰۰۰ تایی بر روی یکدیگر منطبق شده است.

نقطه تک هدفه نشان داده شده در شکل ۴-۱۵، مربوط به طرح بهینه بدست آمده توسط الگوریتم تک هدفه و تحلیل مبتنی بر تقاضا است؛ که برای مقایسه در این بخش توسط الگوریتم دو هدفه و تحلیل مبتنی بر فشار محاسبه شده است.



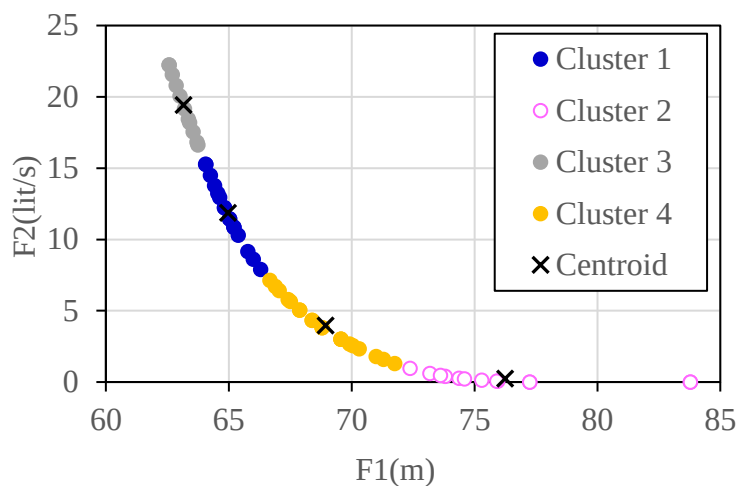
شکل ۴-۱۴: جبهه پارتوی بدست آمده در تکرارهای مختلف برای شبکه مورد بررسی در شهر تهران با در نظر گرفتن ۳ شیر فشار شکن



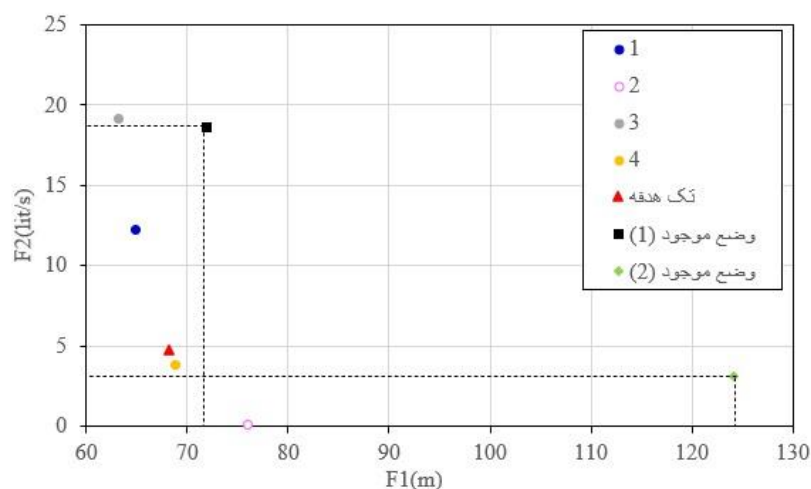
شکل ۴-۱۵: جبهه پارتو بدست آمده برای شبکه مورد بررسی در شهر تهران با در نظر گرفتن ۳ شیر فشار شکن و مقایسه با طرح بهینه تک هدفه

با توجه به جبهه پارتو بدست آمده در حالت الگوریتم دو هدفه و تحلیل PDA، نسبت به حالت تک هدفه شاهد طیف مختلفی از جواب‌های بهینه هستیم که می‌توان هر کدام را با توجه به ترجیح مسئولان و بهره برداران شبکه نسبت به دو هدف ذکر شده انتخاب نمود. دامنه تغییرات فشار بیشینه در شکل ۴-۱۵ از ۶۲.۷ تا ۸۳.۸ متر و مجموع کمبود تقاضا از ۰ تا ۲۱.۶ لیتر بر ثانیه است. برای مقایسه بهتر این حالت‌ها جبهه پارتو بدست آمده توسط روش خوشه بندی Kmeans، به ۴ خوشه تقسیم کرده و نقطه نزدیک به مرکز هر خوشه به عنوان نماینده خوشه در نظر گرفته شده و با جواب بدست آمده از روش تک هدفه مقایسه شده است. این روش، از فواصل اقلیدسی برای خوشه بندی نقاط استفاده کرده و محاسبات به صورت تکراری تا جایی پیش می‌رود که کمترین

مقدار مجموع فاصله درون خوشه ای را بدست آید. عمل خوشه‌بندی جبهه پارتو و انتخاب جواب از هر خوشه، برای تحلیل بهتر جواب‌ها و همچنین یک برآورد کلی از محتوای مجموعه جواب‌های بدست آمده (مکان و تنظیمات بهینه شیرها) انجام شده است. این رویکرد، در کتاب (Deb, 2001) اشاره شده است. شکل ۴-۱۶ و ۴-۱۷ به ترتیب نمودار خوشه‌بندی جبهه پارتو بدست آمده و جواب‌های منتخب از جبهه پارتو به روش خوشه‌بندی را نشان می‌دهند.



شکل ۴-۱۶: نمودار خوشه‌بندی جبهه پارتو جهت انتخاب جواب‌های نماینده



شکل ۴-۱۷: مقایسه جواب‌های بهینه منتخب از جبهه پارتو با وضع موجود و جواب بهینه حالت تک هدفه براساس مقادیر تابع هدف

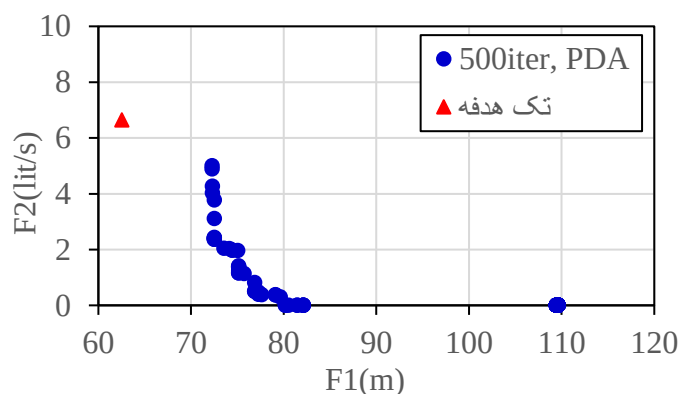
وضع موجود (۱) و وضع موجود (۲) در شکل ۴-۱۷ به ترتیب شبکه با ۳ شیر فشار شکن پیش فرض و بدون شیر فشار شکن پیش فرض هستند. در جدول ۴-۸ اطلاعات کاملی از مقایسه بین این ۵ جواب، آورده شده است.

جدول ۴-۸: نتایج بدست آمده برای شبکه مورد بررسی در شهر تهران حاصل از اجرای الگوریتم DE دو هدفه و تحلیل PDA برای ۳ شیر فشار شکن

نقاط	فشار بیشینه (متر)	مجموع میزان کمبود (لیتر بر ثانیه)	تعداد نقاط با کمبود فشار	حجم آب حاصل از کمبود تقاضا (لیتر)
۱	۶۴/۸	۱۲/۲	۱۸	۴۳۹۲۰
۲	۷۵/۹	۰/۱	۱	۳۶۰
۳	۶۳/۲	۱۹/۲	۱۸	۶۹۱۲۰
۴	۶۸/۸	۳/۸	۷	۱۳۸۶۰
تک هدفه	۶۸/۱	۴/۷	۹	۱۶۹۲۰
وضع موجود (۱)	۷۱/۹	۱۸/۶	۱۳	۶۶۹۶۰
وضع موجود (۲)	۱۲۴.۲	۳.۱	۱۰	۱۱۱۶۰

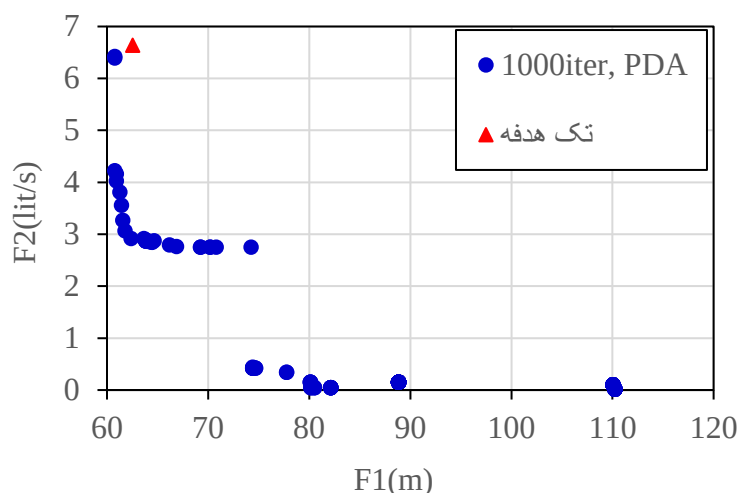
نقاط ۲ و ۳ ممکن است به دلیل زیاد بودن مقدار یکی از توابع هدف مطلوب تصمیم گیران نباشد. بین نقاط باقی مانده نقطه ۴ به دلیل تعداد کمتر نقاط با افت فشار در مقایسه با نقاط دیگر، می تواند به عنوان جواب مناسب در این سناریو انتخاب شود.

تمام مطالب گفته شده را این بار برای شیر با الگوی فشار متغیر تکرار می کنیم در اینجا مشابه با شرایط قبل عمل کرده با این تفاوت که به دلیل فاصله زیاد نقطه بدست آمده از تحلیل تک هدفه با جبهه پارتو پس از گذشت ۵۰۰ تکرار مطابق شکل ۴-۱۸، به عنوان رویکردی دیگر جواب به دست آمده از حالت الگوریتم تک هدفه وارد جمعیت اولیه شد.



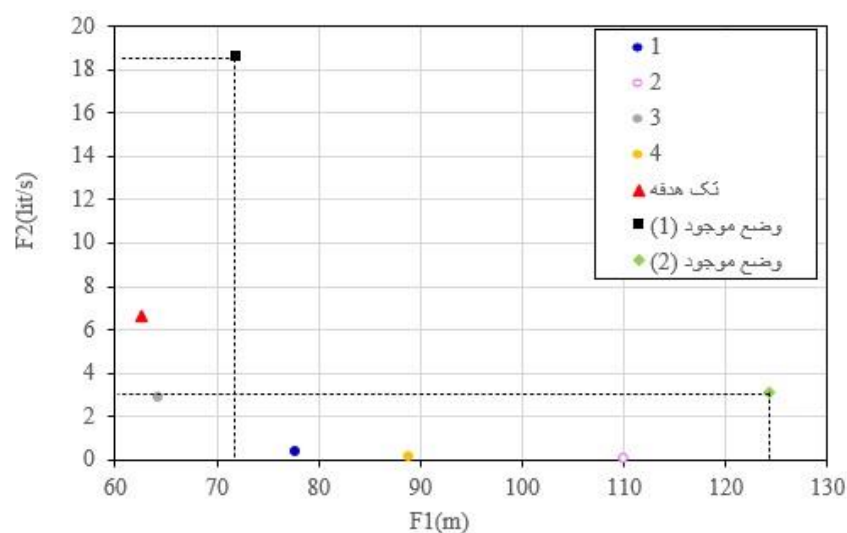
شکل ۴-۱۸: جبهه پارتو بدست آمده برای شبکه مورد بررسی در شهر تهران با در نظر گرفتن ۷۵ متغیر تصمیم

جبهه پارتو به دست آمده در حالت الگوی متغیر برای ۳ شیر فشارشکن به صورت شکل ۴-۱۹ است (به منظور جلوگیری از طولانی شدن تحقیق از ذکر تک تک مراحل خودداری شده است)



شکل ۴-۱۹: جبهه پارتو بدست آمده برای شبکه مورد بررسی در شهر تهران با ۳ شیر فشار شکن با الگوی متغیر و مقایسه با طرح بهینه تک هدفه

دامنه تغییرات فشار بیشینه در شکل ۴-۱۹ از ۶۰.۸ تا ۱۱۰.۲ متر و مجموع کمبود تقاضا از ۰.۰۲ تا ۶.۴ لیتر بر ثانیه است. نمودار شکل ۴-۲۰ جواب‌های منتخب از جبهه پارتو به روش خوشه بندی را نشان می‌دهد.



شکل ۴-۲۰: مقایسه جواب‌های بهینه منتخب از جبهه پارتو با وضع موجود و جواب بهینه حالت تک هدفه در حالت شیر با الگوی متغیر فشار

در جدول ۴-۹ اطلاعات کاملی از مقایسه بین این ۵ جواب، آورده شده است.

جدول ۴-۹: نتایج بدست آمده برای شبکه مورد بررسی در شهر تهران حاصل از اجرای الگوریتم DE دو هدفه و تحلیل PDA برای ۳ شیر فشار شکن با الگوی متغیر

نقاط	فشار بیشینه (متر)	مجموع میزان کمبود (لیتر بر ثانیه)	تعداد نقاط با کمبود فشار	حجم آب حاصل از کمبود تقاضا (لیتر)
۱	۷۷/۸	۰/۳	۲	۱۰۸۰
۲	۱۱۰/۱	۰/۱	۲	۳۶۰
۳	۶۴/۲	۲/۹	۱۰	۱۰۴۴۰
۴	۸۸/۸	۰/۲	۲	۷۲۰
تک هدفه	۶۲/۵	۶/۶	۱۰	۲۳۷۶۰
وضع موجود (۱)	۷۱/۹	۱۸/۶	۱۳	۶۶۹۶۰
وضع موجود (۲)	۱۲۴.۲	۳.۱	۱۰	۱۱۱۶۰

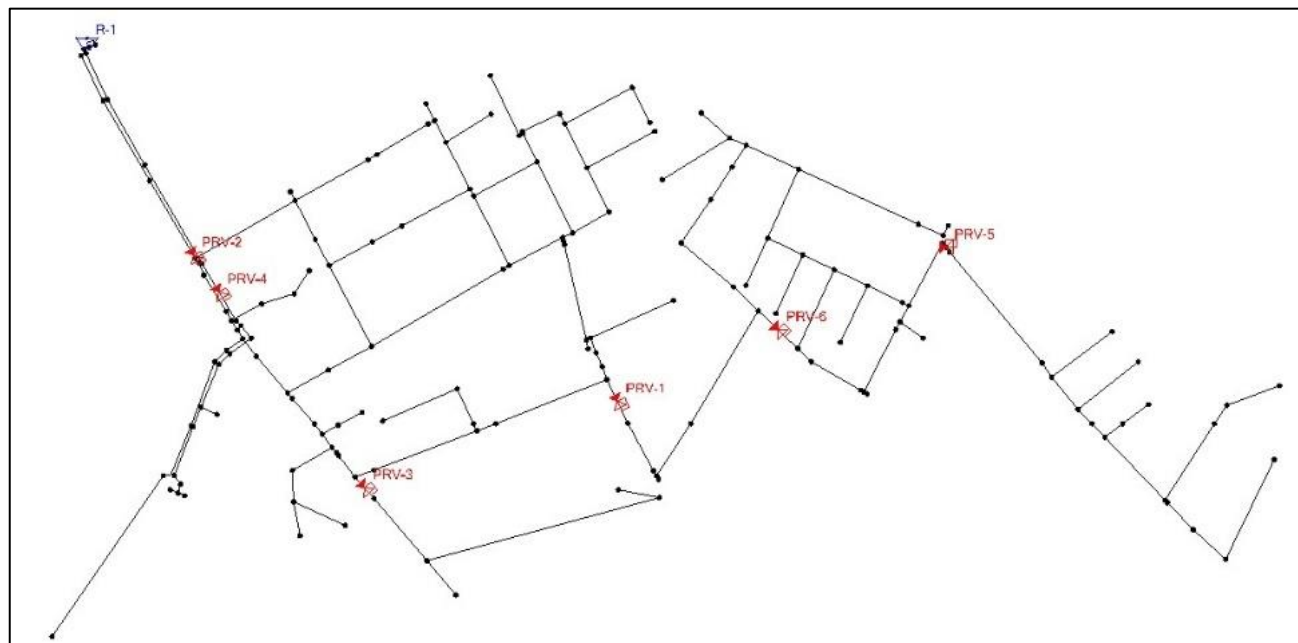
۴-۲-۲ سناریو دو: ۶ شیر فشار شکن

در این سناریو، به الگوریتم اجازه داده می شود که تنها ۶ شیر فشار شکن را جانمایی کند

۴-۲-۲-۱ الگوریتم DE تک هدفه و تحلیل مبتنی بر تقاضا (DDA)

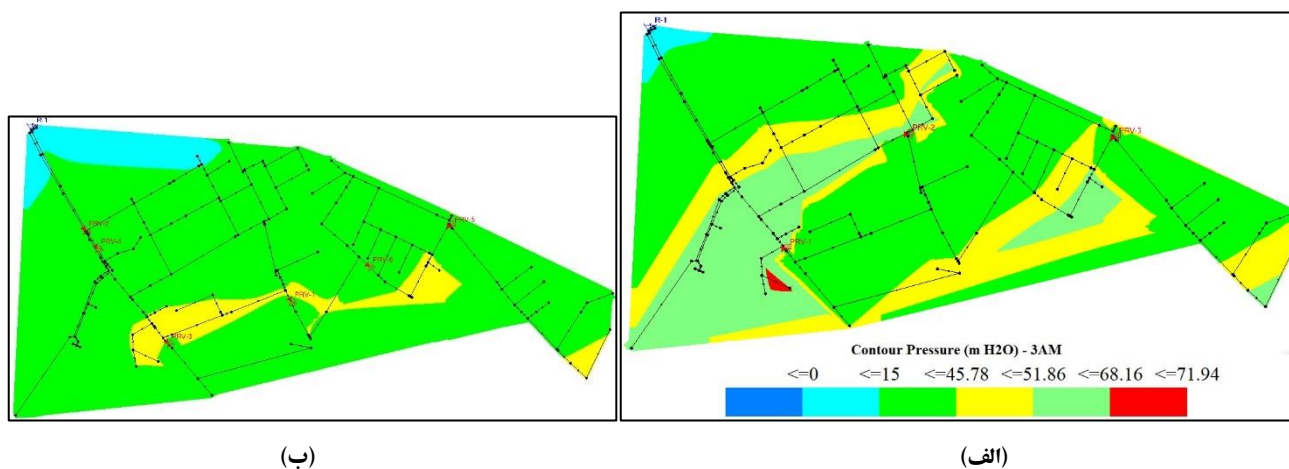
برای مقایسه بهتر، این بار تعداد ۶ شیر فشار شکن برای مدیریت و کاهش فشار حدى شبکه در نظر گرفته شد. در این حالت و با تحلیل DDA بهینه سازی تک هدفه مقدار تابع هدف به ۵۱/۹ متر کاهش پیدا کرد که در مقایسه با وضع موجود و حالت پیشین بسیار مناسب است.

فشار متوسط ساعت اوج فشار در این حالت ۳۴.۱ متر و در وضع موجود با سه شیر فشار شکن پیش فرض و بدون آن به ترتیب ۴۳.۴ متر و ۶۵.۱ متر است؛ در نتیجه مقدار تقریبی کاهش نشت نسبت به وضع موجود به ترتیب ۱۱.۴٪ و ۲۷.۶٪ است. شکل ۴-۲۱ مکان بهینه شیرهای فشار شکن را در این حالت نشان می دهد.

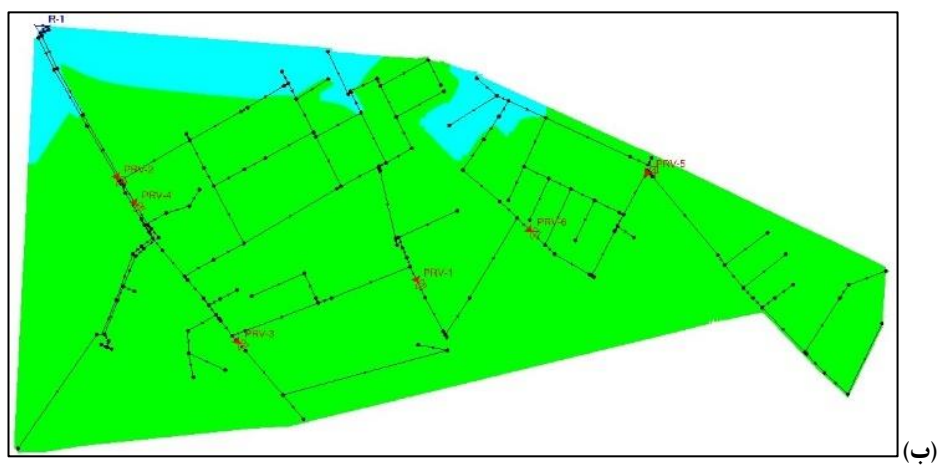
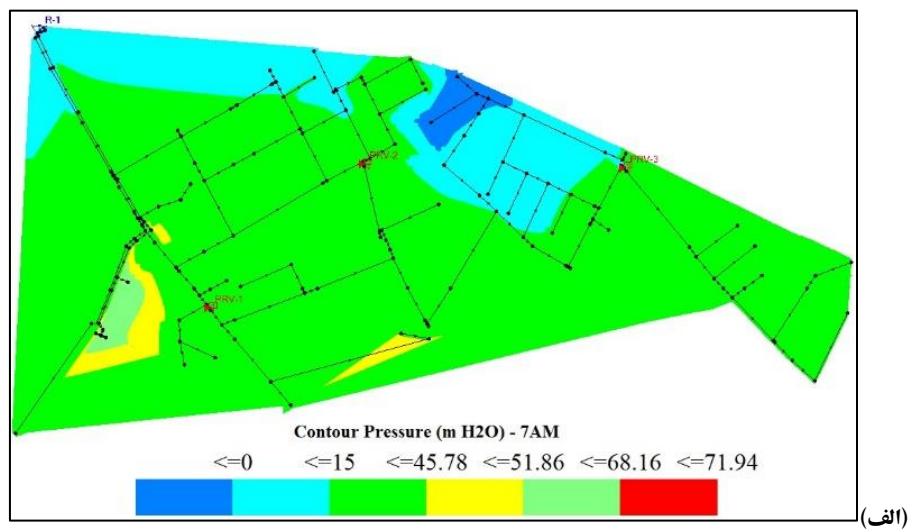


شکل ۴-۲۱: مکان ۶ شیر فشار شکن آمده توسط الگوریتم DE در شبکه مورد بررسی در شهر تهران

شکل ۴-۲۲ و شکل ۴-۲۳ توزیع فشار گرهی را در حالت جانمایی بهینه ۶ شیر فشار شکن به ترتیب در دو ساعت ۳ و ۷ از شبیه‌سازی ۲۴ ساعته، نشان می‌دهد.



شکل ۴-۲۲: (الف) توزیع فشار گرهی وضع موجود؛ (ب) توزیع فشار گرهی در ساعت کاهش مصرف با جانمایی بهینه ۶ شیر فشار شکن



شکل ۴-۲۳: (الف) توزیع فشار گرهی وضع موجود؛ (ب) توزیع فشار گرهی در ساعت اوج مصرف با جانمایی بهینه ۶ شیر فشارشکن

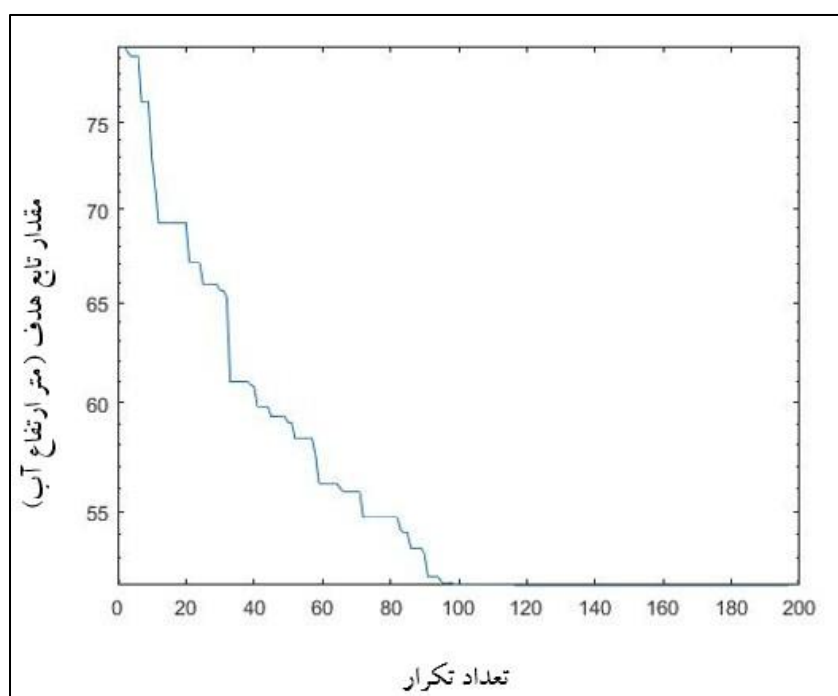
مقادیر فشار خروجی تنظیمی شیرها در این حالت به صورت جدول ۴-۱۰ است.

جدول ۴-۱۰: فشار بهینه ۶ شیر فشارشکن بدست آمده توسط الگوریتم DE

شیر	PRV-1	PRV-2	PRV-3	PRV-4	PRV-5	PRV-6
فشار خروجی بهینه (متر)	۳۳/۶	۱۵/۴	۲۲/۲	۱۶	۲۱/۲	۴۰/۹
فشار خروجی وضع موجود	۳۰	۲۰	۲۰	—	—	—

در شکل ۴-۲۴ نیز روند همگرایی الگوریتم DE و تغییرات تابع هدف در این حالت نشان داده شده است. بهینه سازی در این حالت حدود ۳۸ دقیقه به طول انجامیده است.

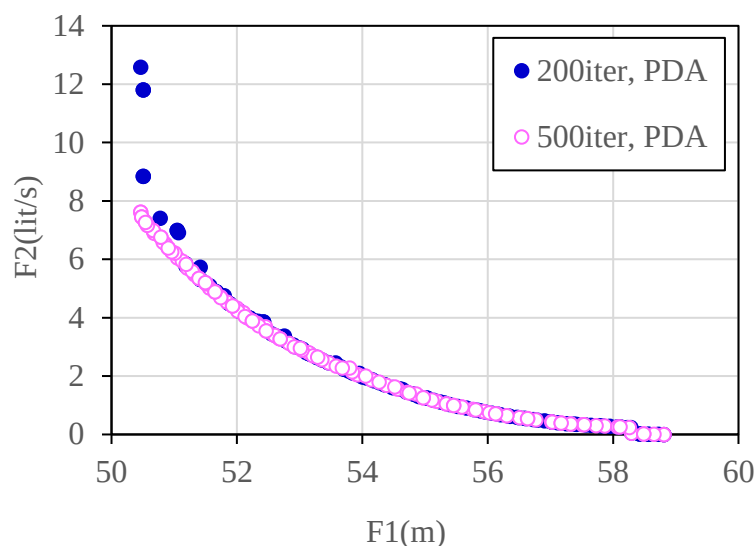
در این سناریو با اعمال الگو به شیرها و با در نظر گرفتن ۱۵۰ متغیر تصمیم و ۳۰۰ اندازه جمعیت و سه بار انجام محاسبات و در نظر گرفتن حداقل هزینه، تابع هدف به مقدار ۵۸/۳ متر کاهش یافت که در مقایسه با حالت تنظیم ثابت بالاتر است. برای یافتن جواب بهینه تر از حالت تنظیم ثابت شیرها، جواب حاصل از حالت تنظیم ثابت به عنوان یک جواب در جمعیت اولیه وارد شد و برای جمعیت اولیه ۱۵۰ تایی، با اجرای مدل مقدار تابع هدف به ۴۸/۵ متر کاهش یافت.



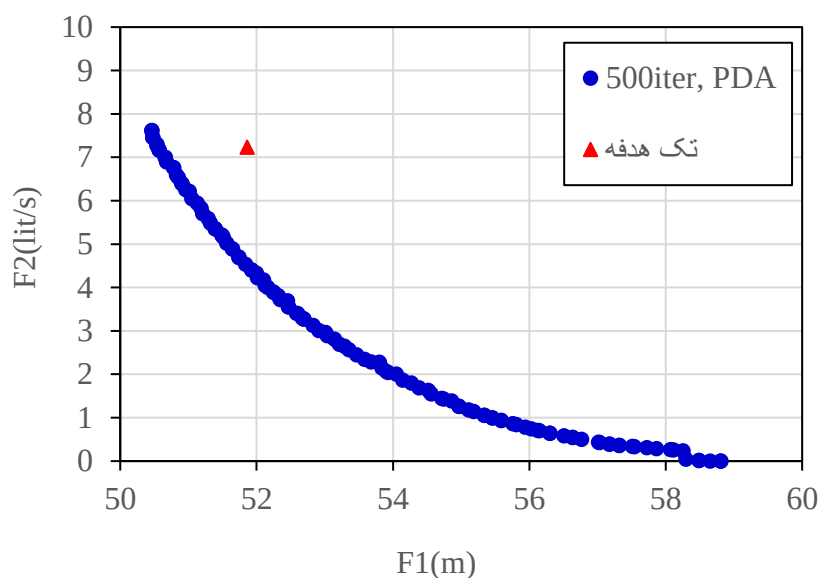
شکل ۴-۲۴: روند همگرایی الگوریتم DE با در نظر گرفتن ۱۲ متغیر تصمیم

۴-۲-۲-۲ الگوریتم DE دو هدفه و تحلیل مبتنی بر فشار (PDA)

برای سناریو با ۶ شیر با الگوی ثابت نیز همانند سناریو قبل حالت PDA با الگوریتم دو هدفه اجرا شد و تعداد نسل ها تا جایی ادامه یافت که دو جبهه پارتو متوالی بر هم منطبق باشند و همانطور که در شکل ۴-۲۵ مشخص است دو جبهه پارتو مربوط به تعداد تکرارهای ۲۰۰ و ۵۰۰ تایی تا حدود زیادی بر هم منطبق هستند. به این ترتیب مطابق شکل ۴-۲۶ جبهه پارتو مربوط به ۵۰۰ تکرار منبای تحلیل نتایج قرار گرفت.

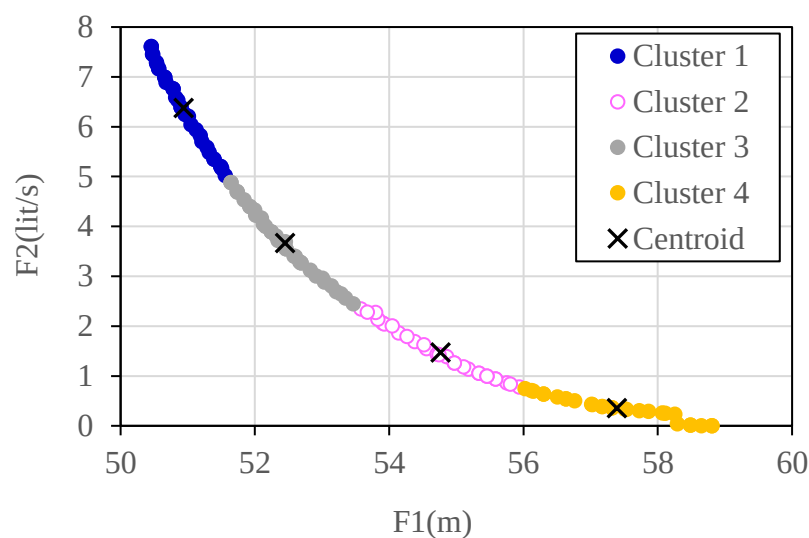


شکل ۴-۲۵: جبهه پارتو تکرارهای مختلف در شبکه مورد بررسی در شهر تهران با ۶ شیر فشار شکن

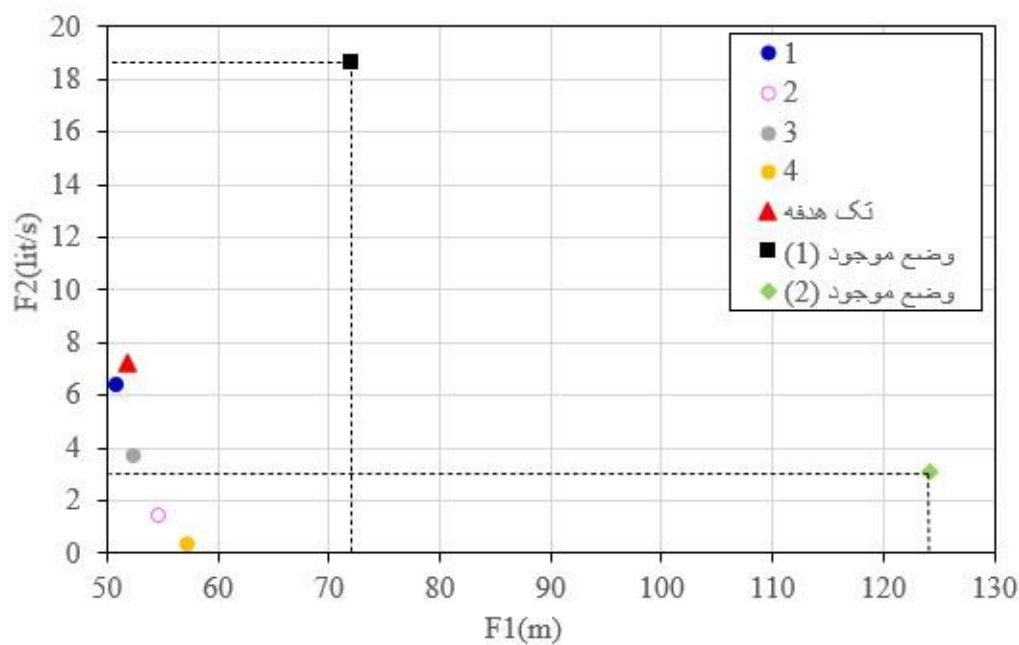


شکل ۴-۲۶: جبهه پارتو بدست آمده برای شبکه مورد بررسی در شهر تهران با ۶ شیر فشار شکن و مقایسه با طرح بهینه تک هدفه

دامنه تغییرات فشار بیشینه در شکل ۴-۲۶ از ۵۰.۵ تا ۵۸.۸ متر و مجموع کمبود تقاضا از ۰ تا ۷.۶ لیتر بر ثانیه است. برای تحلیل نقاط بهینه بدست آمده، مشابه سناریو پیشین جبهه پارتو بدست آمده به ۴ خوشه تقسیم شده (شکل ۴-۲۷) و مطابق شکل ۴-۲۸ نزدیکترین جواب به مراکز خوشه‌ها به عنوان نماینده آن خوشه در نظر گرفته شد و سپس جواب‌های منتخب با هم مقایسه شد.



شکل ۴-۲۷: نمودار خوشه بندی جبهه پارتو جهت انتخاب جواب‌های نماینده



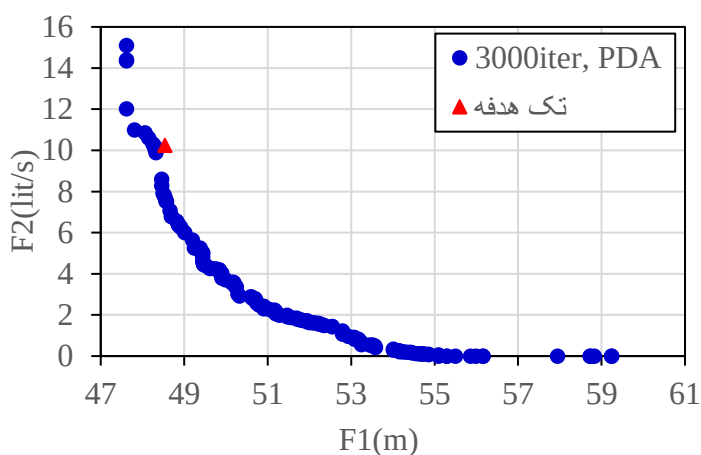
شکل ۴-۲۸: مقایسه جواب‌های بهینه منتخب از جبهه پارتو با وضع موجود و جواب بهینه حالت تک هدفه براساس مقادیر تابع هدف

وضع موجود (۱) و وضع موجود (۲) در شکل ۴-۲۸ به ترتیب شبکه با ۳ شیر فشار شکن پیش فرض و بدون شیر فشار شکن پیش فرض هستند. در جدول ۴-۱۱ اطلاعات کامل تر ۵ جواب ارائه شده در شکل ۴-۲۸ آورده شده است.

جدول ۴-۱: نتایج بدست آمده برای شبکه مورد بررسی در شهر تهران حاصل از اجرای الگوریتم DE دو هدفه و تحلیل PDA برای شیر فشارشکن

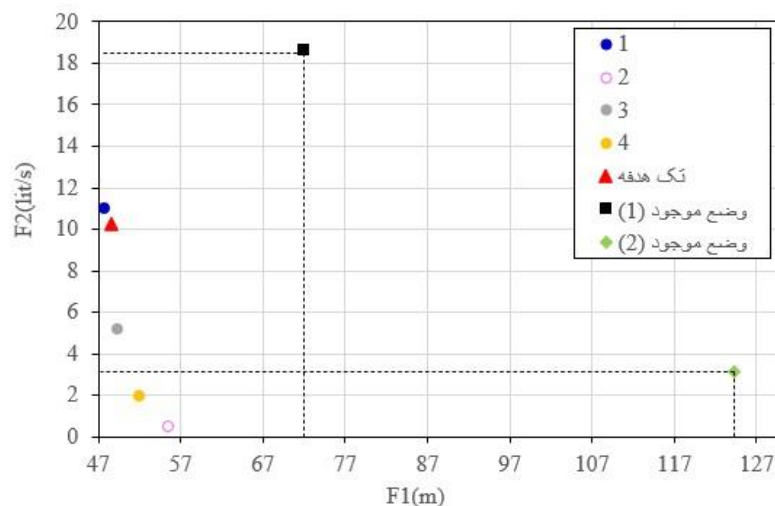
نقاط	فشار بیشینه (متر)	مجموع میزان کمبود (لیتر بر ثانیه)	تعداد نقاط با کمبود فشار	حجم آب حاصل از کمبود تقاضا (لیتر)
۱	۵۰/۹	۶/۴	۱۲	۲۳۰۴۰
۲	۵۴/۷	۱/۴	۴	۵۰۴۰
۳	۵۲/۵	۳/۷	۷	۱۳۳۲۰
۴	۵۷/۳	۰/۴	۱	۱۴۴۰
تک هدفه	۵۱/۹	۷/۲	۱۰	۲۵۹۲۰
وضع موجود (۱)	۷۱/۹	۱۸/۶	۱۳	۶۶۹۶۰
وضع موجود (۲)	۱۲۴.۲	۳.۱	۱۰	۱۱۱۶۰

نقاط تک هدفه و ۴ ممکن است به دلیل زیاد بودن مقدار یکی از توابع هدف مطلوب تصمیم گیران نباشد. بین نقاط باقی مانده نقطه ۲ به دلیل تعداد کمتر نقاط با افت فشار در مقایسه با نقاط دیگر، می تواند به عنوان جواب مناسب در این سناریو انتخاب شود. روند ذکر شده برای شیر با الگوی فشار متغیر نیز تکرار شد. جبهه پارتو در این حالت به صورت شکل ۴-۲۹ است.



شکل ۴-۲۹: جبهه پارتو بدست آمده برای شبکه مورد بررسی در شهر تهران با شیر فشار شکن با الگوی متغیر فشار و مقایسه با طرح بهینه تک هدفه

دامنه تغییرات فشار بیشینه در شکل ۴-۲۹ از ۴۷.۶ تا ۵۹.۲ متر و مجموع کمبود تقاضا از ۰ تا ۱۵.۱ لیتر بر ثانیه است. نمودار شکل ۴-۳۰ جواب های منتخب از جبهه پارتو به روش خوشه بندی را نشان می دهد.



شکل ۴-۳۰: مقایسه جواب‌های بهینه منتخب از جبهه پارتو با وضع موجود و جواب بهینه حالت تک هدفه برای ۱۰ شیر فشارشکن با الگوی متغیر فشار

در جدول ۴-۱۲ اطلاعات کاملی از مقایسه بین این ۵ جواب، آورده شده است.

جدول ۴-۱۲: نتایج بدست آمده برای شبکه مورد بررسی در شهر تهران حاصل از اجرای الگوریتم DE دو هدفه و تحلیل PDA برای ۶ شیر با الگوی متغیر

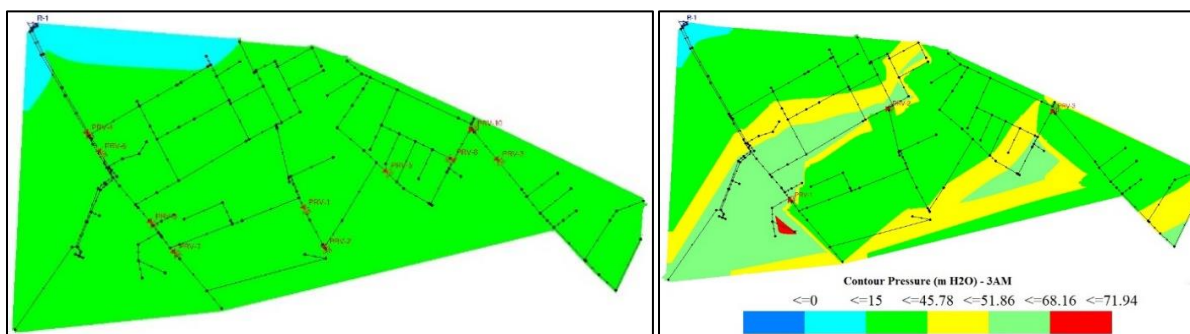
نقاط	فشار بیشینه (متر)	مجموع میزان کمبود (لیتر بر ثانیه)	تعداد نقاط با کمبود فشار	حجم آب حاصل از کمبود تقاضا (لیتر)
۱	۴۷/۸	۱۱	۱۵	۳۹۶۰۰
۲	۵۵/۵	۰/۵	۶	۱۸۰۰
۳	۴۹/۴	۵/۲	۹	۱۸۷۲۰
۴	۵۲	۱/۹	۷	۶۸۴۰
تک هدفه	۴۸/۵	۱۰/۳	۱۲	۳۷۰۸۰
وضع موجود (۱)	۷۱/۹	۱۸/۶	۱۳	۶۶۹۶۰
وضع موجود (۲)	۱۲۴.۲	۳.۱	۱۰	۱۱۱۶۰

۴-۲-۳ سناریو سه: ۱۰ شیر فشار شکن

در این سناریو، به الگوریتم اجازه داده می‌شود که تنها ۱۰ شیر فشارشکن را جانمایی کند.

۴-۲-۳-۱ الگوریتم DE تک هدفه و تحلیل مبتنی بر تقاضا (DDA)

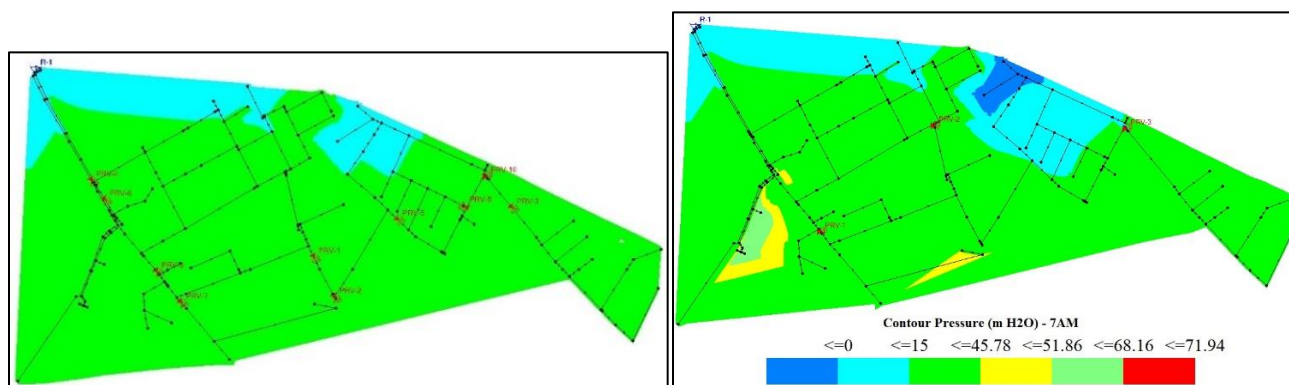
در این سناریو تعداد ۱۰ شیر فشار شکن با الگوی فشار ثابت به منظور مدیریت فشار حدى شبکه در نظر گرفته شده است. در این سناریو مقدار تابع هدف تا ۴۵/۸ متر کاهش پیدا کرد. فشار متوسط ساعت اوج فشار در این حالت ۳۱.۵ متر و در وضع موجود با سه شیر فشار شکن پیش فرض و بدون آن به ترتیب ۴۳.۴ متر و ۶۵.۱ متر است؛ در نتیجه مقدار تقریبی کاهش نشت نسبت به وضع موجود به ترتیب ۱۴.۸٪ و ۳۰.۴٪ است. توزیع فشار در ساعات ۳ و ۷ صبح به ترتیب به صورت شکل ۴-۳۱ و شکل ۴-۳۲ است



(ب)

(الف)

شکل ۴-۳۱: (الف) توزیع فشار گرهی وضع موجود؛ (ب) توزیع فشار گرهی در ساعت کاهش مصرف با جانمایی بهینه ۱۰ شیر فشار شکن

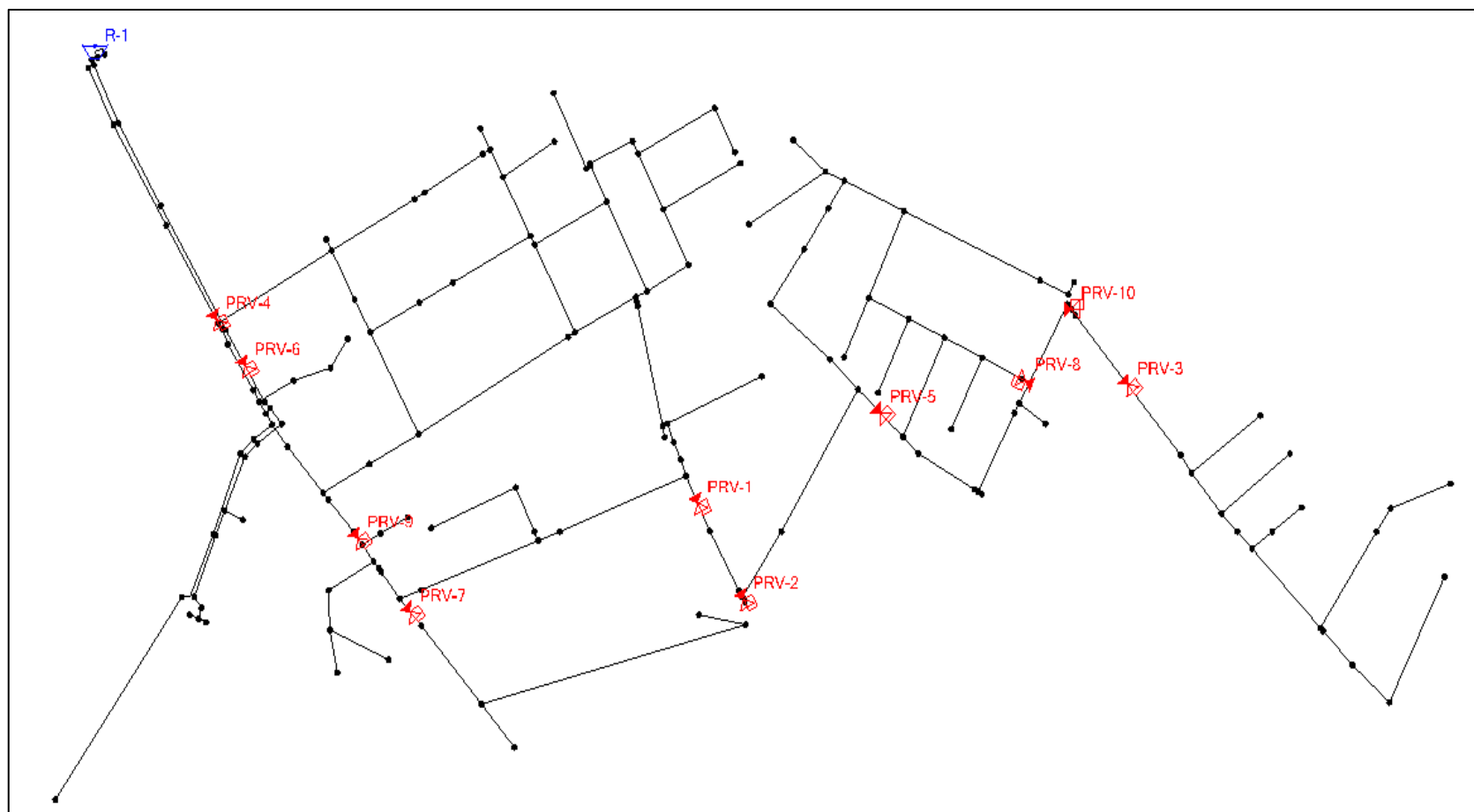


(ب)

(الف)

شکل ۴-۳۲: (الف) توزیع فشار گرهی وضع موجود؛ (ب) توزیع فشار گرهی در ساعت اوج مصرف با جانمایی بهینه ۱۰ شیر فشار شکن

مکان شیرهای فشار شکن در این حالت در شکل ۴-۳۳ نشان داده شده است.



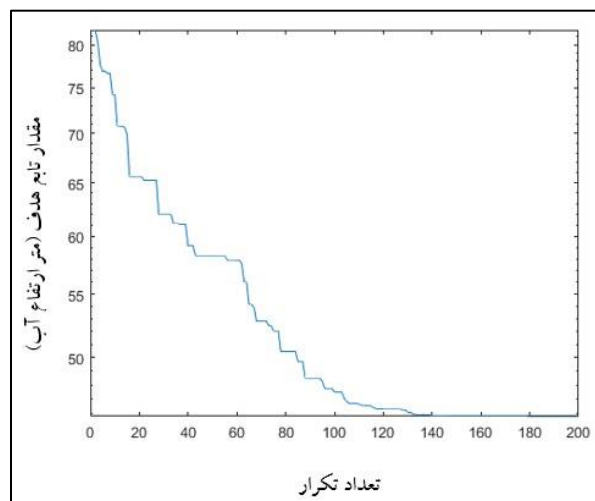
شکل ۴-۳۳: مکان ۱۰ شیر فشار شکن بدست آمده توسط الگوریتم DE در شبکه مورد بررسی در شهر تهران

با مشاهده توزیع فشارها در دو ساعت کاهش و اوج مصرف و مقایسه آن با وضع موجود مشخص است که در این حالت نیز مشابه با حالت قبل فشار حدی کاهش یافته و مناطق با فشار منفی نیز وجود ندارد. مقادیر فشار خروجی تنظیمی شیرها در این حالت به صورت جدول ۴-۱۳ است.

جدول ۴-۱۳: فشار بهینه ۱۰ شیر فشارشکن بدست آمده توسط الگوریتم DE

شیر	PRV-1	PRV-2	PRV-3	PRV-4	PRV-5	PRV-6	PRV-7	PRV-8	PRV-9	PRV-10
فشار خروجی بهینه (متر)	۱۵/۱	۴۰/۳	۵۸/۶	۱۹/۸	۲۰/۶	۳۳/۹	۲۱/۴	۲۰/۶	۳۴/۲	۳۷/۷
فشار خروجی وضع موجود	۳۰	۲۰	۲۰	-	-	-	-	-	-	-

هم چنین روند همگرایی الگوریتم جستجو در این حالت در نمودار شکل ۴-۳۴ نشان داده شده است. بهینه سازی در این حالت حدود ۴۸ دقیقه به طول انجامیده است.



شکل ۴-۳۴: تغییرات تابع هدف با در نظر گرفتن ۲۰ متغیر تصمیم

در این سناریو نیز مانند سناریوهای پیشین با اعمال الگوی فشار متغیر به شیرها و با در نظر گرفتن ۲۵۰ متغیر تصمیم و اندازه جمعیت ۵۰۰ و انجام ۳ دفعه محاسبات و در نظر گرفتن حداقل هزینه، تابع هدف به مقدار ۵۸/۳ متر کاهش یافت که در مقایسه با

حالت تنظیم ثابت بالاتر است. برای این منظور مشابه با سناریو قبل جواب حاصل از حالت تنظیم ثابت به عنوان یک جواب اولیه در نظر جمعیت اولیه در نظر گرفته شد و با اجرای مدل تابع هدف به مقدار $43/3$ متر رسید.

با مشاهده خلاصه نتایج بدست آمده از بهینه سازی فشار حدی شبکه مورد بررسی در شهر تهران توسط الگوریتم تک هدفه DE و تحلیل DDA و کاهش قابل ملاحظه تابع هدف که به طور خلاصه در جدول ۴-۱۴ نشان داده شده است، می توان نتیجه گرفت افزایش تعداد شیرها در این شبکه باعث کاهش فشار حدی شبکه به مقدار مطلوبی خواهد شد. تعداد شیرها در شبکه ذکر شده را می توان به بیش از ۱۰ شیر نیز رساند؛ اما با توجه به زمان محدود موجود برای این پژوهش تعداد ۱۰ شیر فشار شکن را می توان با توجه به نتایج برای این شبکه قابل قبول در نظر گرفت.

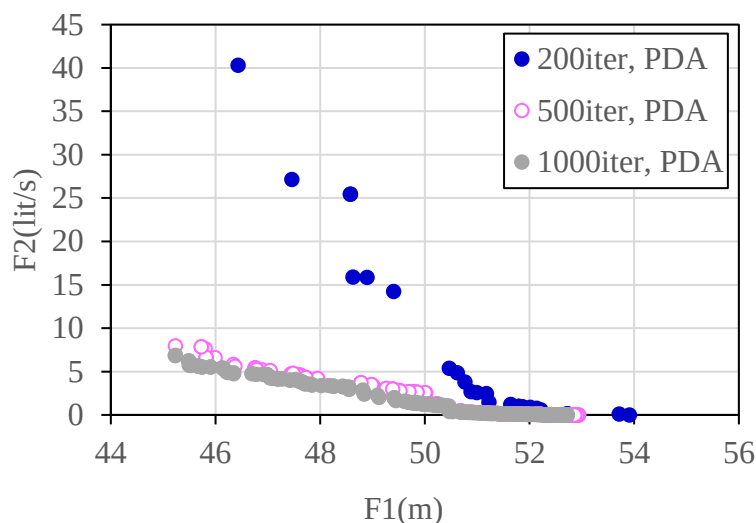
جدول ۴-۱۴: خلاصه نتایج شبکه مورد بررسی در شهر تهران بدست آمده توسط الگوریتم DE تک هدفه و تحلیل DDA

سناریو	تعداد شیرها	تعداد متغیرهای تصمیم	نوع تنظیم شیرها	فشار بیشینه (متر)	کاهش نشت نسبت به وضع موجود با ۳ شیر پیش فرض	کاهش نشت نسبت به وضع موجود بدون ۳ شیر پیش فرض
وضع موجود-بدون سه شیر پیش فرض	۰	-	-	۱۲۴.۲	-	-
وضع موجود-با سه شیر پیش فرض	۳	-	ثابت	۷۱.۹	-	-
۱	۳	۶	ثابت	۶۸/۲	٪۳	٪۲۰.۸
	۳	۷۵	متغیر	۶۲/۲	٪۱.۲	٪۱۹.۳
۲	۶	۱۲	ثابت	۵۱/۹	٪۱۱.۴	٪۲۷.۶
	۶	۱۵۰	متغیر	۴۸/۵	٪۱۷.۷	٪۳۲.۸
۳	۱۰	۲۰	ثابت	۴۵/۸	٪۱۴.۸	٪۳۰.۴
	۱۰	۲۵۰	متغیر	۴۳/۳	٪۲۱.۷	٪۳۶.۱

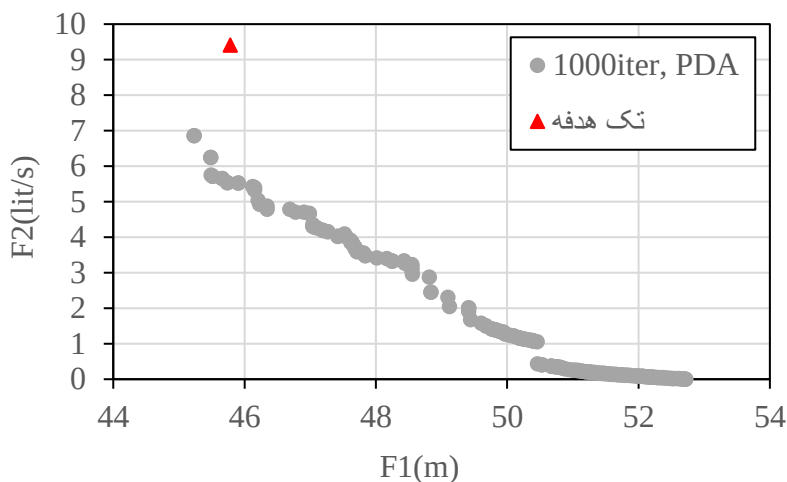
۴-۲-۳-۲ الگوریتم DE دو هدفه و تحلیل مبتنی بر فشار (PDA)

در این حالت نیز همان تعداد ۱۰ شیر فشار شکن با الگوی فشار ثابت در نظر گرفته شد که مجموعاً ۲۰ متغیر تصمیم در این حالت وجود دارد. در این حالت تعداد نسل ها تا جایی ادامه یافت که جبهه پارتو دو نسل متوالی بر روی هم منطبق شوند و همانطور که

در شکل ۳۵-۴ مشخص شده است جبهه پارتو در دو نسل ۵۰۰ و ۱۰۰۰ تایی اختلاف کمی با هم دارند. نقطه تک هدفه مشخص شده در شکل ۳۶-۴ جواب بدست آمده توسط الگوریتم تک هدفه است.



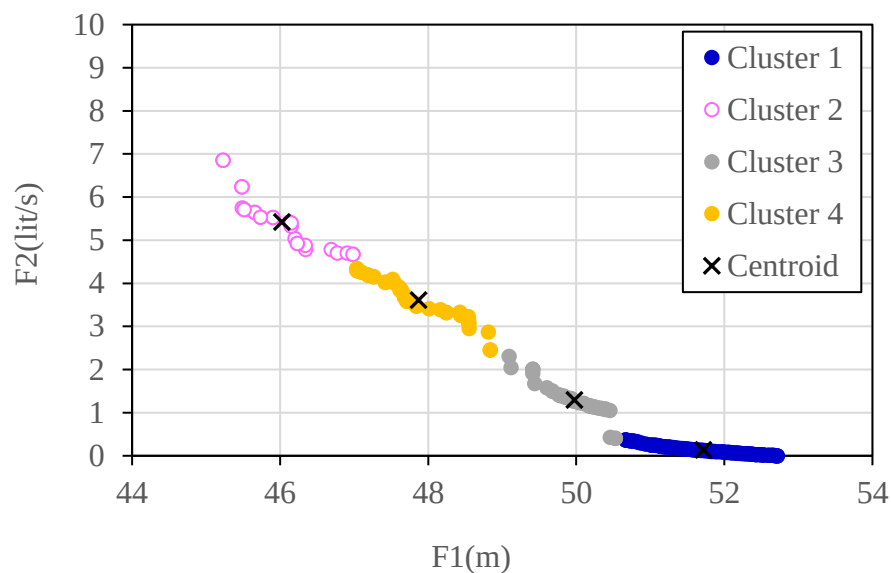
شکل ۳۵-۴: جبهه پارتو تکرارهای مختلف در شبکه مورد بررسی در شهر تهران با ۱۰ شیر فشار شکن



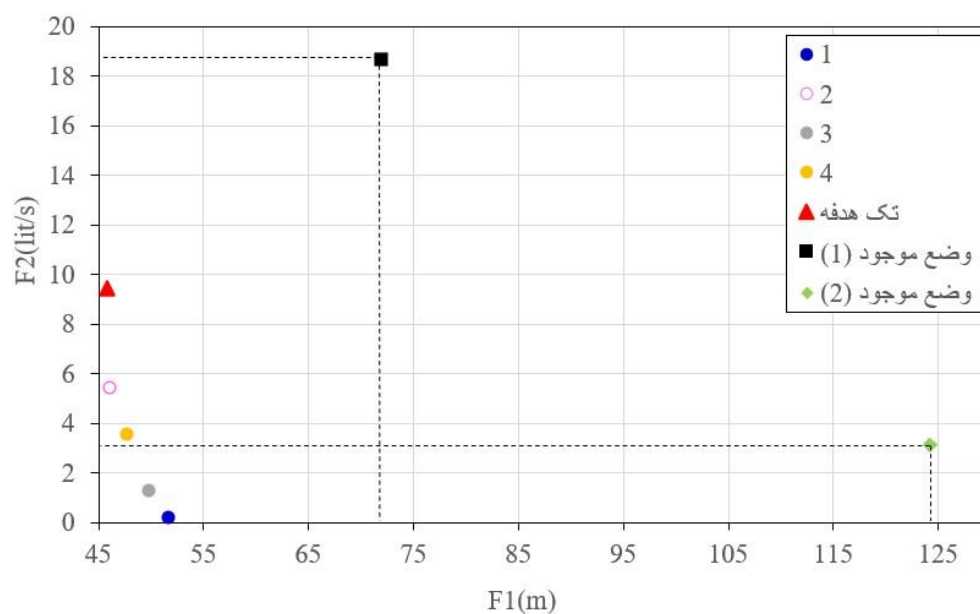
شکل ۳۶-۴: جبهه پارتو بدست آمده برای شبکه مورد بررسی در شهر تهران با ۱۰ شیر فشار شکن و مقایسه با طرح بهینه تک هدفه

دامنه تغییرات فشار بیشینه در شکل ۳۶-۴ از ۴۵.۲ تا ۵۲.۷ متر و مجموع کمبود تقاضا از ۰ تا ۶.۹ لیتر بر ثانیه است. شکل ۴-

۳۷ و شکل ۳۸-۴ نمودار خوشه‌بندی جبهه پارتو بدست آمده به همراه جواب‌های منتخب به روش خوشه‌بندی را نشان می‌دهند.



شکل ۴-۳۷: نمودار خوشه بندی جبهه پارتو جهت انتخاب جواب‌های نماینده



شکل ۴-۳۸: مقایسه جواب‌های بهینه منتخب از جبهه پارتو با وضع موجود و جواب بهینه حالت تک هدفه برای ۱۰ شیر فشار شکن با الگوی متغیر فشار

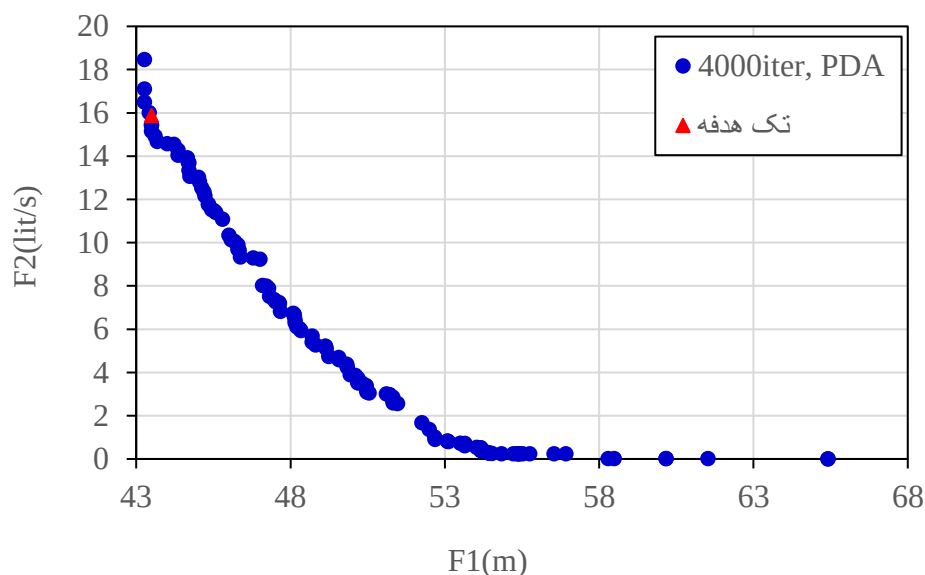
وضع موجود (۱) و وضع موجود (۲) در شکل ۴-۳۸ به ترتیب شبکه با ۳ شیر فشار شکن پیش فرض و بدون شیر فشار شکن پیش فرض هستند. در جدول ۴-۱۵ اطلاعات کاملی از هر کدام از نقاط نماینده خوشه ها آورده شده است.

جدول ۴-۱۵: نتایج شبکه مورد بررسی در شهر تهران بدست آمده توسط الگوریتم DE دو هدفه و تحلیل PDA برای ۱۰ شیر فشار شکن

حجم آب حاصل از کمبود تقاضا (لیتر)	تعداد نقاط با کمبود فشار	مجموع میزان کمبود (لیتر بر ثانیه)	فشار بیشینه (متر)	نقاط
۳۶۰	۲	۰/۱	۵۱/۷	۱
۱۹۴۴۰	۹	۵/۴	۴۶/۱	۲
۴۶۸۰	۷	۱/۳	۵۰	۳
۱۲۹۶۰	۷	۳/۶	۴۷/۸	۴
۳۳۸۴۰	۱۰	۹/۴	۴۵/۸	تک هدفه
۶۶۹۶۰	۱۳	۱۸/۶	۷۱/۹	وضع موجود (۱)
۱۱۱۶۰	۱۰	۳/۱	۱۲۴/۲	وضع موجود (۲)

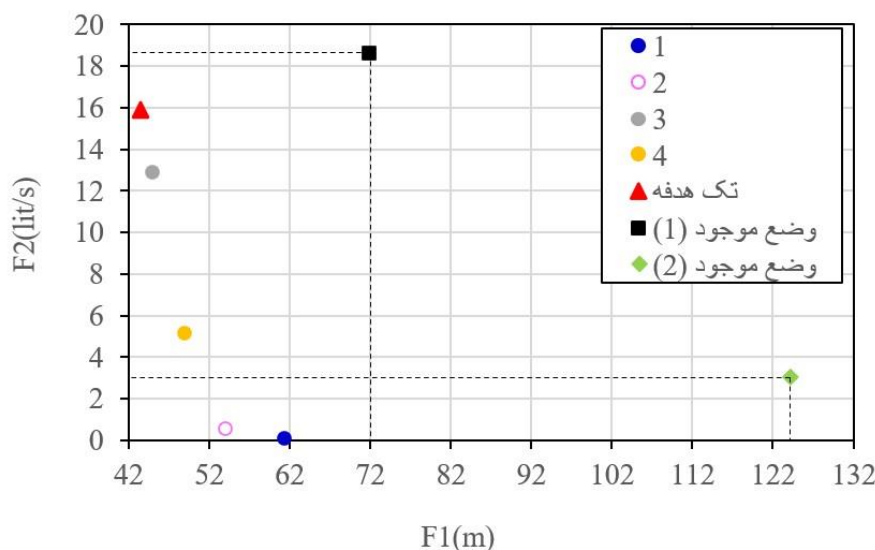
نقاط تک هدفه و ۱ ممکن است به دلیل زیاد بودن مقدار یکی از توابع هدف مطلوب تصمیم گیران نباشد. بین سه نقطه باقیمانده نقطه ۲ تعداد نقاط با کمبود فشار بیشتری دارد و نسبت به نقطه دیگر ممکن است مطلوب تصمیم گیران نباشد. بین دو نقطه ۳ و ۴ می توان هر یک را انتخاب کرد.

روند ذکر شده برای شیر با الگوی فشار متغیر نیز تکرار شد. جبهه پارتو به دست آمده در این حالت به صورت شکل ۴-۳۹ است.



شکل ۴-۳۹: جبهه پارتو بدست آمده برای شبکه مورد بررسی در شهر تهران با ۱۰ شیر فشار شکن با الگوی متغیر فشار و مقایسه با طرح بهینه تک هدفه

دامنه تغییرات فشار بیشینه در شکل ۴-۳۹ از ۴۳.۳ تا ۶۵.۴ متر و مجموع کمبود تقاضا از ۰ تا ۱۸.۵ لیتر بر ثانیه است. نمودار شکل ۴-۴۰ جواب‌های منتخب از جبهه پارتو به روش خوشه بندی را نشان می‌دهد.



شکل ۴-۴۰: مقایسه جواب‌های بهینه منتخب از جبهه پارتو با وضع موجود و جواب بهینه حالت تک هدفه برای ۱۰ شیر فشار شکن با الگوی متغیر فشار

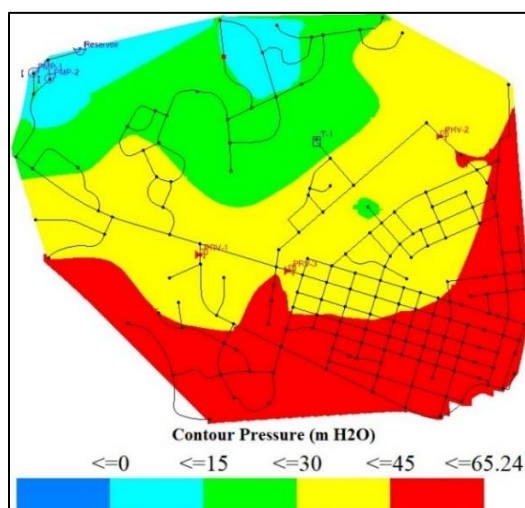
در جدول ۴-۱۶ اطلاعات کاملی از مقایسه بین این ۵ جواب، آورده شده است.

جدول ۴-۱۶: نتایج بدست آمده برای شبکه مورد بررسی در شهر تهران حاصل از اجرای الگوریتم DE دو هدفه و تحلیل PDA برای ۱۰ شیر فشار شکن با الگوی متغیر فشار

نقاط	فشار بیشینه (متر)	مجموع میزان کمبود (لیتر بر ثانیه)	تعداد نقاط با کمبود فشار	حجم آب حاصل از کمبود تقاضا (لیتر)
۱	۶۱/۵	۰/۰۲	۱	۷۲
۲	۵۴/۲	۰/۵	۳	۱۸۰۰
۳	۴۵/۱	۱۲/۸	۱۴	۴۶۰۸۰
۴	۴۹/۲	۵/۱	۹	۱۸۳۶۰
تک هدفه	۴۳/۵	۱۵/۹	۱۱	۵۷۲۴۰
وضع موجود (۱)	۷۱/۹	۱۸/۶	۱۳	۶۶۹۶۰
وضع موجود (۲)	۱۲۴.۲	۳.۱	۱۰	۱۱۱۶۰

۳-۴ نتایج اجرای مدل برای شبکه مرجع

برای این شبکه ۲ سناریو در نظر گرفته شد که شامل ۳ و ۶ شیر فشار شکن می‌شود و سپس این دو حالت از لحاظ مقدار تابع هزینه مقایسه شدند. در انتها هر سناریو برای تحلیل به روش مبتنی بر فشار مورد استفاده قرار می‌گیرد. در این شبکه نیز مشابه با شبکه تهران در ابتدا گره‌هایی از شبکه را که فشار آن‌ها در زمان پیک مصرف شبکه (ساعت ۱۳) کمتر از ۱۵ متر است را از روند محاسبه پنالتی تابع هدف حذف می‌کنیم تا در حین بهینه‌سازی تابع هدف از پنالتی خارج شود. شکل ۴-۴۱ توزیع فشار شبکه را در ساعت ۱۳ (زمان پیک مصرف) و در حالی که تمامی شیرهای پیش فرض شبکه در حالت باز قرار دارند، نشان می‌دهد. در شکل ۴-۴۱ تمامی نقاطی که در مناطق آبی رنگ قرار دارند میبایست از پروسه محاسبه تابع هدف کنار گذاشته شوند.

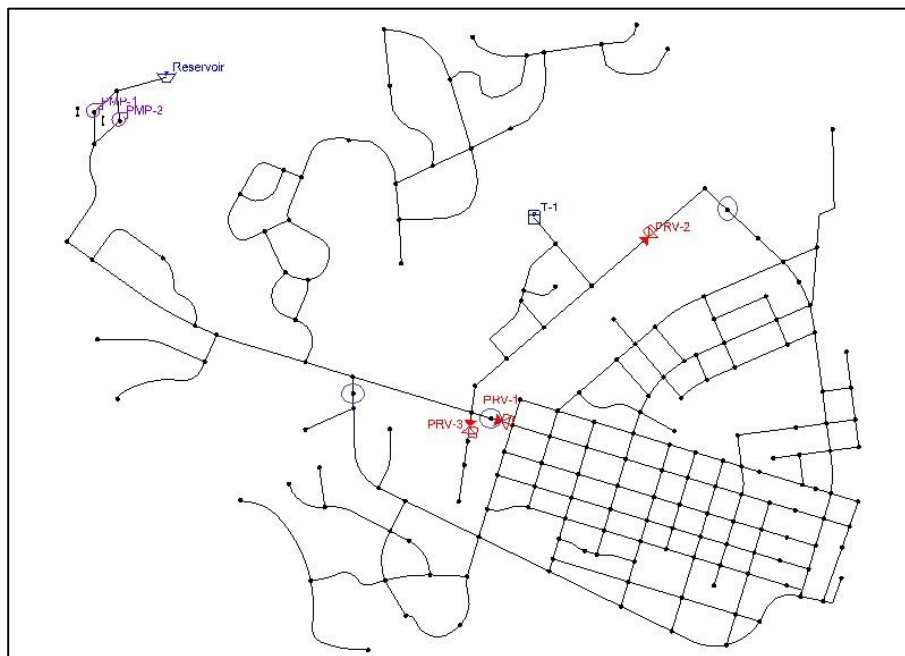


شکل ۴-۴۱: توزیع فشار شبکه مرجع در ساعت اوج مصرف و در حالت باز بودن تمام شیرها

۳-۴-۱ سناریو یک: ۳ شیر فشار شکن

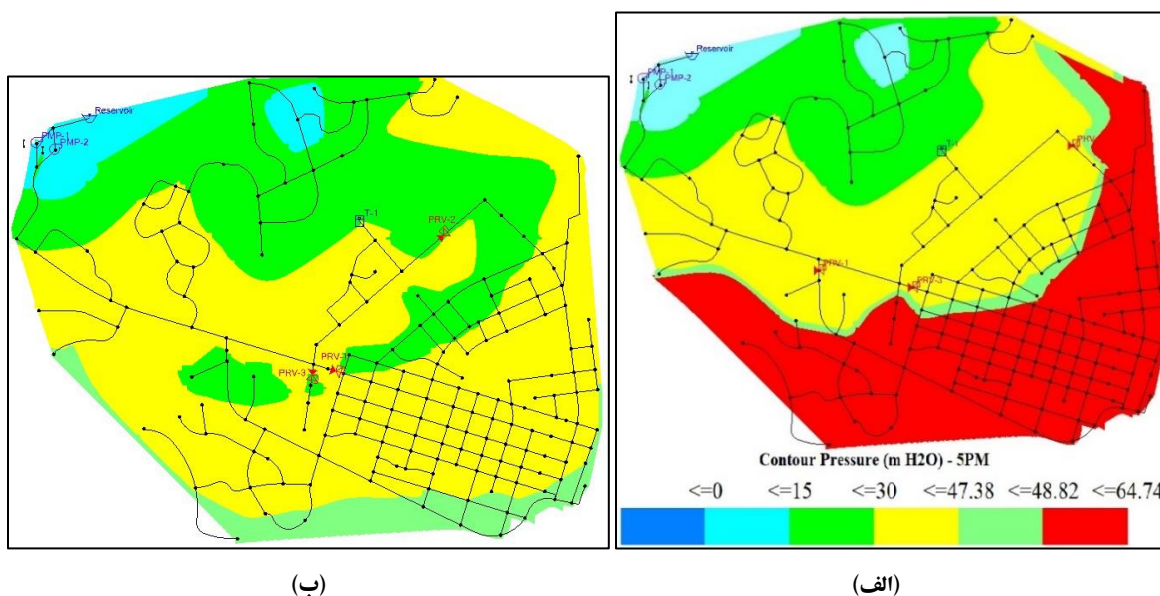
۳-۴-۱-۱ الگوریتم DE تک هدفه و تحلیل مبتنی بر تقاضا (DDA)

در ابتدا همان تعداد ۳ شیر فشار شکن را برای مقایسه با وضع موجود شبکه در نظر گرفته شد. در این حالت ۶ متغیر تصمیم تعریف می‌شود که ۳ متغیر مکانی و ۳ متغیر تنظیمی خواهد بود. مقدار تابع هدف (فشار بیشینه شبکه) در این حالت به ۴۸/۸ متر کاهش پیدا کرد که در مقایسه با وضع موجود با مقدار ۶۴/۷ متر ۲۵٪ کاهش یافته است. فشار متوسط ساعت اوج فشار در این حالت ۳۷ متر و در وضع موجود ۴۸/۷ متر است؛ در نتیجه مقدار تقریبی کاهش نشت نسبت به وضع موجود ۱۲/۸٪ است. شکل ۴-۴۲ مکان بهینه شیرهای فشار شکن در این حالت را نشان می‌دهد (مکان شیرها در وضع موجود با دایره آبی رنگ نشان داده شده است).

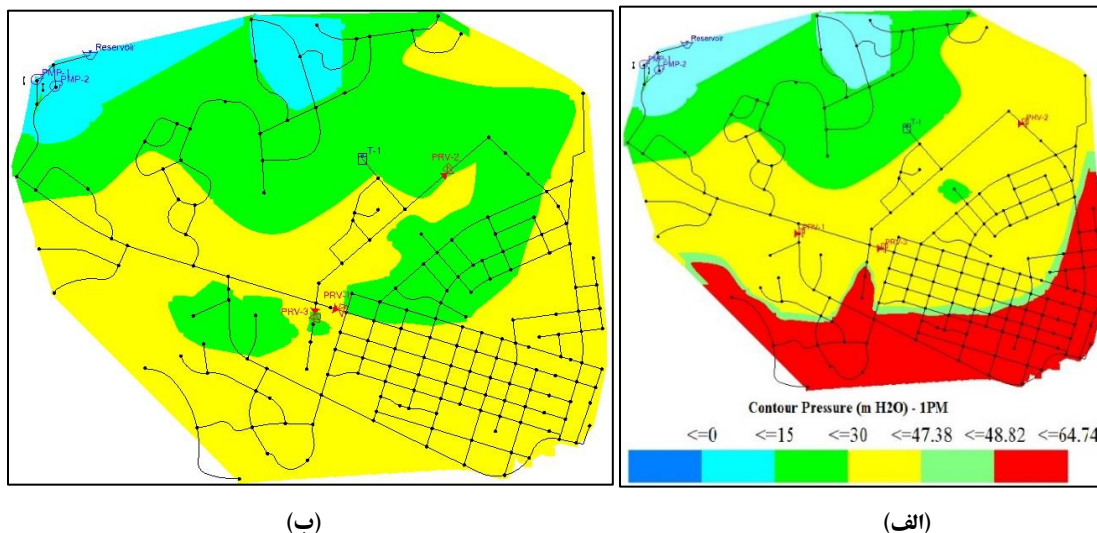


شکل ۴-۴: مکان بهینه ۳ شیر فشار شکن بدست آمده توسط الگوریتم DE برای شبکه مرجع

در شکل ۴-۴ و شکل ۴-۴ توزیع فشار در حالت بهینه شده توسط ۳ شیر فشار شکن به ترتیب در ساعات ۱۷ (کاهش مصرف) و ۱۳ (اوج مصرف) نشان داده شده است.



شکل ۴-۴: (الف) توزیع فشار گرهی وضع موجود شبکه مرجع؛ (ب) توزیع فشار گرهی در ساعت کاهش مصرف با جانمایی بهینه ۳ شیر فشار شکن



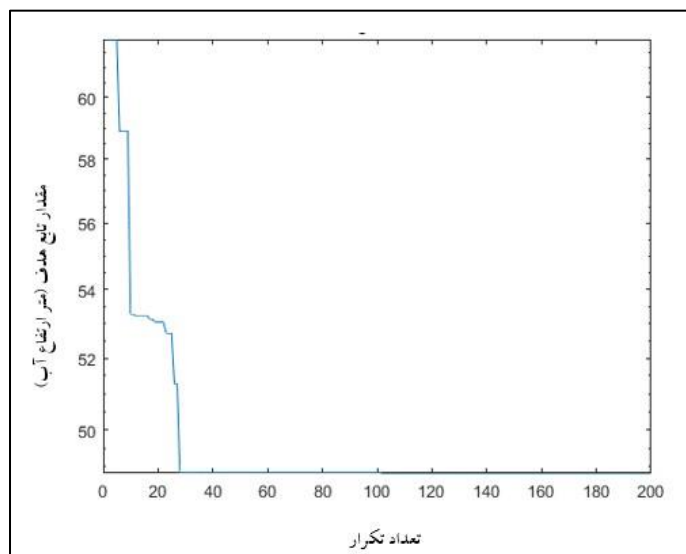
شکل ۴-۴۴: (الف) توزیع فشار گرهی وضع موجود شبکه مرجع؛ (ب) توزیع فشار گرهی در ساعت اوج مصرف با جانمایی بهینه ۳ شیر فشار شکن

همان طور که از مقایسه شکل ۴-۴۳ و شکل ۴-۴۴ در ساعات ۱۳ و ۱۷ مشخص است در ساعت ۱۳ که ساعت اوج مصرف است و فشار کاهش میابد، در حالت بهینه شده مقادیر فشار کمتر از ۱۵ متر (مناطق آبی رنگ) تغییری نکرده است و از این منظر که فشار سایر نقاط شبکه بیشتر از ۱۵ متر است قابل قبول است. در ساعت ۱۷ که ساعت کاهش مصرف و اوج فشار است، در وضع موجود شبکه، فشارهای بالاتر از ۴۸/۸ متر (مناطق قرمز رنگ) وجود دارد حال آنکه در حالت بهینه شده مناطق قرمز وجود ندارد و فشار بیشینه به کمتر از ۴۸/۸ متر رسیده است. در جدول ۴-۱۷ تنظیمات فشار خروجی شیرهای فشار شکن در این حالت نشان داده شده است.

جدول ۴-۱۷: فشار بهینه ۳ شیر فشار شکن بدست آمده توسط الگوریتم DE

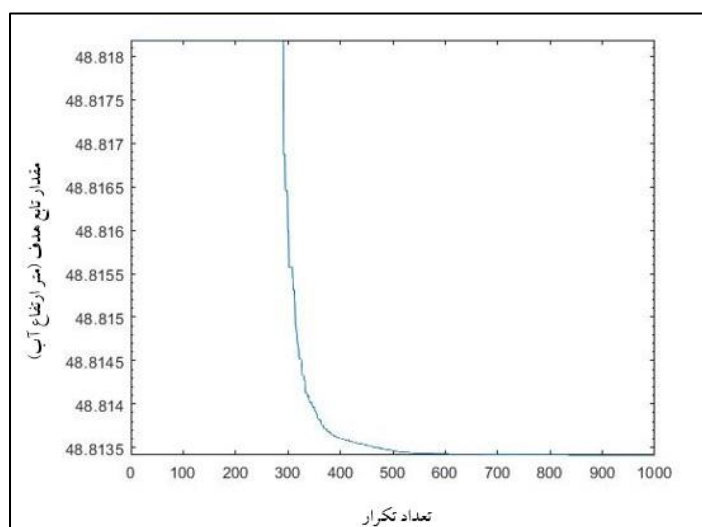
نام شیرها	PRV-1	PRV-2	PRV-3
فشارهای خروجی (متر)	۲۸	۱۶/۸	۳۰/۵
فشار خروجی وضع موجود (متر)	۶۶/۳	۶۶/۳	۶۶/۳

همچنین تغییرات مقدار تابع هزینه نیز در شکل ۴-۴۵ نشان داده شده است. بهینه سازی در این حالت حدود ۲۸ دقیقه به طول انجامیده است.



شکل ۴-۴۵: تغییرات تابع هدف طی تکرارهای مختلف با در نظر گرفتن ۶ متغیر تصمیم

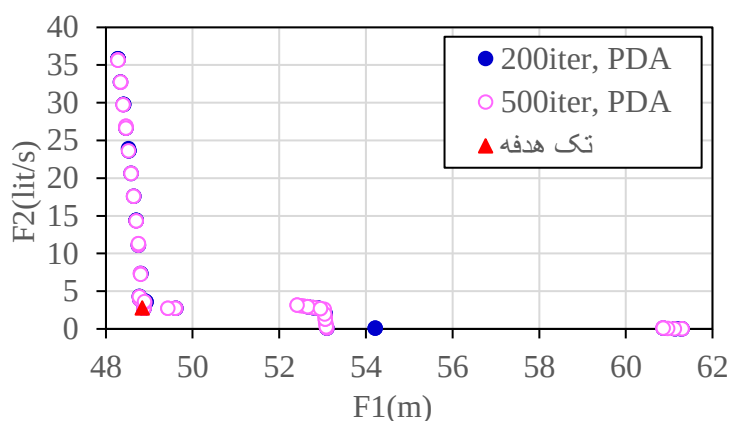
در این شبکه با اعمال الگوی فشار به شیرها و با در نظر گرفتن ۷۸ متغیر تصمیم و ۱۵۶ اندازه جمعیت و انجام ۳ دفعه محاسبات و در نظر گرفتن حداقل هزینه، تابع هدف به مقدار $۶۱/۷$ متر کاهش یافت که در مقایسه با حالت تنظیم ثابت بالاتر است. برای این منظور مشابه با سناریو قبل جواب حاصل از حالت تنظیم ثابت به عنوان یک جواب اولیه در جمعیت اولیه در نظر گرفته شد. با در نظر گرفتن ۱۵۰ اندازه جمعیت و اجرای مدل تغییر محسوسی مشاهده نشد؛ که دلیل آن گستردگی فضای جستجوی الگوریتم است. تغییرات تابع هدف طی تکرارهای مختلف در این حالت در شکل ۴-۴۶ نشان داده شده است.



شکل ۴-۴۶: تغییرات تابع هدف طی تکرارهای مختلف با در نظر گرفتن ۷۸ متغیر

۴-۳-۱-۲ الگوریتم DE دو هدفه و تحلیل مبتنی بر فشار (PDA)

در این شبکه مشابه شبکه قبل عمل نموده، با اجرای مدل بهینه‌سازی دو هدفه، جبهه پارتو استخراج شد. با توجه به نمودار شکل ۴-۴۷ جبهه پارتو مربوط به دو نسل ۲۰۰ و ۵۰۰ تایی تا حدود زیادی بر هم منطبق شده‌اند که می‌توان جبهه پارتو مربوط به نسل ۵۰۰ تایی را مبنا قرار داده و برای آنالیز بیشتر مورد استفاده قرار داد.



شکل ۴-۴۷: جبهه پارتو بدست آمده توسط الگوریتم DE دو هدفه و تحلیل مبتنی بر فشار شبکه مرجع با در نظر گرفتن ۳ شیر فشارشکن

دامنه تغییرات فشار بیشینه در شکل ۴-۴۷ از ۴۸.۳ تا ۶۱.۳ متر و مجموع کمبود تقاضا از ۰ تا ۳۵.۷ لیتر بر ثانیه است. در این حالت و با توجه به شکل ۴-۴۷ جبهه پارتو بدست آمده نیازی به خوشه‌بندی جواب‌ها نیست و می‌توان گوشه‌ای ترین جواب را به عنوان جواب بهینه حالت دو هدفه در نظر گرفت. دلیل این امر این است که هر دو تابع هدف نقطه مذکور از توابع هدف اکثریت نقاط بدست آمده کمتر است. در این حالت نقطه با F_1 و F_2 به ترتیب ۲/۷ و ۴۸/۹ انتخاب می‌شود. اطلاعات مربوط به بهینه منتخب در جدول ۴-۱۸ آمده است و با جواب بهینه حالت تک هدفه مقایسه شده است. بین دو نقطه ذکر شده در جدول مذکور، به دلیل نزدیکی توابع هدف می‌توان هر یک را به عنوان جواب منتخب در این سناریو انتخاب کرد.

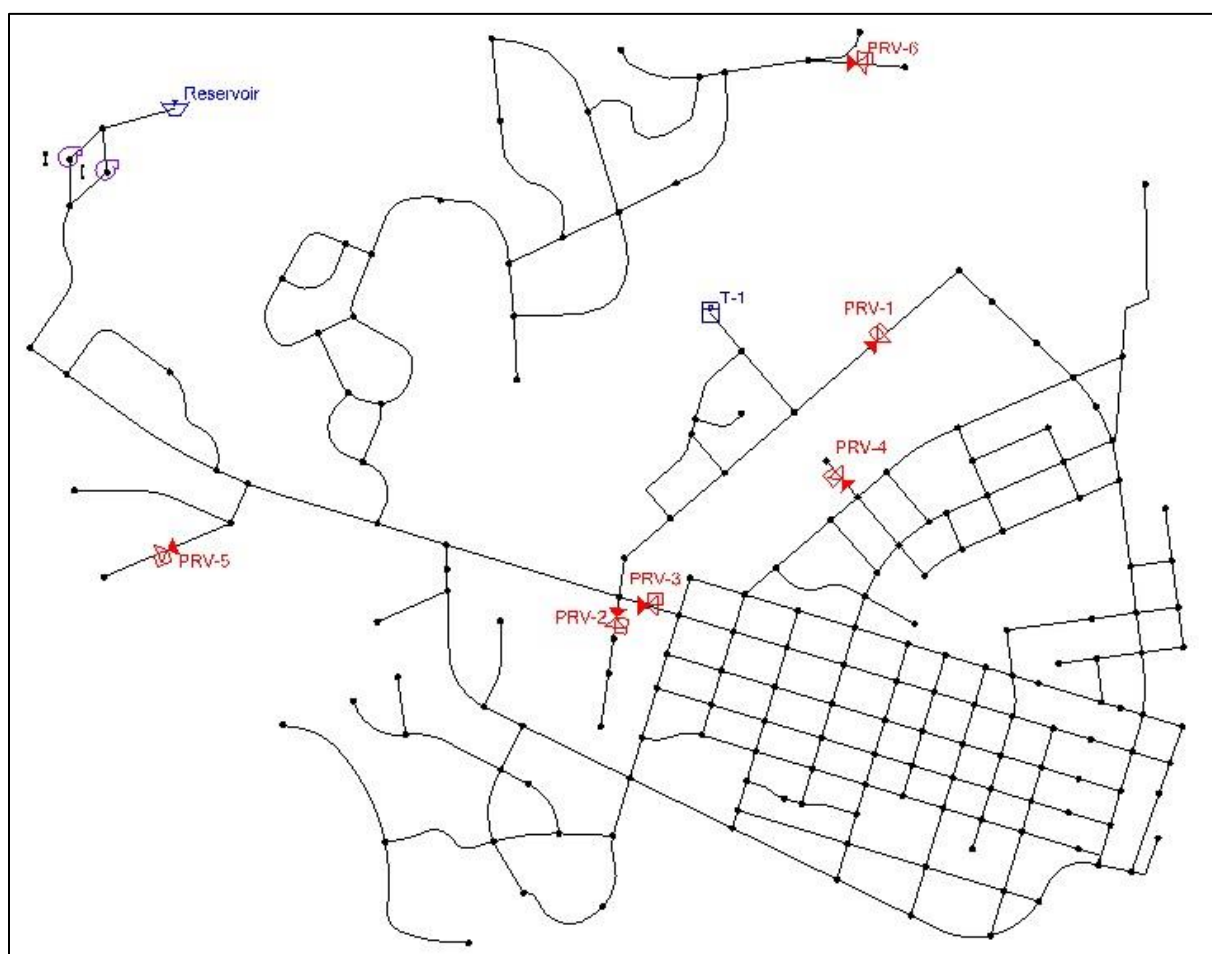
جدول ۴-۱۸: نتایج شبکه مرجع بدست آمده توسط الگوریتم DE دو هدفه و تحلیل PDA با در نظر گرفتن ۳ شیر فشارشکن

نقاط	فشار بیشینه (متر)	مجموع میزان کمبود (لیتر بر ثانیه)	تعداد نقاط با کمبود فشار	حجم آب حاصل از کمبود تقاضا (لیتر)
دو هدفه	۴۸/۹	۲/۷	۲	۹۷۲۰
تک هدفه	۴۸/۸	۲/۸	۲	۱۰۰۸۰
وضع موجود	۶۴/۸	۲/۸	۲	۱۰۰۸۰

۲-۳-۴ سناریو دو: ۶ شیر فشار شکن

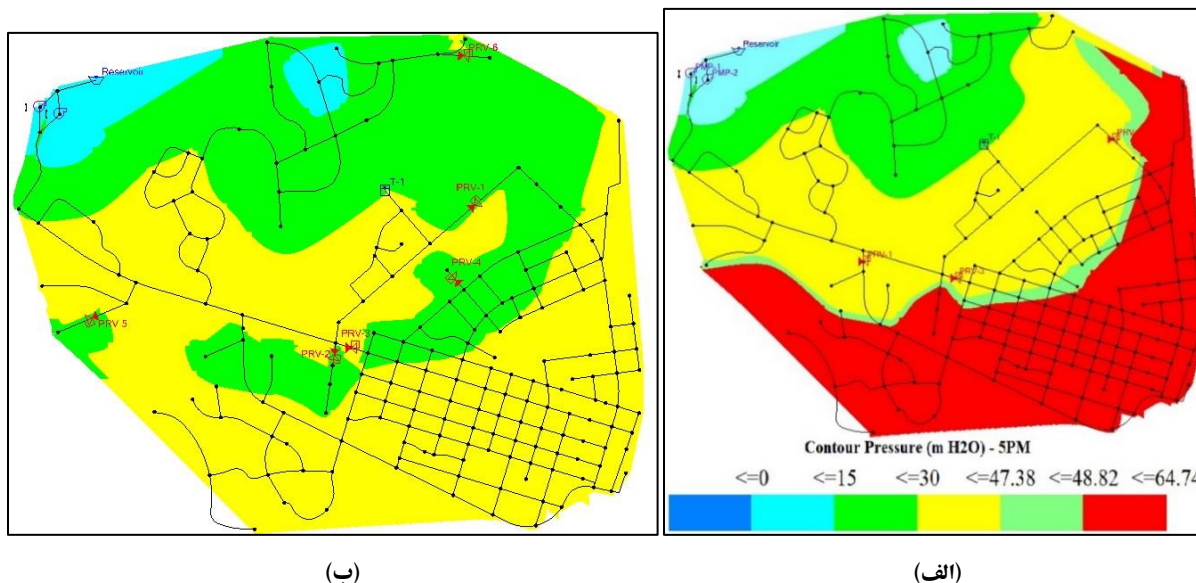
۱-۲-۳-۴ الگوریتم DE تک هدفه و تحلیل مبتنی بر تقاضا (DDA)

در این سناریو بعد، تعداد ۶ شیر را در نظر گرفته شد و مقدار تابع هدف در این حالت به مقدار ۴۷/۴ متر کاهش پیدا کرده است که در مقایسه با سناریو قبل میزان بهبود جزئی است. این عمل برای تعداد ۱۰ شیر هم تکرار شد و الگوریتم به مقدار تابع هدف ۴۶/۹ دست یافت که با مشاهده این مساله که افزایش تعداد شیرها باعث کاهش محسوس تابع هزینه در این شبکه نمی شود، تعداد سناریوها افزایش داده نشد و به دو سناریوی با ۳ و ۶ شیر فشار شکن محدود شد. فشار متوسط ساعت اوج فشار در این حالت ۳۵/۴ متر و در وضع موجود ۴۸/۷ متر است؛ در نتیجه مقدار تقریبی کاهش نشت نسبت به وضع موجود ۱۴/۷٪ است. مکان بهینه شیرهای فشار شکن در این حالت مطابق شکل ۴-۴۸ است.

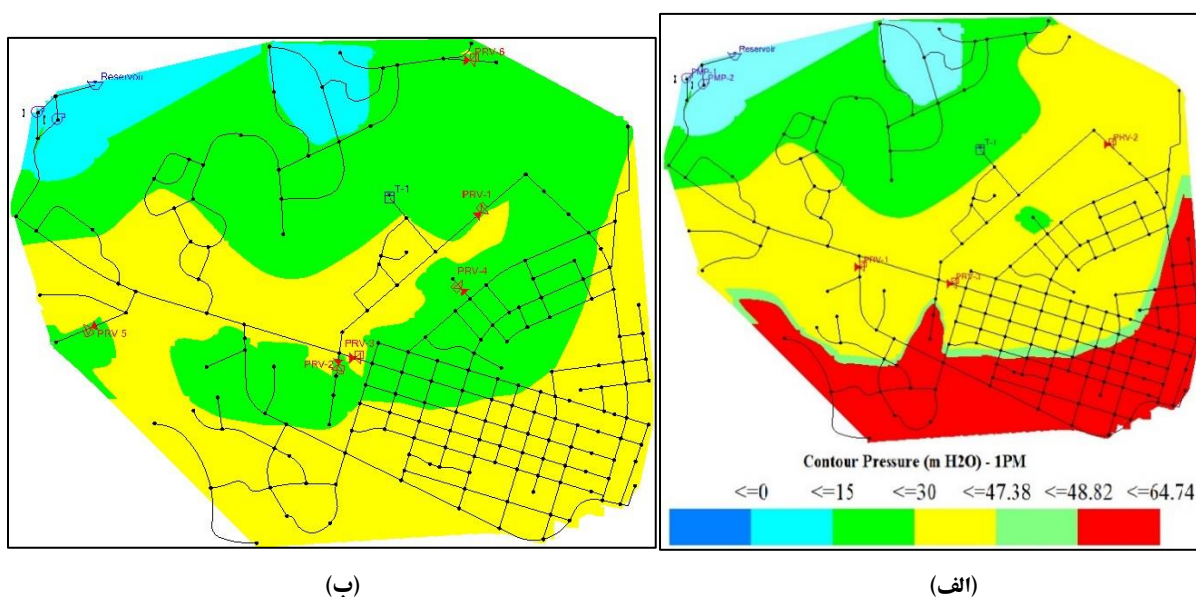


شکل ۴-۴۸: مکان بهینه ۶ شیر فشار شکن بدست آمده توسط الگوریتم DE برای شبکه مرجع

در شکل ۴-۴۹ و شکل ۴-۵۰ توزیع فشار در این شبکه (با جانمایی بهینه ۶ شیر) به ترتیب در ساعات کاهش و اوج مصرف (به ترتیب ۱۷ و ۱۳) نشان داده شده است.



شکل ۴-۴۹: (الف) توزیع فشار گرهی وضع موجود شبکه مرجع؛ (ب) توزیع فشار گرهی در ساعت کاهش مصرف با جانمایی بهینه ۶ شیر فشارشکن



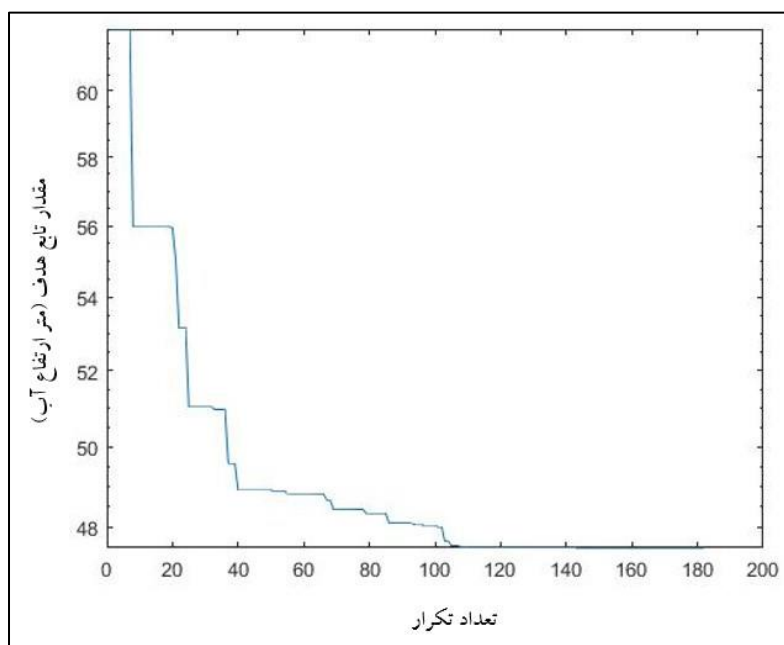
شکل ۴-۵۰: (الف) توزیع فشار گرهی وضع موجود شبکه مرجع؛ (ب) توزیع فشار گرهی در ساعت اوج مصرف با جانمایی بهینه ۶ شیر فشارشکن

مقادیر فشار خروجی تنظیمی شیرها نیز در این حالت به صورت جدول ۴-۱۹ بدست آمده است.

جدول ۴-۱۹: فشار بهینه ۶ شیر فشارشکن بدست آمده توسط الگوریتم DE

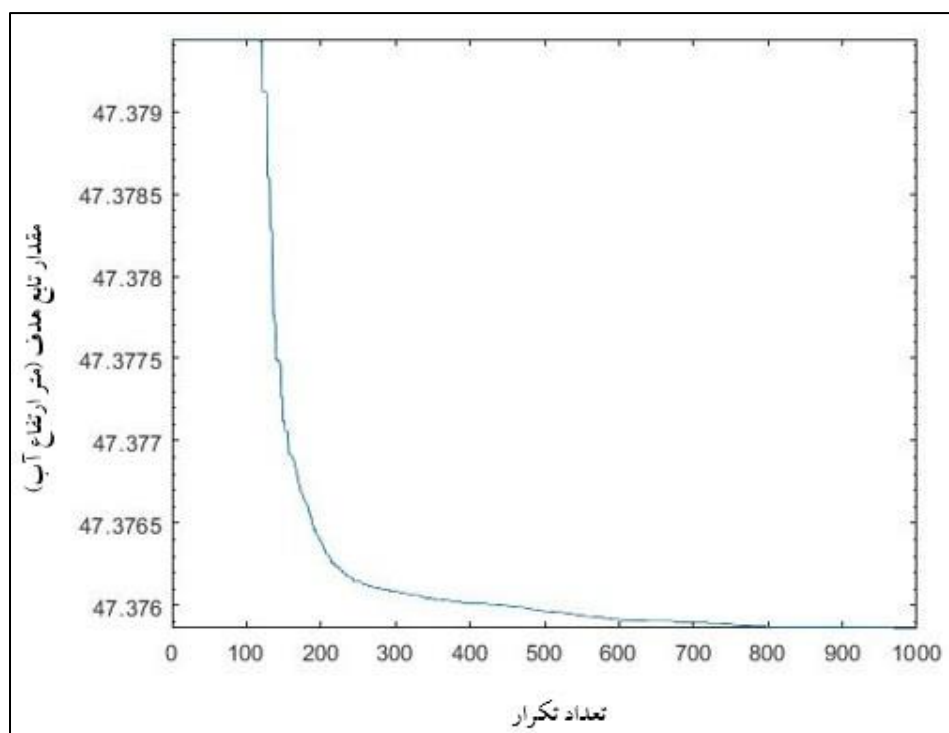
نام شیرها	PRV-1	PRV-2	PRV-3	PRV-4	PRV-5	PRV-6
فشار خروجی (متر)	۳۰	۳۰/۳	۲۶	۲۹/۶	۲۲/۶	۳۶/۸
فشار خروجی وضع موجود (متر)	۶۶/۳	۶۶/۳	۶۶/۳	-	-	-

در نمودار شکل ۴-۵۱ نیز روند همگرایی الگوریتم جستجو در طول شبیه سازی نشان داده شده است. مشاهده می شود که از نسل حدود ۱۱۰ به بعد، مقدار تابع هدف تغییر نکرده است و الگوریتم به جواب بهینه همگرا شده است. بهینه سازی در این حالت حدود ۴۸ دقیقه به طول انجامیده است.



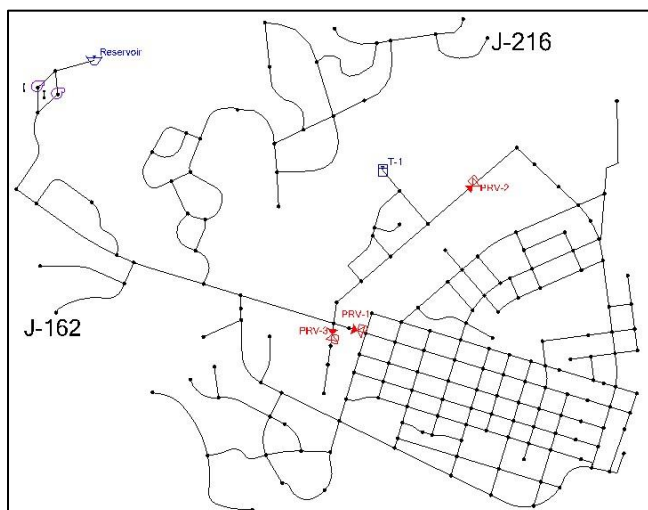
شکل ۴-۵۱: تغییرات تابع هدف در طی تکرارهای مختلف با در نظر گرفتن ۱۲ متغیر تصمیم برای جانمایی ۶ شیر فشار شکن

در این سناریو مشابه با سناریوی پیشین با اعمال الگوی فشار به شیرها و با در نظر گرفتن ۱۵۶ متغیر تصمیم و اندازه جمعیت ۳۱۲ تایی و انجام ۳ دفعه محاسبات و در نظر گرفتن حداقل هزینه، تابع هدف به مقدار ۵۵/۹ متر کاهش یافت که در مقایسه با حالت تنظیم ثابت بالاتر است. برای این منظور مشابه با سناریو قبل جواب حاصل از حالت تنظیم ثابت به عنوان یک جواب اولیه در جمعیت اولیه در نظر گرفته شد و با اجرای مدل و برای جمعیت اولیه ۱۵۰ تایی تغییرات محسوسی مشاهده نشد.؛ که دلیل آن گستردگی فضای جستجوی الگوریتم است. تغییرات تابع هدف طی تکرارهای مختلف در این حالت در شکل ۴-۵۲ نشان داده شده است.



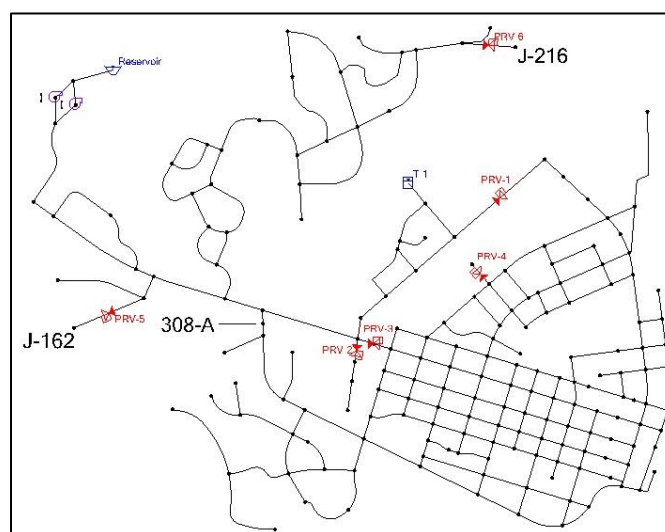
شکل ۴-۵۲: تغییرات تابع هدف طی تکرارهای مختلف با در نظر گرفتن ۱۵۶ متغیر

در هر دو سناریو ۳ و ۶ شیر فشارشکن با الگوی متغیر فشار پس از طی ۱۰۰۰ تکرار همانطور که در شکل ۴-۵۳ نشان داده شده است؛ مکان بدست آمده برای شیرها همان مکان بدست آمده در حالت شیر با الگوی فشار ثابت است. برای بررسی علت عدم کاهش فشار حدی با اعمال الگوی فشار خروجی به شیرها در این دو سناریو، شبکه به صورت دقیق تری بررسی شد. در شکل ۴-۵۳ محل گره های با بیشترین فشار در طول مدت شبیه سازی نشان داده شده است. گره J-162 و پس از آن گره J-216 بیشترین فشار را دارند. همانطور مشخص است این دو نقطه بالاتر از محل تحت تاثیر ۳ شیر قرار گرفته در شبکه هستند و به همین دلیل با اعمال الگوی متغیر فشار به این ۳ شیر مقدار فشار بیشینه شبکه تغییری نکرد. با افزایش تعداد شیرهای فشار شکن در سناریو دو، دو شیر فشار شکن برای کنترل فشار در دو گره مذکور در آن محل توسط DE پیشنهاد شد.



شکل ۴-۵۳: گره های J-162 و J-216 با بیشترین فشار در طول مدت شبیه سازی در سناریو یک

در این حالت جدید فشار بیشینه گرهی به گره نشان داده شده (308-A) در شکل ۴-۵۴ انتقال یافته است. که در محدوده تحت تاثیر هیچ کدام از شیرها قرار ندارد. به همین دلیل در این دو سناریو با اعمال الگوی فشار متغیر فشار به شیر های فشار شکن مقدار فشار بیشینه شبکه در مقایسه با حالت الگوی ثابت فشار، تغییری نداشته است.



شکل ۴-۵۴: گره 308-A با بیشترین فشار در طول مدت شبیه سازی در سناریو دو

با مشاهده مقادیر توابع هزینه که به طور خلاصه در جدول ۴-۲۰ نشان داده شده است، می توان نتیجه گرفت افزایش تعداد

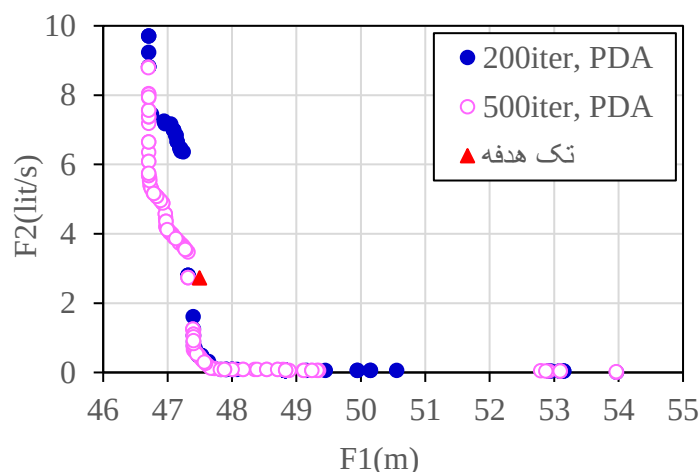
شیرها در این شبکه باعث کاهش فشار حدی شبکه به مقدار محسوسی نخواهد شد و مقدار تغییرات زیاد نیست. تعداد ۶ شیر فشار شکن را می توان با توجه به نتایج برای این شبکه قابل قبول در نظر گرفت.

جدول ۴-۲۰: خلاصه نتایج شبکه مرجع بدست آمده توسط الگوریتم DE تک هدفه و تحلیل DDA

سناریو	تعداد شیرها	تعداد متغیرهای تصمیم	نوع تنظیم شیرها	فشار بیشینه (متر)	کاهش نشت نسبت به وضع موجود
وضع موجود	۳	-	ثابت	۶۴.۷	-
۱	۳	۶	ثابت	۴۸/۸	٪۱۲.۸
	۳	۷۵	متغیر	بهبودی مشاهده نشد	-
۲	۶	۱۲	ثابت	۴۷/۴	٪۱۴.۷
	۶	۱۵۰	متغیر	بهبودی مشاهده نشد	-

۴-۳-۲-۲ الگوریتم DE دو هدفه و تحلیل مبتنی بر فشار (PDA)

در این سناریو نیز با توجه به نمودار شکل ۴-۵۵ جبهه پارتو مربوط به دو نسل ۲۰۰ و ۵۰۰ تایی تا حدود زیادی بر هم منطبق شده اند که می توان جبهه پارتو مربوط به نسل ۵۰۰ تایی را مبنا قرار داده و برای آنالیز بیشتر مورد استفاده قرار داد.



شکل ۴-۵۵: جبهه پارتو بدست آمده توسط الگوریتم DE دو هدفه و تحلیل مبتنی بر فشار در شبکه مرجع با در نظر گرفتن ۶ شیر فشار شکن

دامنه تغییرات فشار بیشینه در شکل ۴-۵۵ از ۴۶.۷ تا ۵۴ متر و مجموع کمبود تقاضا از ۰ تا ۸.۸ لیتر بر ثانیه است. در این حالت نیز مشابه با سناریو قبل جبهه پارتوی بدست آمده به گونه‌ای است که می‌توان گوشه‌ای ترین نقطه را از دیدگاه فنی به عنوان نقطه بهینه در این تحلیل در نظر گرفت. به همین دلیل نقطه با F_2 و F_1 به به ترتیب ۰/۱ و ۴۷/۷ به عنوان جواب در این تحلیل انتخاب می‌شود. اطلاعات مربوط به نقاط در این حالت در جدول ۴-۲۱ آمده است

جدول ۴-۲۱: نتایج شبکه مرجع بدست آمده توسط الگوریتم DE دو هدفه و تحلیل PDA با در نظر گرفتن ۶ شیر فشارشکن

نقاط	فشار بیشینه (متر)	مجموع میزان کمبود (لیتر بر ثانیه)	تعداد نقاط با کمبود فشار	حجم آب حاصل از کمبود تقاضا (لیتر)
دو هدفه	۴۷/۷	۰/۱	۲	۳۶۰
تک هدفه	۴۷/۴	۲/۸	۲	۱۰۰۸۰
وضع موجود	۶۴/۸	۲/۸	۲	۱۰۰۸۰

بین دو نقطه در جدول مذکور، حالت دو هدفه به دلیل کمتر بودن تابع هدف دوم در حدود ۹۶٪ و اختلاف بسیار کم حدود ۰/۰۰۶٪ در تابع هدف اول نسبت به نقطه بهینه تک هدفه، به عنوان جواب نهایی انتخاب می‌شود.

فصل پنجم

خلاصه، نتیجه گیری و پیشنهادات

۵ - خلاصه، نتیجه‌گیری و پیشنهادات

۵-۱ خلاصه

فشار بالا در شبکه می‌تواند باعث بروز مشکلات جدی همچون افزایش نشت، افزایش صدمات و شکست لوله‌ها و همچنین افزایش مصرف آب شود. با استفاده از رویکرد مدیریت فشار شبکه می‌توان مانع از افزایش بیش از حد فشار و همچنین کاهش بیش از حد آن شد و فشار را در محدوده مطلوبی نگاه داشت. یکی از روش‌های مدیریت فشار استفاده از شیرهای کاهش فشار است که در این تحقیق مورد استفاده قرار گرفته است. در این تحقیق جانمایی و بهره‌برداری بهینه از شیرهای فشارشکن به منظور مدیریت فشار شبکه، با استفاده از الگوریتم تکامل تفاضلی یک و دو هدفه و مرتبط کردن آن با حل گر هیدرولیکی EPANET انجام شده است. شبیه‌سازی شبکه با در نظرگیری شیرها، در دو حالت تحلیل مبتنی بر تقاضا و تحلیل مبتنی بر فشار انجام شده است. در این تحقیق ۲ شبکه توزیع آب مورد بررسی قرار گرفت. در حالت DDA از الگوریتم DE تک هدفه استفاده شد به این معنی است که فقط یک تابع هدف در این حالت در نظر گرفته شد؛ که همان فشار حدی شبکه است. در تحلیل PDA از بهینه‌سازی دو هدفه استفاده شد و دو تابع هدف فشار حدی و کاهش تقاضا در نظر گرفته شد. همانطور که گفته شد تحلیل PDA به نسبت روش DDA به واقعیت نزدیکتر است به همین دلیل تمامی شبکه‌ها به وسیله روش PDA نیز تحلیل شد. در شبکه مورد بررسی در شهر تهران در طرح موجود با سه شیر فشار شکن پیش فرض مقدار فشار بیشینه شبکه ۷۱.۹ متر ارتفاع آب و دارای فشار منفی در ساعاتی از شبیه سازی بود و بدون سه شیر فشار شکن پیش فرض مقدار فشار بیشینه آن ۱۲۴.۲ متر است. در سناریو یک و در حالت الگوریتم تک هدفه، با در نظر گرفتن ۳ شیر فشارشکن با الگوی فشار ثابت مقدار فشار بیشینه به ۶۸/۲ متر کاهش یافته و فشارهای منفی برطرف گردید؛ همچنین با اعمال الگوی متغیر فشار خروجی به شیرها مقدار فشار بیشینه به ۶۲/۲ متر کاهش یافته است. با افزایش تعداد شیرها به ۶ شیر فشارشکن در سناریو دو، مقدار فشار بیشینه به ۵۱/۹ متر کاهش یافته و با اعمال الگوی متغیر فشار خروجی به ۴۸/۵ متر کاهش یافت. با افزایش تعداد شیرها به ۱۰ شیر فشار شکن در سناریو سه، مقدار تابع هدف (فشار بیشینه) به ۴۵/۸ متر کاهش یافته و با اعمال الگوی متغیر فشار خروجی به شیرها، فشار بیشینه به ۴۳/۳ متر کاهش پیدا کرد. در ۳ سناریو ذکر شده، از الگوریتم دو هدفه و تحلیل PDA نیز استفاده شد و طیف متنوعی از جواب‌ها به دست آمد که در برخی سناریوها جواب‌ها در مقایسه با روش تک هدفه بهبود قابل قبولی داشت. در شبکه دوم (مرجع) مقدار فشار بیشینه شبکه در طرح موجود ۶۴/۷ متر بود. در سناریو یک و در حالت الگوریتم تک هدفه و تحلیل DDA، با در نظر گرفتن ۳ شیر فشارشکن با الگوی فشار ثابت مقدار فشار بیشینه به ۴۸/۸ متر

کاهش یافته ولی به دلیل گستردگی فضای جستجوی الگوریتم با اعمال الگوی متغیر فشار خروجی به شیرها مقدار فشار بیشینه کاهش نیافته و بهبودی در فشار بیشینه شبکه مشاهده نشد. با افزایش تعداد شیرها به ۶ شیر فشارشکن در سناریو دو، مقدار فشار بیشینه به ۴۷/۴ متر کاهش یافته که در مقایسه با سناریو یک میزان بهبود جزئی است؛ در نتیجه می‌توان گفت افزایش تعداد شیرها در شبکه مرجع باعث کاهش محسوس فشار بیشینه نمی‌شود. در ۲ سناریو ذکر شده در شبکه مرجع از الگوریتم دو هدفه و تحلیل PDA نیز استفاده شد که سناریو دو بهبود قابل توجهی در مقایسه با روش تک هدفه داشت.

۵-۲ نتیجه‌گیری

با توجه به نتایج کلی بدست آمده می‌توان گفت در نتیجه اتخاذ استراتژی‌های بهینه‌ی جانمایی و تنظیم شیرهای فشارشکن برای نمونه و با در نظر گرفتن نقطه ۳ سناریو سوم (۱۰ شیر فشارشکن با تنظیم ثابت) در مقایسه با وضع موجود شبکه مورد بررسی در شهر تهران بدون سه شیر فشارشکن پیش فرض، فشار حدی ۶۰٪، میزان تقریبی نشت ۲۷٪ و گره‌های دارای کمبود تقاضا از ۱۰ گره به ۷ گره کاهش یافته و میزان مجموع کمبود نیاز گرهی برای گره‌های دارای افت فشار ۵۸٪ کاهش یافته است و همچنین در مقایسه با وضع موجود شبکه مورد بررسی در شهر تهران با سه شیر فشارشکن پیش فرض، فشار حدی ۳۱٪، میزان تقریبی نشت ۱۰.۶٪ و گره‌های دارای کمبود تقاضا از ۱۳ گره به ۷ گره کاهش یافته و میزان مجموع کمبود نیاز گرهی برای گره‌های دارای افت فشار ۹۳٪ کاهش یافته است. در شبکه مرجع ذکر شده در این تحقیق نیز فشار حدی ۲۶٪، میزان تقریبی نشت ۱۳.۴٪ و میزان مجموع کمبود نیاز گرهی برای ۲ گره با کمبود تقاضا ۹۶٪ کاهش یافته است؛ همچنین مشکلات ناشی از افت فشار و فشارهای منفی بر طرف گردیده است. بدین ترتیب می‌توان گفت که با جانمایی و تنظیم بهینه شیرهای فشارشکن با استفاده از نتایج مدل بهینه‌سازی می‌توان تا حدی بسیار خوبی باعث کاهش فشار حدی در شبکه شد؛ به موجب این امر مقدار تلفات آب به دلیل کاهش فشار کاهش یافته، آسیب‌های ناشی از فشار زیاد شبکه مانند شکستگی لوله و اتصالات به حداقل رسیده، مصرف آب به دلیل کاهش یافته و همچنین آب با فشار مطلوب به مصرف‌کننده خواهد رسید.

۵-۳ پیشنهادات

با عنایت به عملکرد قابل قبول این روش توصیه‌های زیر برای ادامه کار در تحقیقات بعدی پیشنهاد می‌شود:

- ۱) توسعه روش پیشنهادی تحقیق حاضر با بکارگیری هم‌زمان دیگر مولفه‌های کنترلی مانند پمپ‌ها و مخازن تعادلی در شبکه
- ۲) امکان‌سنجی استفاده از PAT به جای شیرهای فشارشکن برای مدیریت فشار در شبکه
- ۳) در نظر گرفتن دیگر معیارهای هدف در بهینه‌سازی چند هدفه مانند مدیریت مصرف انرژی و مدیریت کیفی و همچنین هزینه شیرهای فشارشکن در شبکه در کنار مدیریت فشار شبکه

۴) توسعه روش‌هایی که منجر به ارائه دستور العمل در خصوص نحوه بهره‌برداری از تجهیزات کنترلی فشار و انرژی در شبکه می‌شود.

۶ - فهرست منابع

تابش، م. و واسطی، م. (۱۳۸۵). کاهش میزان نشت در شبکه های توزیع آب شهری از طریق حداقل نمودن فشار اضافی در شبکه. تحقیقات منابع آب ایران. ۲۲ (۲) (مسلسل ۵).

جهانگیر، م.، بارانی، غ. و جهانگیر، ع. (۱۳۹۲). مدیریت هوشمند فشار و کاهش نشت شبکه های آبرسانی در محیط WaterGEMS؛ مطالعه موردی مجتمع آبرسانی دوحصاران خراسان جنوبی. نشریه علمی پژوهشی مهندسی آبیاری و آب ایران، ۴ (۱)، ۴۵-۵.

خاشعی، م.، تابش، م. و شاهنکیان، س. (۱۳۹۸). بهینه سازی فشار در شبکه توزیع آب با هدف مدیریت مصرف آب شهری هجدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران. <https://civilica.com/doc/999027>

دینی، م. و اسدی، ا. (۱۳۹۹). مدیریت فشار و نشت در شبکه توزیع آب با برنامه زمان بندی بهینه تنظیم شیرها و پمپها. نشریه مهندسی عمران و محیط زیست دانشگاه تبریز، <https://doi.org/10.22034/jcee.2020.10550>.

سلطانی اصل، م. و فغفور مغربی، م. (۱۳۸۸). مدیریت هوشمند فشار به منظور کاهش نشت در شبکه های آبرسانی، مطالعه موردی: منطقه سرافرازان مشهد. آب و فاضلاب، ۲۰ (۳) (مسلسل ۷۱).

غیبی، م.، لطیفی، م. و نایینی، س. ت. (۱۳۹۶). بررسی و مقایسه کارایی رویکردهای مختلف تنظیم شیرهای فشار شکن در بهبود قابلیت اطمینان شبکه های توزیع آب. علوم و مهندسی آب و فاضلاب، ۲ (۳)، ۱۳-۴. <https://doi.org/10.22112/jwwse.2018.89166.1026>

فلاحی، غ. و صالح زاده، م. (۱۳۹۶). مدیریت فشار در شبکه های توزیع آب با استفاده از سامانه های اطلاعات مکانی و پایگاه داده مکانی متن باز (مطالعه موردی: شهرک گلستان شیراز). آب و توسعه پایدار، ۴ (۲)، ۱۵۱-۱۵۸

منصوری، ر. و ترابی، ح. (۱۳۹۴). به کارگیری الگوریتم تکامل تفاضلی (DE) برای بهینه سازی شبکه توزیع آب (مطالعه موردی: شبکه آبیاری تحت فشار اسماعیل آباد). دانش آب و خاک، ۲۵ (شماره ۴ بخش ۲)، ۸۱-۹۵

نصیرپور، ح.، نصیریان، ع. و اکبرپور، ا. (۱۳۹۸). تعیین موقعیت بهینه شیرهای فشار شکن در شبکه توزیع آب (مطالعه موردی: شبکه توزیع آب شهر بیرجند). نشریه علمی پژوهشی مهندسی آبیاری و آب ایران، ۱۰ (۱)، ۳۳-۱۷.

<https://doi.org/10.22125/iwe.2019.95872>

هدایتی، ن.، جلیلی قاضی زاده، م. و مصلحی، ا. (۱۳۹۹). تنظیم هم زمان شیرهای فشارشکن هوشمند در شبکه‌های آبرسانی.

سومین کنگره علوم و مهندسی آب و فاضلاب ایران. <https://civilica.com/doc/1184511/>

- Brentan, B., Meirelles, G., Luvizotto Jr, E., & Izquierdo, J. (2018). Joint operation of pressure-reducing valves and pumps for improving the efficiency of water distribution systems. *Journal of Water Resources Planning and Management*, 144(9), 04018055.
- Deb, K., (2001). Multi-Objective Optimization using Evolutionary Algorithms, *Jon Wiely & Sons*.
- Deb, K., Pratap, A., Agarwal, S., & Meyarivan, T. (2002). A fast and elitist multiobjective genetic algorithm: NSGA-II. *IEEE transactions on evolutionary computation*, 6(2), 182-197.
- Fontana, N., Giugni, M., Glielmo, L., Marini, G., & Verrilli, F. (2018). Real-time control of a PRV in water distribution networks for pressure regulation: Theoretical framework and laboratory experiments. *Journal of Water Resources Planning and Management*, 144(1), 04017075.
- Fontana, N., Giugni, M., Glielmo, L., Marini, G., & Zollo, R. (2018). Real-time control of pressure for leakage reduction in water distribution network: Field experiments. *Journal of Water Resources Planning and Management*, 144(3), 04017096.
- Geranmehr, M. A., Chamani, M. R., & Asghari, K. (2018). Pressure Dependent Analysis in Water Distribution Networks Using Particle Swarm Optimization [Research]. *Journal of Water and Soil Science*, 22(3), 43-53. <https://doi.org/10.29252/jstnar.22.3.43>
- Güngör, M., Yarar, U., Cantürk, Ü., & Firat, M. (2019). Increasing performance of water distribution network by using pressure management and database integration. *Journal of Pipeline Systems Engineering and Practice*, 10(2), 04019003.
- Kanakoudis, V., & Gonelas, K. (2014). Applying pressure management to reduce water losses in two Greek cities' WDSs: expectations, problems, results and revisions. *Procedia Engineering*, 89, 318-325.
- Karaboğa, D., & Ökdem, S. (2004). A simple and global optimization algorithm for engineering problems: differential evolution algorithm. *Turkish Journal of Electrical Engineering & Computer Sciences*, 12(1), 53-60.
- Latifi, M., Naeeni, S. T., & Gheibi, M. A. (2018). Upgrading the reliability of water distribution networks through optimal use of pressure-reducing valves. *Journal of Water Resources Planning and Management*, 144(2), 04017086.
- Mahdavi, M. M., Hosseini, K., Behzadian, K., Ardehsir, A., & Jalilsani, F. (2010). Leakage control in water distribution networks by using optimal pressure management: A case study. In *Water Distribution Systems Analysis 2010* (pp. 1110-1123).
- Mahmoud, H. A., Savić, D., & Kapelan, Z. (2017). New pressure-driven approach for modeling water distribution networks. *Journal of Water Resources Planning and Management*, 143(8), 04017031.
- Monsef, H., Naghashzadegan, M., Farmani, R., & Jamali, A. (2018). Pressure management in water distribution systems in order to reduce energy consumption and background leakage. *Journal of Water Supply: Research and Technology—AQUA*, 67(4), 397-403.
- Muhammetoglu, A., Karadirek, I. E., Ozen, O., & Muhammetoglu, H. (2017). Full-scale PAT application for energy production and pressure reduction in a water distribution network. *Journal of Water Resources Planning and Management*, 143(8), 04017040.

- Nazif, S., Karamouz, M., Tabesh, M., & Moridi, A. (2010). Pressure management model for urban water distribution networks. *Water resources management*, 24(3), 437-458.
- Page, P. R., Abu-Mahfouz, A. M., & Mothetha, M. L. (2017). Pressure management of water distribution systems via the remote real-time control of variable speed pumps. *Journal of Water Resources Planning and Management*, 143(8), 04017045.
- Parra, S., Krause, S., Krönlein, F., Günthert, F., & Klunke, T. (2018). Intelligent pressure management by pumps as turbines in water distribution systems: results of experimentation. *Water Science and Technology: Water Supply*, 18(3), 778-789.
- Reddy, M. J., & Kumar, D. N. (2006). Optimal reservoir operation using multi-objective evolutionary algorithm. *Water resources management*, 20(6), 861-878.
- Reddy, M. J., & Kumar, D. N. (2007). Multiobjective differential evolution with application to reservoir system optimization. *Journal of computing in civil engineering*, 21(2), 136-146.
- Storn, R. (1996). On the usage of differential evolution for function optimization. *Proceedings of North American Fuzzy Information Processing*,
- Storn, R., & Price, K. (1997). Differential evolution—a simple and efficient heuristic for global optimization over continuous spaces. *Journal of global optimization*, 11(4), 341-359.
- Todini, E. (2000). Looped water distribution networks design using a resilience index based heuristic approach. *Urban water*, 2(2), 115-122.
- Vicente, D., Garrote, L., Sánchez, R., & Santillán, D. (2016). Pressure management in water distribution systems: Current status, proposals, and future trends. *Journal of Water Resources Planning and Management*, 142(2), 04015061.
- Wagner, J. M., Shamir, U., & Marks, D. H. (1988). Water distribution reliability: simulation methods. *Journal of Water Resources Planning and Management*, 114(3), 276-294.
- Yazdi, J., Yoo, D., & Kim, J. (2017). Comparative study of multi-objective evolutionary algorithms for hydraulic rehabilitation of urban drainage networks. *Urban Water Journal*, 14(5), 483-492.

Abstract

Given the growing importance of water and the crises caused by its scarcity, the importance of managing water resources as well as preventing its wastage is very important. High pressure in water networks can cause several problems, the most important of which is the increase of water leakage from the network. In order to prevent water wastage and also to manage the network pressure in this case, several solutions have been proposed, including the use of pressure reducing valves to reduce the network pressure and thus prevent further water wastage. The proposed solution in this research is to use one and two objective differential evolution algorithm and connect it with EPANET hydraulic solver in order to optimally locate and operate the pressure reduce valves in the network. For this purpose, the network was investigated in two pressure dependent and demand dependent analysis, and finally, by applying this strategy in a sample of real water distribution network in IRAN and also a reference network, as a sample, The limit pressure of the networks has decreased by about 60% and 26%, respectively and reduce the total shortage of node requirements for nodes with pressure drop by 58% and 96%, respectively; This significantly improves network performance.

Pressure Management, Pressure Dependent Analysis, Pressure Reducing Valve, Optimization, Differential Evolution



Shahid Beheshti University

Faculty of Civil, Water and Environmental Engineering

Department of Water Resources

Title of Thesis

**Pressure Management in Water Distribution Networks Using Optimal
Locating and Operation of Control Equipment**

Supervisors

Dr. Jafar yazdi

Advisor

Mohammad shahsavandi

By

Seyed peyman mahdavy

August 2021